12 de jul. de 2023 16:24:52
S-10° 10,899, W-48° 21,55
Avenida NS 15
Palmas
Tocantins

Espécie: Guapuru
Local: Praça dos Girassois
Data: 12 de Julho de 2023
as 11:00 h

Espécie: Cajú
Local: Praça dos Girassois
Data: 12 de Julho de 2023
as 12:00

Terceiro dia 13 de julho

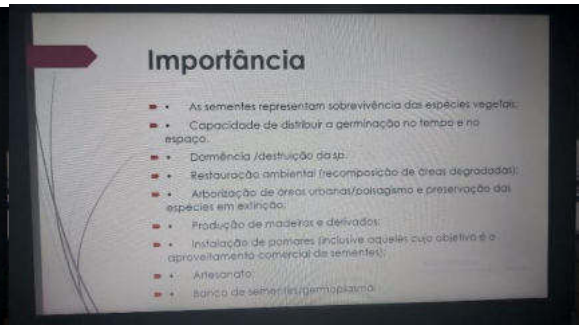
Quarto dia 14 de julho

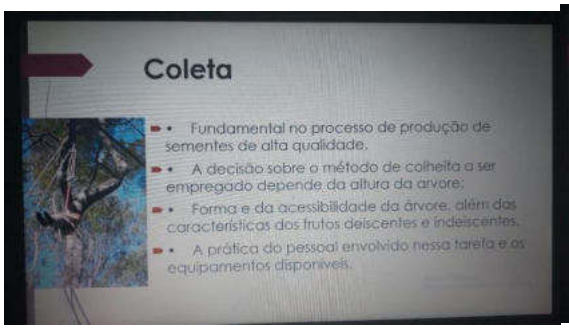
O último dia da primeira etapa da coleta de sementes nativas do Cerrado, realizada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP), foi concluído com êxito. Este marco representa um avanço significativo na preservação ambiental, como parte de um compromisso mais amplo com a sustentabilidade e a biodiversidade de na região. Cada semente coletada traz consigo a esperança de uma nova vida, a promessa de uma área degradada restaurada e o compromisso de um futuro mais verde.

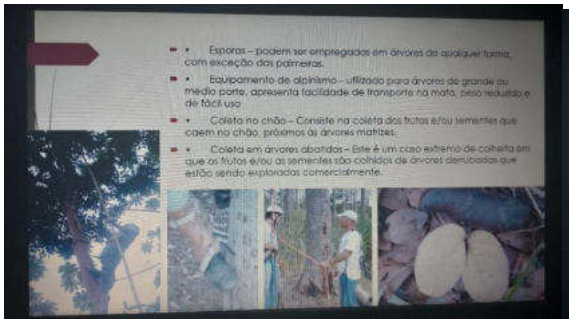
A conclusão bem-sucedida e um passo importante para as próximas etapas de nosso trabalho, onde será encaminhar as sementes para o Centro de Recuperação de Área Degradada (CRAD), sendo a base de produção de mudas que irão ajudar na recuperação de áreas degradadas.

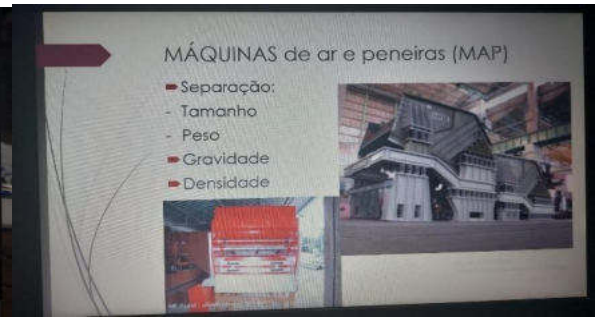
Apresentação Powerpoint:

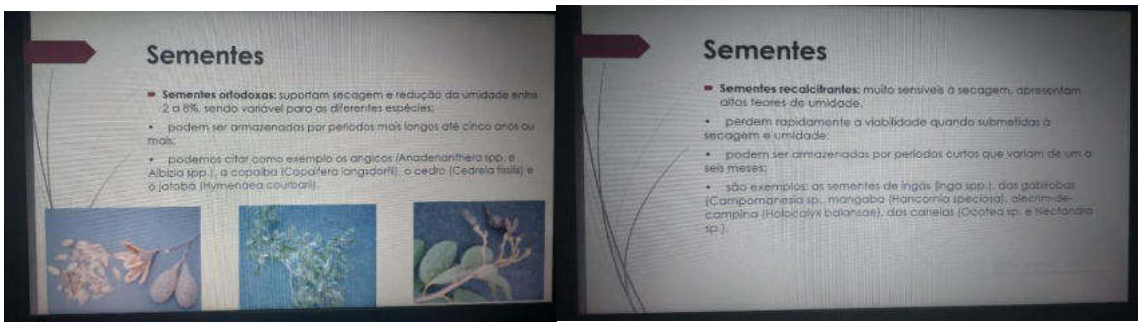
Apresentação de Powerpoit do Eng. Florestal André Filipe.

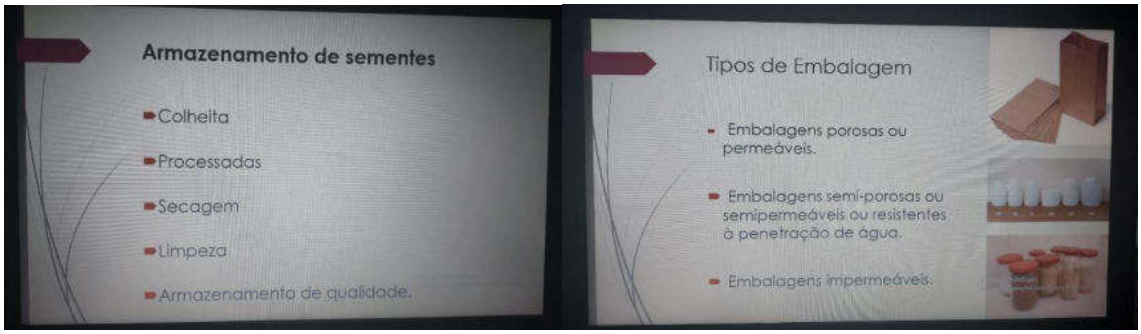


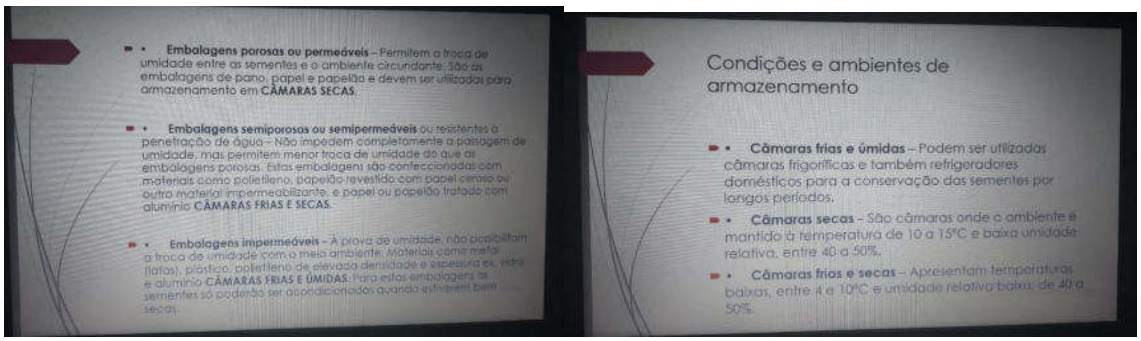


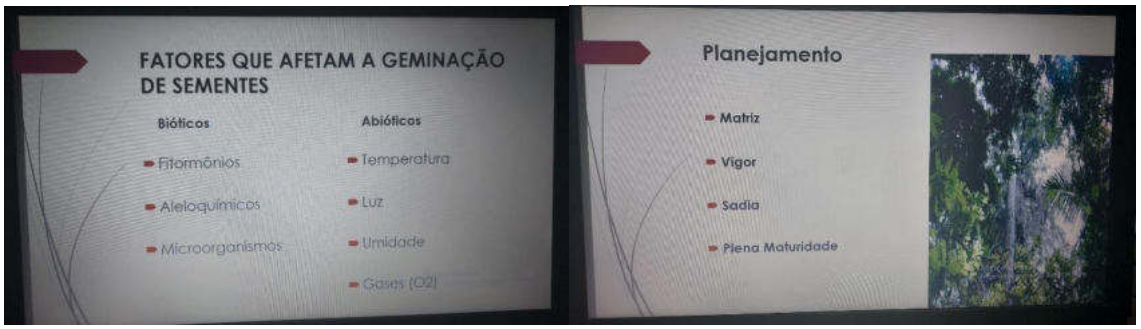


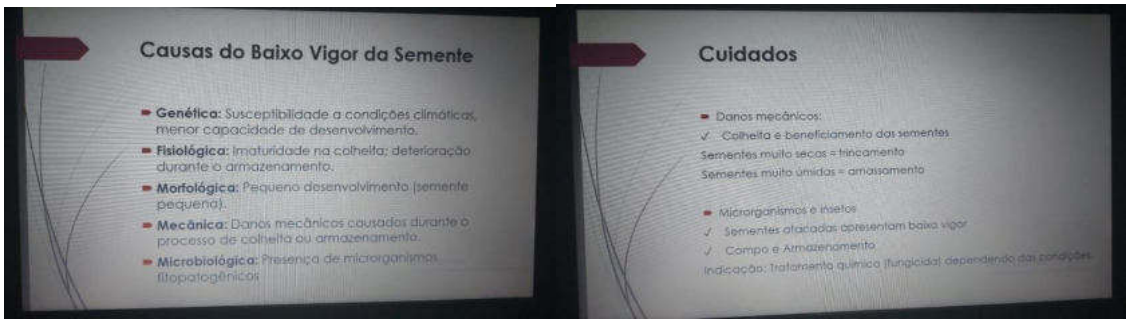


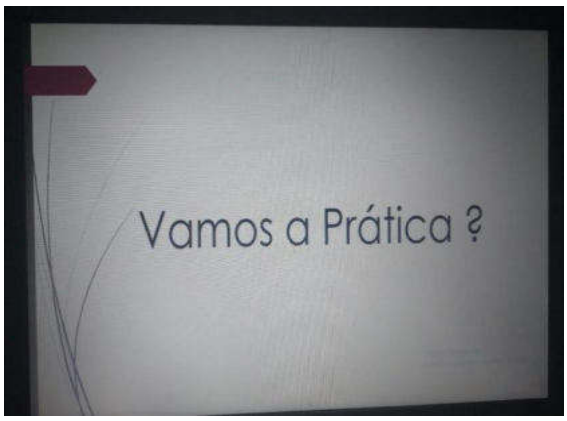

Sementes
Sementes ortodoxas: suportam secagem e redução da umidade entre 2 a 6%, sendo variável para as diferentes espécies;
• podem ser armazenadas por períodos mais longos até cinco anos ou mais;
• podemos citar como exemplo os angicos (Anadenanthera spp. e Albizia spp.), a copaíba (Copaifera langsdorffi), o cedro (Cedrela fissilis) e o jatobá (Hymenaea courbaril).
Sementes
Sementes recalcitrantes: muito sensíveis à secagem, apresentam altos teores de umidade;
• perdem rapidamente a viabilidade quando submetidas à secagem e umidade;
• podem ser armazenadas por períodos curtos que variam de um a seis meses;
• são exemplos: as sementes de ingás (Inga spp.), das gabirobas (Campomanesia sp., mangaba (Hancornia speciosa), alecrim-de-campina (Holocalyx balansae), das canelas (Ocotea sp. e Nectandra sp.).


Armazenamento de sementes
Colheita
Processadas
Secagem
Limpeza
Armazenamento de qualidade.
Tipos de Embalagem
Embalagens porosas ou permeáveis.
Embalagens semi-porosas ou semipermeáveis ou resistentes à penetração de água.
Embalagens impermeáveis.


• Embalagens porosas ou permeáveis – Permitem a troca de umidade entre as sementes e o ambiente circundante. São as embalagens de pano, papel e papelão e devem ser utilizadas para armazenamento em CÂMARAS SECAS.
• Embalagens semiporosas ou semipermeáveis ou resistentes à penetração de água – Não impedem completamente a passagem de umidade, mas permitem menor troca de umidade do que as embalagens porosas. Estas embalagens são confeccionadas com materiais como polietileno, papelão revestido com papel ceroso ou outro material impermeabilizante, e papel ou papelão tratado com alumínio CÂMARAS FRIAS E SECAS.
• Embalagens impermeáveis – À prova de umidade, não possibilitam a troca de umidade com o meio ambiente. Materiais como metal (latas), plástico, polietileno de elevada densidade e espessura ex. vidro e alumínio CÂMARAS FRIAS E ÚMIDAS. Para estas embalagens as sementes só poderão ser acondicionadas quando estiverem bem secas.
Condições e ambientes de armazenamento
• Câmaras frias e úmidas – Podem ser utilizados câmaras frigoríficas e também refrigeradores domésticos para a conservação das sementes por longos períodos.
• Câmaras secas – São câmaras onde o ambiente é mantido à temperatura de 10 a 15°C e baixa umidade relativa, entre 40 a 50%.
• Câmaras frias e secas – Apresentam temperaturas baixas, entre 4 e 10°C e umidade relativa baixa: de 40 a 50%.


FATORES QUE AFETAM A GEMINAÇÃO DE SEMENTES
Bióticos
Fitormônios
Aleloquímicos
Microorganismos
Abióticos
Temperatura
Luz
Umidade
Gases (O2)
Planejamento
Matriz
Vigor
Sadia
Plena Maturidade

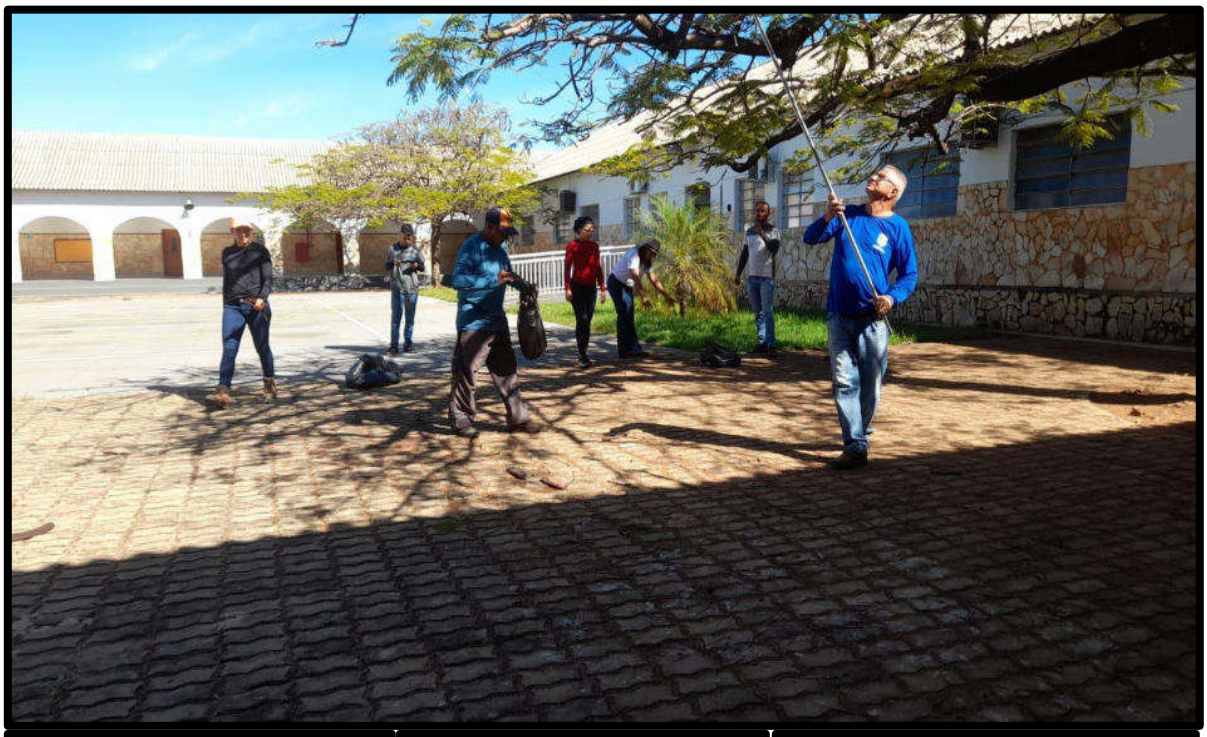




2. *1ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 2:*
   - ➢ *Período:* 18 a 21/07/2023
   - ➢ *Local*: São João/BH Rio Água Suja/porção norte da BH Rio Areias, porção da BH do Rio Tocantins;
   - ➢ *Município abrangidos*:;
   - ➢ *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede Porto Nacional e Monte do Carmo da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente de Porto Nacional (ARPN)
   - ➢ (para Wislane);

Fotos:

Primeiro dia 18 de julho



Segundo dia 19 de julho

No segundo dia da segunda semana de coleta de sementes do Cerrado, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas (CBHLP), atuando em Porto Nacional e Monte do Carmo, pôde comprovar a eficácia e o impacto significativo dessa ação. A dedicação da equipe e o apoio da comunidade local foram fatores determinantes para os resultados positivos obtidos nesta etapa. A mobilização comunitária tem

demonstrado ser um dos pilares no sucesso dessas ações, simbolizando não apenas a conscientização ambiental, mas também uma esperança renovada para o futuro do nosso precioso bioma, o Cerrado.

Segundo dia 20 de julho

Ao término do terceiro dia de coleta de sementes do Cerrado, a dedicação e o compromisso do CBHLP e da comunidade de Porto Nacional e Monte do Carmo ficaram ainda mais evidentes. Esta ação, que vai além da simples coleta, reafirma a importância de iniciativas sustentáveis e da participação comunitária para a proteção e recuperação de nossas Áreas de Preservação Permanentes (APPs). O CBHLP, ao investir em ações como essa, convida a comunidade a refletir sobre a relevância da preservação ambiental, fomentando uma cultura de respeito e cuidado com o Cerrado.

PRXIMAS ETÁPAS EM ANDAMENTO

3. *1ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 3:*

- *Período:* 25 a 28/07/2023
- *Local*: Porção sul da BH Rio Areias/BH Rio Formiga/Porção da BH Rio Tocantins;
- *Município abrangidos*: Porto Nacional, Silvanópolis, Ipueiras, Monte do Carmo, Santa Rosa do Tocantins;
- *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Silvanópolis (para Priscila);

4. *1ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 4:*
   - *Período: 0*1 a 04/08/2023
   - *Local*:BH Rio Crixás, BH Ribeirão Conceição, porção da BH do Rio Tocantins;
   - *Município abrangidos*: Fátima, ; Santa Rita, Crixás, Brejinho, Aliança;
   - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brejinho de Nazaré (para Marlene ou Elka);

5. *1ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 5:*
   - *Período:* 07 a 10/08/2023
   - *Local*: BH Ribeirão do Carmo, BH Rio Matança, BH Ribeirão dos Mangues, porção da BH do Rio Tocantins;
   - *Município abrangidos*: Oliveira de Fátima, Nova Rosalândia, Pugmil, Paraíso, Porto Nacional;
   - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paraíso (para Thalles);

6. *1ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 6:*
   - *Período:* 14 a 17/08/2023
   - *Local*: BH Córrego santa Luzia, BH Ribeirão Lajeado, porção da BH do Rio Tocantins;
   - *Município abrangidos*: Paraíso, Barrolândia, Porto Nacional, Miracema, Lajeado;
   - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lajeado (para Lenízia);

2ª Campanha de coleta de sementes:

7. *2ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 1:*
   - *Período:29*/08 a 01/09/2023
   - *Local*: BH do Ribeirão Taquarussu Grande/BH Ribeirão Água Fria/ BH Córrego Brejo Comprido/ BH Ribeirão São João, porção da BH do Rio Tocantins;
   - *Município abrangidos*: Palmas e Porto Nacional;
   - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Associação Água Doce (para Libânia);
8. *2ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 2:*
   - *Período:* 04 a 06/09/2023
   - *Local*: São João/BH Rio Água Suja/porção norte da BH Rio Areias, porção da BH do Rio Tocantins;

- *Município abrangidos*: Porto Nacional e Monte do Carmo;
- *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente de Porto Nacional (ARPN) (para Wislane);

9. *2ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 3:*
   - *Período:* 12 a 15/09/2023
   - *Local*: Porção sul da BH Rio Areias/BH Rio Formiga/Porção da BH Rio Tocantins;
   - *Município abrangidos*: Porto Nacional, Silvanópolis, Ipueiras, Monte do Carmo, Santa Rosa do Tocantins;
   - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Silvanópolis (para Priscila);

10. *2ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 4:*
    - *Período:* 19 a 22/09/2023
    - *Local*:BH Rio Crixás, BH Ribeirão Conceição, porção da BH do Rio Tocantins;
    - *Município abrangidos*: Fátima, ; Santa Rita, Crixás, Brejinho, Aliança;
    - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Brejinho de Nazaré (para Marlene ou Elka);

11. *2ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 5:*
    - *Período:* 26 a 29/08/2023
    - *Local*: BH Ribeirão do Carmo, BH Rio Matança, BH Ribeirão dos Mangues, porção da BH do Rio Tocantins;
    - *Município abrangidos*: Oliveira de Fátima, Nova Rosalândia, Pugmil, Paraíso, Porto Nacional;
    - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paraíso (para Thalles);

12. *2ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 6:*
    - *Período:* 03 a 06/10/2023
    - *Local*: BH Córrego santa Luzia, BH Ribeirão Lajeado, porção da BH do Rio Tocantins;
    - *Município abrangidos*: Paraíso, Barrolândia, Porto Nacional, Miracema, Lajeado;
    - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Lajeado (para Lenízia);

3ª Campanha de coleta de sementes:

13. *3ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 1:*
    - *Período:* 09 a 11/10/2023

- *Local*: BH do Ribeirão Taquarussu Grande/BH Ribeirão Água Fria/ BH Córrego Brejo Comprido/ BH Ribeirão São João, porção da BH do Rio Tocantins;
- *Município abrangidos*: Palmas e Porto Nacional;
- *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Associação Água Doce (para Libânia);

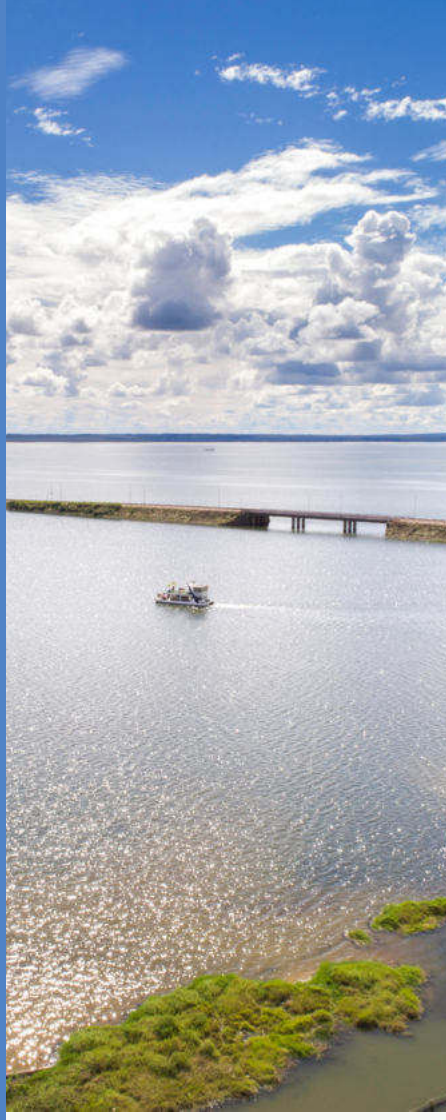
14. *3ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 2:*
    - *Período:* 17 a 20/10/2023
    - *Local*: São João/BH Rio Água Suja/porção norte da BH Rio Areias, porção da BH do Rio Tocantins;
    - *Município abrangidos*: Porto Nacional e Monte do Carmo;
    - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente de Porto Nacional (ARPN) (para Wislane);

15. *3ª Campanha de coleta de sementes- SUB-BACIA 3:*
    - *Período:24*1 a 27/10/2023
    - *Local*: Porção sul da BH Rio Areias/BH Rio Formiga/Porção da BH Rio Tocantins;
    - *Município abrangidos*: Porto Nacional, Silvanópolis, Ipueiras, Monte do Carmo, Santa Rosa do Tocantins;
    - *Ponto de apoio/recebimento de sementes*: as sementes coletadas nesta BHs, poderão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Silvanópolis (para Priscila);

Anexo 02 – relatório detalhado da FAPTO.

Anexo 03 – relatório detalhado do ECOB.

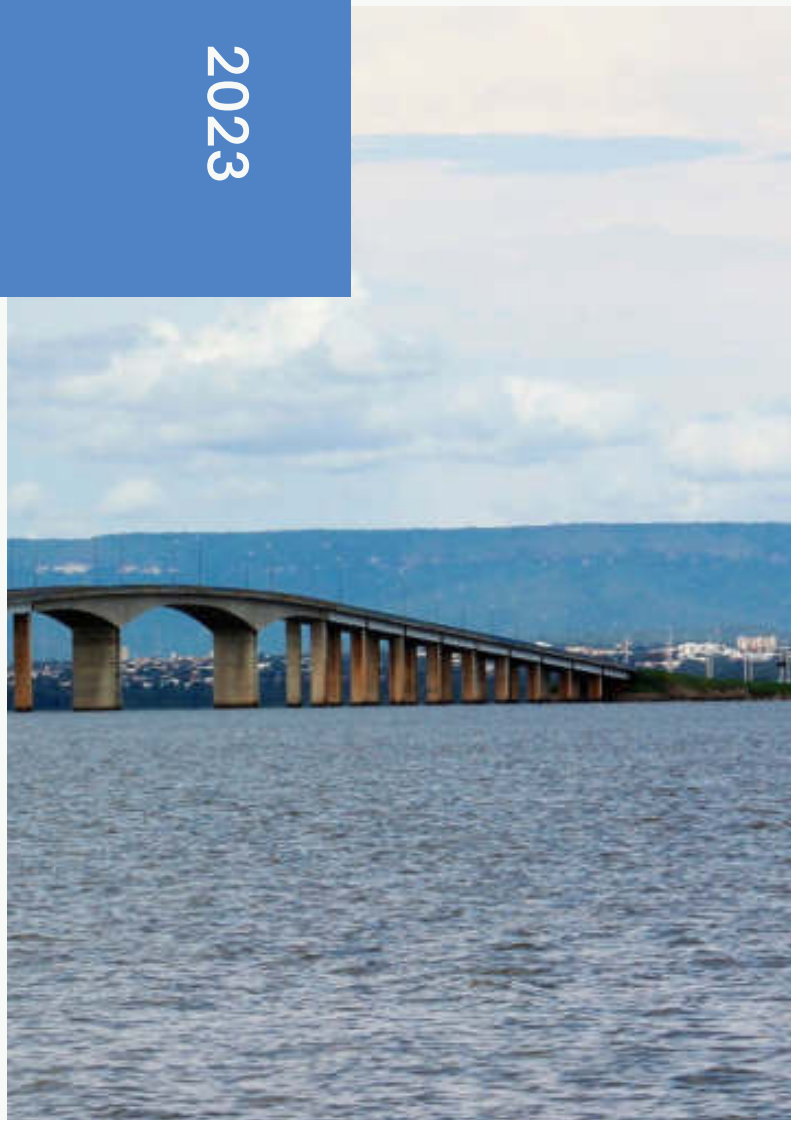
FAPTO
FUNDAÇAO DE APOIO CIENTIFICO
E TECNOLOGICO DO TOCANTINS



Relatório geral

Oficinas de Capacitação

2023



Introdução

O Consórcio Intermunicipal para Gestão Compartilhada do Médio Tocantins (CI-Lago), entidade delagatária ao exercício e competências de Agência de Bacia Hidrográfica em conjunto com os comitês de Bacia Hidrográfica do Tocantins, promoveu entre os dias 22 e 23 de março de 2023 o III **Encontro Estadual de Bacia Hidrográficas do Tocantins (Encob).**

O evento reuniu diversos membros de Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado de Tocantins, entre usuários, sociedade civil e poder público responsáveis pela reg~so participativa das águas, conforme previsto na Lei das Águas (Lei nº 9433/1997) que estabelece a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos Brasileiros.

Este importante instrumento legal estabelece que os membros dos comitês devem receber capacitação e treinamento para desempenhar suas funções de forma eficiente e eficaz. As capacitação deve ser voltada para o conhecimento técnico sobre a gestão dos recursos hídricos, bem como para o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à gestão participativa e integrada de modo a contribui para a promoção da gestão e sustentabilidade dos recursos hídricos, garantindo sua disponibilidade para as gerações presentes e futuras.

De modo geral, este documento apresenta um breve relatório executivo das capacitações realizadas durante o II Encontro Estadual de Bacia Hidrográficas do Tocantins (Encob) como suporte para o treinamentos teórico e prático sobre os temas: (i) meio ambiente e sustentabilidade; (ii) pagamento por serviços ambientais; (iii) cobrança pelo uso da água; (iv) gerenciamento e gestão de resíduos sólidos; (v) ICMS ecológico; (vi) educação ambiental; (vii) regulação e outorga do uso da água e (viii) gestão dos comites de bacia hidrográfica.

1

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

OFICINA	Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
INSTRUTOR	Mac David da Silva Pinto
DATA	22/04/2023
CARGA HORÁRIA	2 Horas

INTRODUÇÃO

As discussões sobre a questão ambiental e as novas demandas da sociedade moderna ganham visibilidade e despertam preocupações em várias áreas do conhecimento.

O meio ambiente e a sustentabilidade do planeta são assuntos de grande relevancia nos dias atuais. Com o crescimento da população mundial e o desenvolvimento econômico, a pressão sobre os recursos naturais e a biodiversidade tem aumentado significativamente nas últimas décadas.

Para garantir a sustentabilidade do planeta, é fundamental adotar práticas que permitam o uso racional dos recursos naturais, sem comprometer sua disponibilidade para as gerações futuras.

Para isso é importante conhecer e apropriar-se dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2015, como intuito de orientar as políticas públicas e ações em todo o mundo, visando a promoção do desenvolvimento sustentável até 2030. A gestão sustentável da água é essencial para a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, bem como para a adaptação às mudanças climáticas. A água é um recurso finito e sua escassez pode gerar conflitos e crises humanitárias.

Este documento tem como objetivo apresentar os principais resultados da oficina de capacitação intitulada “**Meio Ambiente e Sustentabilidade**”, realizada durante o III Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB). A oficina contou com a presença de 22 participantes de diversos segmentos da sociedade e membros de comitês de bacia do Tocantins.

OBJETIVOS

- Compreender os conceitos básicos sobre Meio ambiente e as relações humanas
- Compreender os conceitos de sustentabilidade
- Conhecer os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Propor ações de para implamentação das ODS nos comitês de Bacia Hidrográfica

METODOLOGIA

A capacitação organizada em três momentos pedagógicos distintos: (i) Problematizaçaõ Inicial; (ii) Organização do conhecimento e; (iii) aplicação do conhecimento. Para isso foram realizadas momentos expositivos, dialógica e reflexiva com uso de recursos áudios-visuais. Durante a oficina os participantes foram estimulados à discutir a implementação das ODS em seus comitês, em momentos de discussão e apresentação dos resultados obtidos apoido em estratégias baseadas em metodologias ativas.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A oficina iniciou com o acolhimento e apresentação do instrutor seguido por uma breve palestra interativa e conceitual sobre conceitos fundamentais de Meio Ambiente e ODS. Posteriormente, os participantes foram organizados em grupos de trabalho onde receberam CARDs com informações sobre as ODS na qual deveriam elencar os temas prioritários a serem implementados em seus comites de bacia. Ao final, os participantes foram convidados à apresentar o resultado de suas discussões e interpretações sobre o tema.

Foram criadas estratégias em diferentes momentos para que os participantes pudessem compartilhar suas experiências e vivências, com a garantia do direito de expressão e o respeito à particularidade de cada um.

Essas abordagens possibilitaram a troca de informações, a consolidação da temática, o reconhecimento dos desafios e limitações enfrentados na busca por atender às diversas realidades das ODS no Estado do Tocantins.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Rosa, A.H.; Fraceto, L.F.; Moschini-Carlos, V. (org). Meio Ambiente e Sustentabilidade. São Paulo. Ed. Bookman. 2012

Brito, H.C. et al. (org) Meio Ambiente e Sustentabilidade: Pesquisa, reflexões e diálogos emergentes. Campina Grande. Ed. Amplla. 2021

Pacheco, J. T. R.; Kawanishi, J. Y.; Nascimento, R. (org). Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Ponta Grossa, PR. Ed. Atena. 2019

GRUPOS DE TRABALHO

ECOBTO

III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

A IMPORTÂNCIA DO COMITÊ NA GESTÃO HÍDRICA DO ESTADO

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Dr. Mac David S. Pinto

CBHLP

Formoso

CBHRMA

CBHRLC

CBHSAST

CI-LAGO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

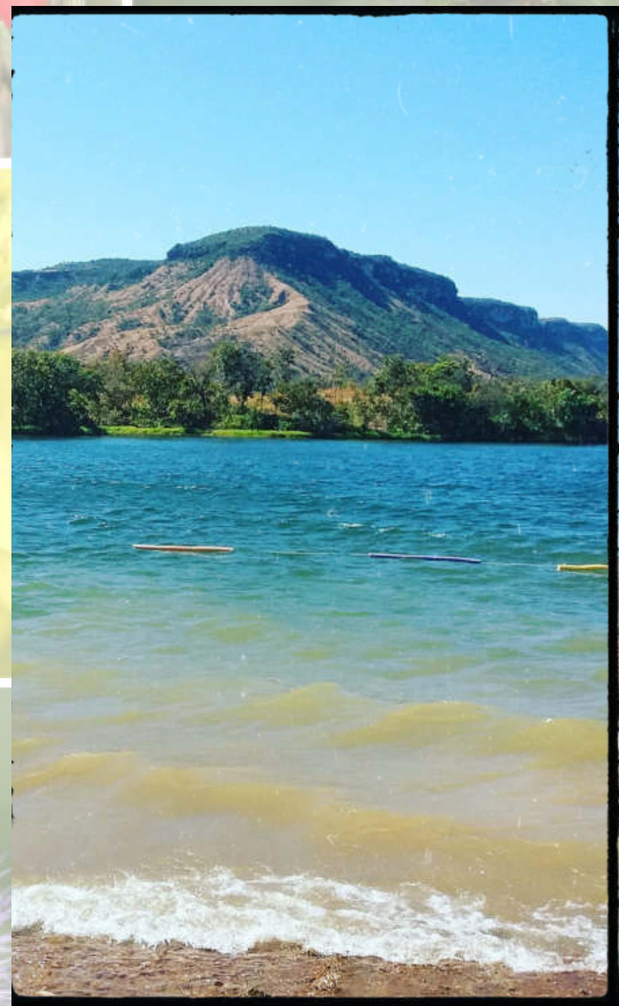
Meio Ambiente

É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

Política Nacional de Meio Ambiente
Lei 6938/81

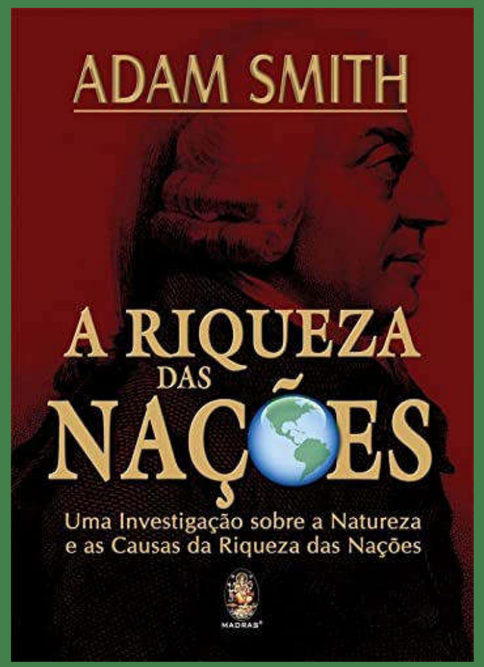
AMPLO, FLEXIVEL& HETEROGÊNEO

- Biodiversidade (fauna e flora)
- Paisagem naturais
  - relevos, rios, lagos
- Sociedade e Cultura
- Patrimônio cultural e natural



Ampliação conceitual nos ajuda a compreender o alcance das políticas públicas, ações e iniciativas da sociedade civil

Desenvolvimento



Termo associado ao crescimento econômico

Adam Smith (Séc. XVIII) mostra que o crescimento da economia resulta do acumulo de capital devido à expansão dos mercados que estimula:

- **a divisão do trabalho;**
- **aumento de produtividade;**
- **realização de investimentos.**

(Barbieri, 2020)

ESTAS IDEIAS PERDURARAM ATÉ METADE DO SÉCULO XX

Desenvolvimento

Estudos sobre DESENVOLVIMENTO passaram a incorporar outras áreas de conhecimento:

- **Sociologia;**
- **Ciência Política;**
- **Biologia e ciencias da terra;**
- **Gestão pública e empresarial;**
- **Economia**

ONU

1

1948

Declaração dos Direitos Humanos

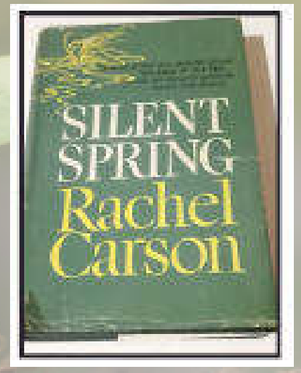
"Big Smoke" Inglaterra

2

1952

3

1962

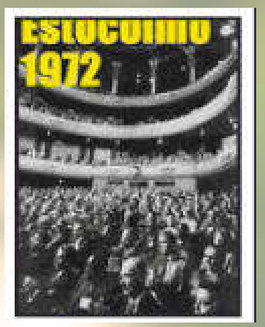


Efeito os pesticidas

1ª Conferência sobre Meio Ambiente Humano

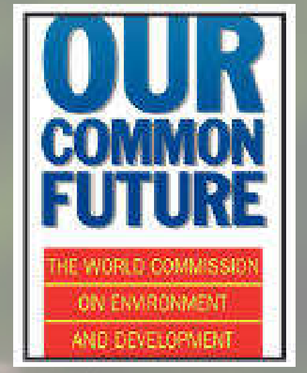
4

1972



5

1980
1990



Relatório Brundtland

Eco92 Agenda 21

6

1992

1995

UN-Klimakonferenz Berlin 1995

COP 1

2000

Cúpula do Milênio e pacto dos ODM

2002

WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
JOHANNESBURG 2002

Rio+10
Johanesburgo

2012

Rio+20
Rio de Janeiro

RIO+20
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.

2015

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Agenda 2030

?

Eco92
Agenda 21

Internacional

ONU alerta que seca pode ser "a próxima pandemia"

23 países sofrerão escassez de água com o crescimento populacional

Publicado em 17/06/2021 - 14:09 Por Arthur Neslen - Repórter da Reuters - Bruxelas (Bélgica)

ouvir:

0:00 / 2:11

REUTERS

A escassez de água e a seca devem causar estragos em uma escala que rivalizará com a pandemia de covid-19, e os riscos aumentam rapidamente à medida que as temperaturas globais se elevam, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Relacionadas

Internacional

DECADA DA ÁGUA

UN 2023 Water Conference

22 – 24 Mar 2023, New York

Register a WAA Commitment

How to Participate

Desenvolvimento sustentável

Termo difundido a partir de 1980 com o relatório "Nosso Futuro Comum"

"É aquele que atende ás necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades"

"Chegar a uma definição aceita por todos continua sendo um desafio para todos os que estão empenhados no processo de desenvolvimento"

A *sustentabilidade* não pode ser limitada à uma visão de CAPITAL e RECURSOS NATURAIS

Social

Econômica

Dimensões do
Desenvolvimento
sustentável

Institucional

Ambiental

5P'S do Desenvolvimento Sustentável

Pessoas

Acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões e garantir que todos tenha dignidade e igualdade

Prosperidade

Assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal

Paz

Promover sociedades pacíficas justas e inclusivas que estão livres do medo e da violência

Parceirias

Parceria global para o DS com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas

Planeta

Protejer o planeta da degradação para que ele possa suportar as necessidades das gerações presentes e futuras

Metas para um mundo melhor

169 metas

7 metas

Metas

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água

Metas

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos

6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação em atividades e programas relacionados à água e saneamento

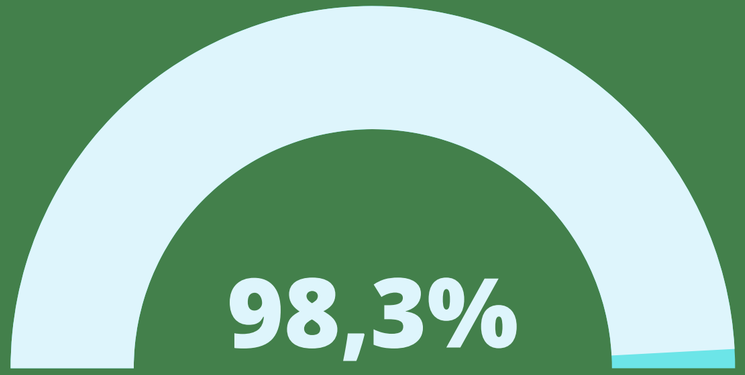
6.b - Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento

6 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

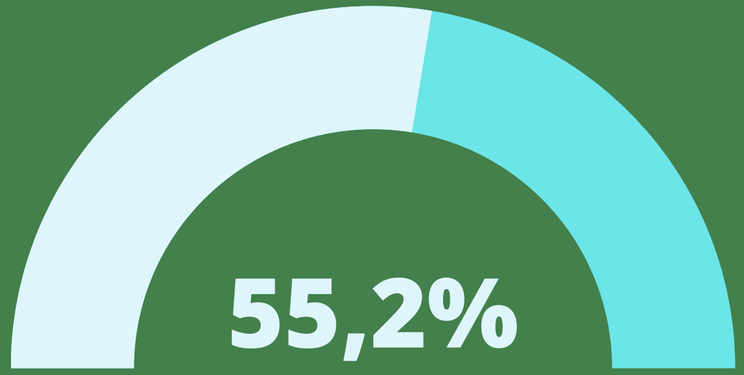
Como está o Objetivo no Estado de Tocantins?

Fonte: IBGE (2019) - https://odsbrasil.gov.br

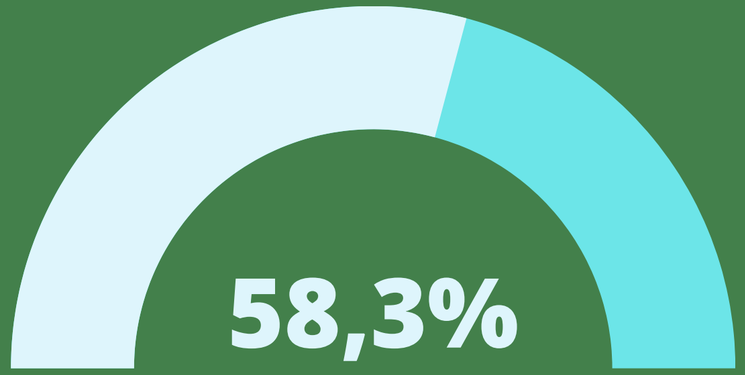
6.1.1 – Proporção da população que utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura



6.2.1 – Proporção da população que utiliza (a) serviços de saneamento gerenciados de forma segura e (b) instalações para lavagem das mãos com água e sabão

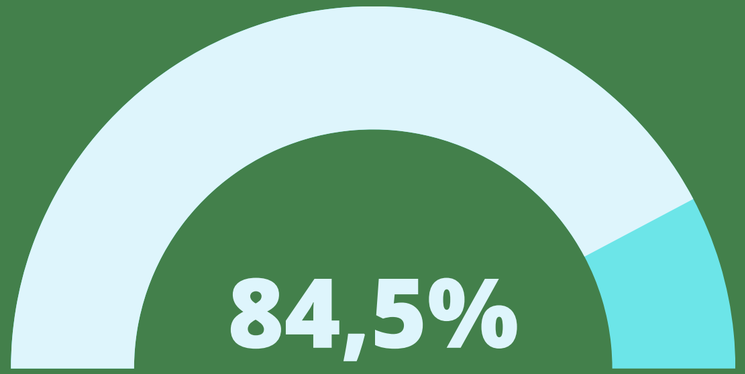


6.3.1 – Proporção do fluxo de águas residuais doméstica e industrial tratadas de forma segura



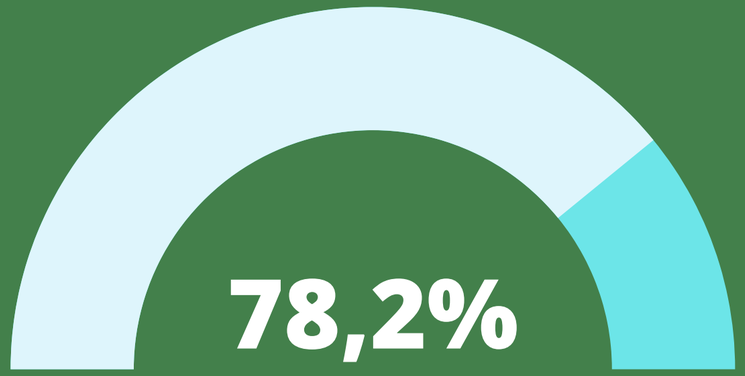
6.3.2– Proporção de corpos hídricos com boa qualidade ambiental

bacia

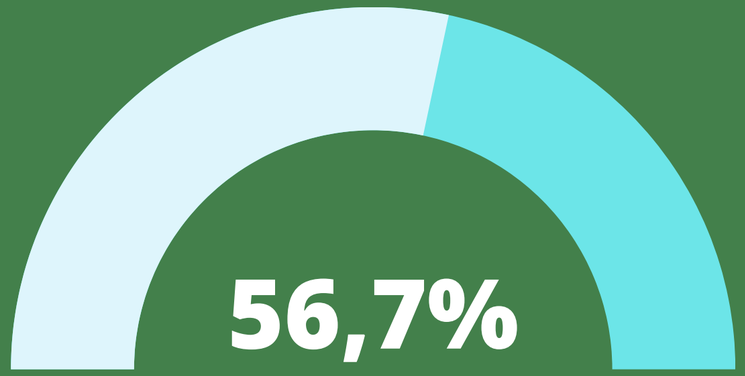


Fonte: IBGE (2019) - https://odsbrasil.gov.br

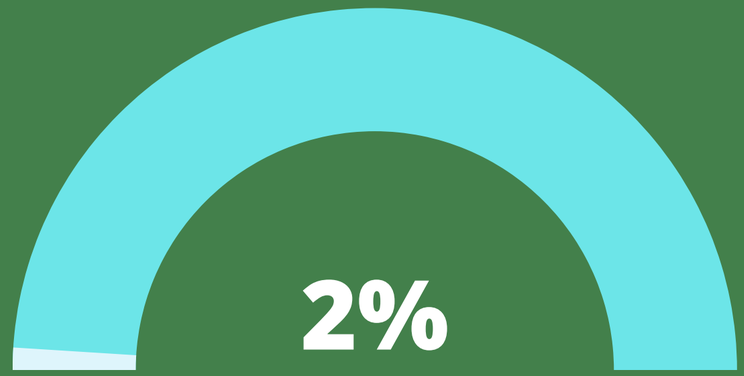
6.4.1 – Alteração da eficiência no uso da água ao longo do tempo



6.5.1 – Grau de implementação da gestão integrada de recursos hídricos (0–100)



6.4.2 – Nível de stress hídrico: proporção das retiradas de água doce em relação ao total dos recursos de água doce disponíveis



Fonte: IBGE (2019) - https://odsbrasil.gov.br

Tocantins Competitivo e Sustentável

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS - ONU

O grande desafio mundial é acabar com a pobreza.

E viver fora da pobreza é ter pelo menos:

comida | saúde | educação | água | abrigo

O meio ambiente está a serviço da vida e além de água, nos proporciona

energia | alimentos

Também podemos estar a serviço da vida

trabalhando | inovando

ajudando a reduzir o impacto das mudanças climáticas

produzindo e consumindo com responsabilidade

um pacto de todos em busca de

parcerias, justiça e paz

promovendo

igualdade de gênero e redução das desigualdades.

Fonte: Tocantins (2023) -https://www.to.gov.br/semarh/

Qual é o papel dos nossos Comitês de Bacia frente aos objetivos da Agenda 2030

Eixos norteadores

1. Como o CBH pode contribuir para a implementação da Agenda 2030?

2. Além do ODS 6, quais outros podem ser incrementados nos CBH para efetivação da Agenda 2030?

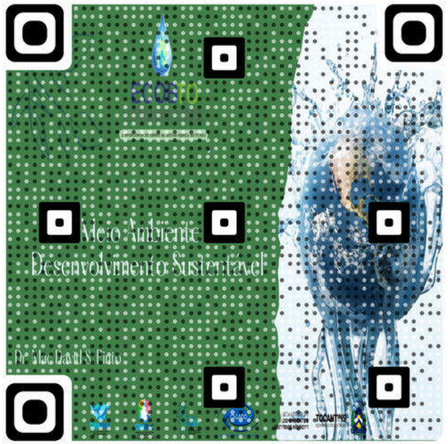
QUAL? **COMO?** **PORQUE?** **QUEM?**

ECOBTO

III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

A IMPORTÂNCIA DO COMITÊ NA GESTÃO HÍDRICA DO ESTADO

Obrigado



macdavid@uft.edu.br

ECOBTO
IV ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 01: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Palestrantes: Mac David da Silva Pinto (UFT)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Sala 16 do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADRIANA PEREIRA	817.300.981-34	Adriana P.C. Santos Marques.
2	ADRIANA PEREIRA MILHOMEM	842.975.221-87	x
3	ALEX SANDRO	967.616.361-91	ALEX SANDRO e SOUSA.
4	ALINE VILARINHO ROCHA AIRES MELO	700.641.051-72	

5	ALISSON ELIAS DO AMARAL	040.596.931-70	Alisson Elias do Amaral
6	ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS	785.008.341-53	Almir O. dos Santos
7	AMANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	059.825.811-60	+
8	BRUNO HENRIQUE CASTRO MEDEIROS	051.497.421-47	Bruno Henrique Castro Medeiros
9	CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA	056.183.977-81	Clooer C. Silva
10	CRISTIANE CARLA GONÇALVES MARTINS CARDOSO	703.073.771-72	+
11	DIOGO PEREIRA FREIRE	036.871.601-57	+
12	EDUARDA BARBOSA VAZ	045.200.351-20	Eduarda Barbosa Vaz
13	EVA GONÇALVES OLIVEIRA	012.256.751-03	Eva G. Oliveira
14	FELIPE FACUNDES CERQUEIRA	066.500.911-97	+

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

15	FRANCISCA DOS SANTOS MONTEIRO	770.801.731-91	
16	GILMAR MENDES DA SILVA	803.563.111-04	
17	HAGATA NAVARRO BORGES JESUS	036.081.761-01	
18	HEMILLY CIRQUEIRA MARTINS	056.689.331-21	Hemilly Cirqueira Martins
19	ISRAEL DE PAULA MAIA	978.005.381-68	
20	JAKSSAEL PABLO RODRIGUES	020.749.121-61	
21	JOÃO ILARIO BARROS FONSECA	044.934.761-33	
22	JOAQUIM QUINTA NETO BARBOSA		
23	JOSINIANA NUNES DA SILVA	841.725.251-72	
24	LEONARDO REIS CONCEIÇÃO	039.047.551-37	

2

Pagamento por serviços ambientais

RELATÓRIO

OFICINA: Pagamento Por Serviços Ambientais Hídricos

INSTRUTORA: Juliana Mariano Alves

DATA: 22/03/2023

CARGA HORÁRIA: 2 HORAS

Apresentação:

Este documento tem como objetivo apresentar os principais resultados da capacitação intitulada “Educação Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos”, realizada na programação oficial do 3º Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB), durante os dias 22 e 23 de março de 2023, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em Palmas/TO

A oficina contou com a presença de 30 participantes de todos os segmentos da sociedade: consultores, estudantes, órgãos públicos, membros dos comitês de bacias e representantes de associações de produtores agrícolas e usuários de água.

Objetivos:

- Contribuir para suprir uma lacuna de informação identificada em relação aos PSA hídricos,
- Estimular iniciativas de conservação e boas práticas capazes de assegurar a provisão de serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano;
- Motivar atores, que passam a sentir-se reconhecidos como importantes na solução dos problemas ambientais, como para viabilizar economicamente a execução das ações.

Metodologia:

A capacitação foi organizada por meio de exposição dialógica e reflexiva. A oficina teve início com o levantamento diagnóstico sobre o significado de Pagamento de Serviços Ambientais Hídricos. Para tanto, foi utilizada a ferramenta Mentimeter, que possibilita a interação com resultados em tempo real (vide resultado na figura 1). Também foi previsto o levantamento das principais demandas por PSA-Hídrico no Tocantins. Contudo, em função do atraso na programação do evento a atividade não pode ser realizada.

Resultados e Conclusões:

A oficina possibilitou aos participantes o aprofundamento sobre os conceitos e métodos de valoração ambiental e pagamento por serviços ambientais hídricos. Observou-se um grande interesse dos participantes com a continuidade de trabalhos que envolvam a temática. A grande surpresa foi o conhecimento da recente Lei de PSA, promulgada no estado do Tocantins em janeiro de 2023. A participação possibilitou questionamentos e esclarecimento de dúvidas sobre os procedimentos que envolvem o PSA-Hídrico.

Figura 1. Levantamento diagnóstico sobre o conceito de Pagamento por Serviços Ambientais Hídricos

Juliana Mariano Alves

Registros Fotográficos:

In memorian **Wanthonny Bosso, engenheiro ambiental, representante da Prefeitura de Guaraí.**

Transparências Utilizadas:

Roteiro:

- Breve apresentação da facilitadora e participantes
- Avaliação diagnóstica sobre o tema
- Desenvolvimento da base conceitual

✓Serviços Ambientais
✓Serviços Ecossistêmicos
✓Serviço Hídricos Terrestres
✓Valoração
✓Pagamento por Serviços Ambientais

- Levantamento de Demandas – Mão na massa!

O que são os Serviços Ambientais?

O que são os Serviços Ambientais?

Serviços ambientais são considerados uma modalidade dos **serviços ecossistêmicos**.

"os serviços prestados pelos ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, na sustentação e preenchimento das condições de permanência da vida humana na Terra."

(Daily,1997)

"os benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas".

(Millennium Ecosystem Assessment, 2003)

O termo serviços ambientais foi utilizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), em seu relatório *State of Food and Agriculture* (2007), como:

Um subconjunto de serviços ecossistêmicos que "podem ser gerados como externalidades positivas de atividades humanas".

Segundo o relatório, isso ocorre, por exemplo, quando **sistemas de produção agropecuária**, além de gerarem **alimentos**, **fibras** ou **energia**, contribuem para **a manutenção da qualidade da água e do solo**, **a beleza cênica e a preservação de espécies**.

Classificação dos Serviços Ecossistêmicos:

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (2003)

Serviços Hidrológicos Terrestres:

A partir do conceito de serviços ecossistêmicos, Brauman et al. (2007) definem **serviços hidrológicos terrestres** como:

"Os benefícios recebidos pelos seres humanos que são produzidos pela ação dos ecossistemas sobre as águas continentais, isto é, os corpos hídricos interiores ao continente, não oceânicos".

Nesse caso, ecossistemas com ambientes marinhos são considerados apenas na interface com as águas continentais.

Classificação dos Serviços Hídricos:

Suprimento de água para usos extrativos diversos – Refere-se à água destinada a abastecimento público, agricultura, indústria, comércio, termoelétricas, por exemplo.

Suprimento de água *in situ* – Relaciona-se à produção de água nos corpos hídricos propriamente, que possibilita serviços como produção de energia hidrelétrica, recreação, transporte, pesca e outros produtos do ambiente aquático em que não há consumo de água, em oposição à categoria anterior

Mitigação de danos relacionados à água – Refere-se à redução de danos, como cheias, salinização de solos em regiões áridas, assoreamento de corpos hídricos (rios, lagoas, reservatórios) e eutrofização de sistemas aquáticos.

Serviços culturais relacionados à água – Relacionados a valores estéticos, espirituais, históricos, educacionais e turísticos.

Serviços hidrológicos de suporte ao ecossistema – Possibilitam a geração de serviços das outras categorias, e compreendem, por exemplo, por exemplo, a provisão de água e de nutrientes essenciais para a agricultura.

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (2003)

Então...

Considerando os conceitos de **serviços ecossistêmicos hidrológicos terrestres** e de **serviços ambientais**, compreendem-se:

Serviços Ambientais Hídricos como uma modalidade de serviços ecossistêmicos relacionados aos processos hidrológicos, cuja provisão pode ser **garantida, mantida ou mesmo recuperada por intervenções humanas de proteção e conservação desses processos, inclusive mediante práticas de gestão adequadas nas diversas atividades produtivas beneficiárias dos recursos hídricos.**

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (2003)

Valoração de serviços ecossistêmicos

- A valoração de serviços ecossistêmicos consiste em atribuir valores econômicos aos diversos serviços providos à sociedade pelo ecossistema, e tem sido alvo de críticas relacionadas à simplificação do valor da natureza a valores monetários.
- Por outro lado, identificar os valores dos ecossistemas associados à geração de recursos econômicos na sociedade contribui para a tomada de decisão por agentes responsáveis por proteger e manejar recursos naturais, com base em valores da sociedade.
- Certamente, outros valores não monetários devem ser reconhecidos, como valores culturais e antropológicos, e diversos aspectos biológicos e ecológicos cuja compreensão é apenas parcial, o que torna complexo seu real dimensionamento.

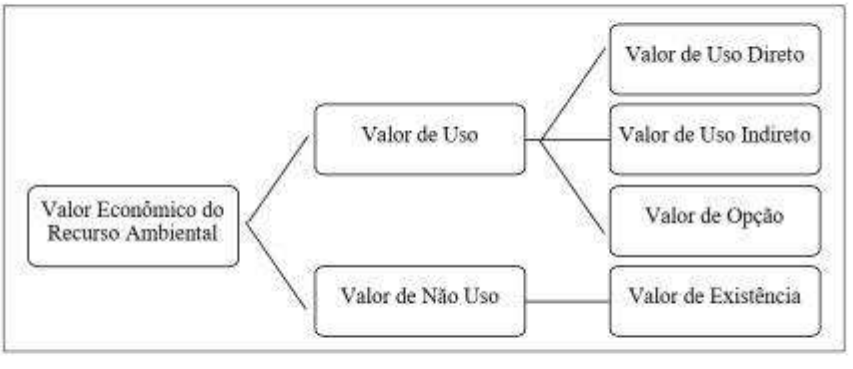
Alguns números

- Pioneiros na valoração de serviços ecossistêmicos, Costanza et al. (1997) estimaram o valor dos serviços ecossistêmicos globais em **U$ 33 trilhões** para o ano de 1995
- Em 2014, esses valores foram atualizados, com uma estimativa de **U$ 125 trilhões**
- Costanza et al. (2014) destacam que a valoração não é sinônimo de "comodificação" ou privatização dos serviços ecossistêmicos. Segundo os autores, por serem considerados como bens públicos ou comuns, os serviços ecossistêmicos **não se enquadram no gerenciamento por mercados convencionais**, sendo importante a sua valoração, por exemplo, para orientar as agências ou outros entes públicos responsáveis pela conservação dos serviços ecossistêmicos quanto à prioridade de investimentos em ações de recuperação, manutenção e proteção.

Como valorar recursos ambientais?

Existem diversos métodos de valoração desenvolvidos e aplicados na **economia ambiental** que permitem determinar o valor total dos recursos naturais, porém cada método apresenta suas limitações para obter os diversos tipos de valores de um bem ambiental.

Quadro 1 – Valor Econômico dos Recursos Ambientais (Vera)



Fonte: MOTTA (1997); MAIA; ROMEIRO; REYDON (2004).

Os valores de uso podem ser desmembrados em:

Valor de uso direto: quando há consumo e utilização contínua do recurso (extração, visitação, etc.)

Valor de uso indireto, quando há benefícios associados às funções ecossistêmicas (contenção da erosão, proteção do solo, purificação da água e ar)

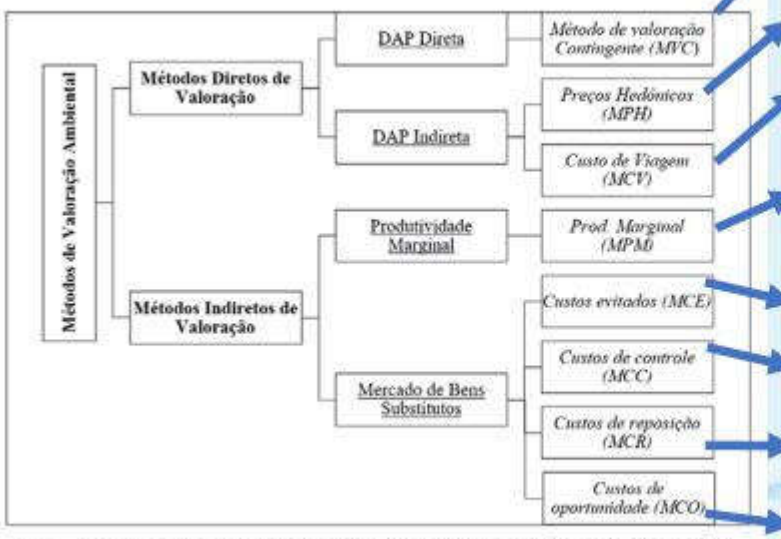
Valor de opção: envolve o favoritismo e disposição a pagar pela preservação do meio ambiente de maneira que possa realizar ou não o uso direto ou indireto em futuro próximo a fim de obter benefícios vindouros, como desenvolvimento de medicamentos ainda não descobertos de plantas em florestas tropicais.

Valor de existência: não está associado ao seu uso atual ou futuro, mas com base apenas no objetivo de assegurar a existência do recurso, expresso pelo indivíduo na forma de não uso.

Dessa forma,

Cada método de valoração apresentará uma capacidade própria para determinado caso, entendendo-se que a maior dificuldade está em estimar valores associados à própria existência do ecossistema, provinda do comportamento ético, cultural ou altruísta dos indivíduos

Quadro 3 – Métodos de Valoração Ambiental



- busca identificar o valor que um grupo ou indivíduo está disposto a pagar por um serviço ambiental
- valora um imóvel considerando as características locacional e ambiental para estimar preços de propriedades
- estima o valor de um patrimônio ambiental, com base na procura por atividades recreativas, captando os gastos pagos (transporte, tempo de viagem, taxas, etc.) pelos visitantes para usufruir do local
- atribui valor ao uso do meio ambiente relacionando a quantidade ou qualidade de um recurso ambiental diretamente à produção de outro produto com preço definido no mercado
- estima o valor do meio ambiente por meio dos valores desembolsados com defensivos ou preventivos, visando diminuir ou evitar danos nas características ambientais

valora os recursos por meio dos custos de controle com danos ambientais, visando a evitar a perda da qualidade ambiental do valor de uso de bens ou serviços

tem como base o mercado para estimar os preços, para repor ou reparar o bem ou serviço lesado, supondo que o recurso ambiental possa ser totalmente ressarcido

- estima o valor do recurso ambiental por meio da renda sacrificada para preservação e conservação, representando uma perda econômica em virtude desta restrição de uso

Fonte: MAIA; ROMEIRO; REYDON (2004); SOUZA (2010); GARCIA (2012).

Pagamento por serviços ambientais

A definição de **pagamento por serviços ambientais** é apresentada por Wunder (2005) como **uma transação voluntária**, na qual um serviço ambiental bem definido, ou um uso da terra que possa assegurar esse serviço, é adquirido por, no mínimo, um comprador, de, no mínimo, um provedor do serviço.

LEI nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021

LEI Nº 4.111, de 5 de janeiro de 2023.

Publicado no Diário Oficial nº 6.244 de 6/01/2023.

PEPSA - PROPSA

Pagamento por serviços ambientais

Trata-se de uma estratégia inovadora, voluntária e negociada, que se distingue das medidas de comando e controle, isto é, dos instrumentos de gestão ambiental caracterizados pelo uso de penalizações como forma de forçar mudanças no comportamento do agente econômico gerador de algum impacto ambiental (VEIGA NETO, 2008).

Por exemplo, no controle de poluição, as medidas de comando e controle baseiam-se em penalizações impostas aos agentes poluidores como forma de regular a geração de resíduos por esses. Diferentemente desse tipo de medida, o pagamento por serviços ecossistêmicos ou ambientais é considerado um instrumento econômico de gestão ambiental, fundamentado nos princípios de **usuário-pagador** e de **provedor-recebedor**

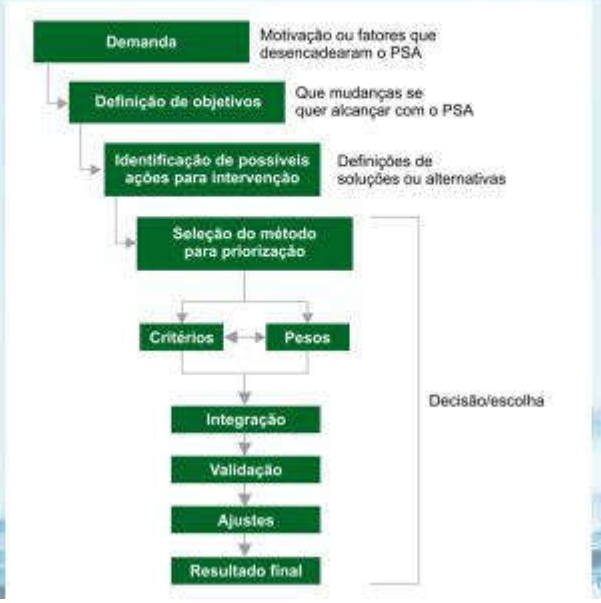
Pagamento por serviços ambientais

Há duas grandes questões no processo de definição de pagamento por serviços ambientais (PSA) hídricos, que dependem da escala do programa ou projeto.

Onde desenvolver uma iniciativa de PSA hídrico?

Em que locais deverão ser realizadas as intervenções?

Portanto, para definir prioridades de áreas



As demandas geralmente envolvem:

- melhoria da qualidade da água, redução dos custos com o seu tratamento, o aumento da disponibilidade de água, a redução de risco a enchentes, ou ainda, a manutenção dos serviços ambientais diante de alguma ameaça à sua provisão.
- as causas desse problema – como o uso inadequado da terra, a presença de fontes de poluição, o aumento de erosão, a perda de cobertura vegetal em locais onde ela é necessária, como as áreas de preservação permanente, dentre outros.
- a escala do investimento, seja em âmbito de localidade, bacia hidrográfica, município ou outra escala.
- os atores envolvidos – que podem ser os provedores de serviços, os beneficiários, os poluidores, os investidores, dentre outros.
- as fontes de recursos para a implementação e o funcionamento do PSA.
- os mecanismos de incentivo ou compensação, monetários e não monetários, para os prestadores dos serviços ambientais – O pagamento em dinheiro, a compra de insumos, o acesso facilitado ao crédito e a dedução de impostos são algumas das formas de incentivo

Experiências na América Latina

- **Colômbia:** a experiência do Vale do Rio Cauca, uma das regiões mais férteis e de maior produtividade na Colômbia, foi motivada pela alta demanda de irrigação para os cultivos de cana-de-açúcar, café e frutas da região. A irrigação respondia por 86% da demanda total da bacia.
- **Na América Latina**, o modelo de projeto que mais tem ganhado corpo é o de **Fundos de Água**, instrumento financeiro e de governança, estabelecido pela primeira vez em Quito, Equador, no ano 2000, no qual recursos públicos e privados, de forma combinada, são investidos em projetos de restauração e conservação dos ecossistemas, informados por uma robusta base científica. Nesse modelo, a alocação dos recursos busca maximizar a eficiência e a geração dos serviços ambientais esperados.
- Em 2009, mais de 150 programas e projetos similares estavam em operação na América Latina, abrangendo cerca de 2,5 milhões de hectares. Essas iniciativas apresentavam como foco a conservação da água, o sequestro de carbono como mitigação às emissões de gases de efeito estufa e a manutenção da biodiversidade. Por meio delas, buscava-se oferecer incentivos positivos aos responsáveis pela gestão, uso e manejo das terras

Experiências na América Latina

- Essas iniciativas estão reunidas sob a coordenação da Aliança de Fundos de Água da América Latina, uma parceria estabelecida entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Fundação FEMSA, a The Nature Conservancy (TNC) e o Global Environment Facility (GEF).
- No Brasil, o fomento ao pagamento por serviços ambientais hídricos (PSA hídricos) tomou fôlego a partir de 2006, com a criação do **Programa Produtor de Água, da ANA**.O Programa tem como principal foco o controle da poluição rural, sendo dirigido prioritariamente às bacias hidrográficas de importância estratégica para o País. O programa baseia-se no compromisso voluntário dos participantes e promove o desenvolvimento de projetos de pagamento por serviços ambientais de proteção hídrica, isto é, que visam à melhoria da qualidade das águas, à ampliação da oferta hídrica e à regularização da vazão fluvial.

Levantamento de possíveis demandas!

- Considerando que temos um grupo heterogêneo e que devemos ter representações dos Comitês de Bacias Instalados no Tocantins, bem como dos munícipios, dividam-se em grupos representado cada comitê e seus respectivos municípios para discutirem as possíveis demandas por um PSA- Hídrico.
- Ao se dividirem em grupo utilizem os materiais disponíveis na maleta para elaborarem a resposta para seguinte questão

Quais as principais motivações ou fatores que desencadeiam um PSA-Hídrico na minha bacia hidrográfica, muncípio?

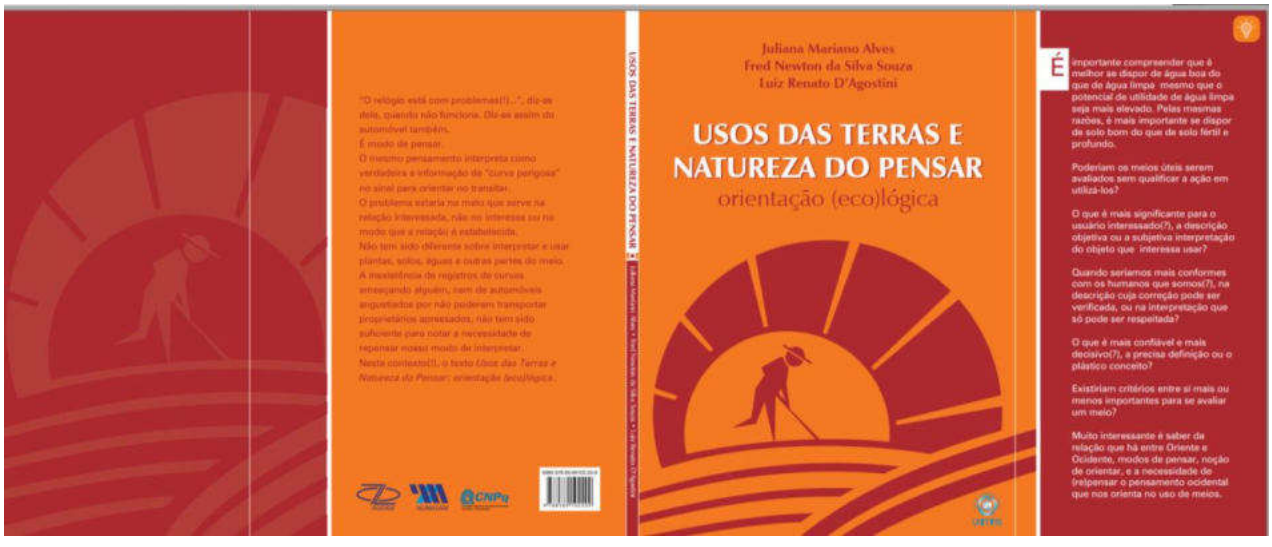
ECOBTO

III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

Muito Obrigada Pela Atenção
Dra. Juliana Mariano Alves

Observações

No desenvolvimento da oficina a facilitadora ofereceu por cortesia um exemplar para cada participante do livro “Usos das Terras e Natureza do Pensar: orientação (eco) lógica”.



Referências Bibliográficas

Manual para pagamento por serviços ambientais hídricos : seleção de áreas e monitoramento / Elaine Cristina Cardoso Fidalgo... [et al.], editoras técnicas. – Brasília, DF: Embrapa, 2017.

PAGIOLA, S.; VON GLEHN, H. C.; TAFFARELLO, D. (Org.). Experiências de pagamento por serviços ambientais no Brasil. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2013. 336 p.

PRADO, R. B. Serviços ecossistêmicos e ambientais na agropecuária. In: PALHARES, J. C. P.; GEBLER, L. (Ed.). Gestão ambiental na agropecuária. Brasília, DF: Embrapa, 2014. p. 413-456.

BRASIL, Política Nacional de Meio Ambiente: lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2 de set. de 1981.

BRASIL, Política Nacional de Recursos Hídricos: lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de jan. de 1997

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

25	LEONETTE CRUZ MESQUITA MARTINS	796.239.721-72	
26	LUCAS PEREIRA E SILVA	040.948.261-73	Lucas Pereira e Silva
27	MARIA ALICE FERNANDES PORTO	054.003.243-39	Maria Alice Fernandes Porto
28	MARIA CRISTINA BUENO COELHO	655.155.100-97	
29	MARIA LUIZA BARBOSA	31193361-04	
30	ODILON ANDRADE FILHO	598.745.621-53	
31	PATRICIA SILVA DE ARAÚJO DOS ANJOS	050.695.461-71	
32	PAULO ROBERTO FERREIRA	460.728.451-34	
33	PRICILLA MAURÍCIO PIRES	013.110.901-42	Pricilla Maurício Pires
34	RICARDO GALVÃO FEITOSA	950.540.731-91	

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

35	SANDRO BARBOSA DE SOUZA	833.517.601-91	
36	THAMILLES DA SILVA RAMOS SANTOS	030.103.955-07	Thamilles da S. R. Santos
37	THIAGO ALVES FEITOZA WAHLBRINK	009.157.901-57	
38	VANDERLEY DOMINGOS DOS ANJOS	622.039.081-49	
39	VANESSA LACERDA ALMEIDA	043.980.031-50	Vanessa Lacerda Almeida
40	VINNICIUS VENTURINI	043.987.371-11	

ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 01: MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Palestrantes: Mac David da Silva Pinto (UFT)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Sala 16 do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Luiz Felipe Tussi de Mendonça	055.564.671-88	
2			
3			
4			

3

Cobrança pelo Uso da Água

Relatório da Oficina

OFICINA	COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
INSTRUTOR	JOSÉ LUIZ CABRAL DA SILVA JÚNIOR
DATA	22/03/2023
CARGA HORÁRIA	2 HORAS

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os principais resultados da capacitação intitulada **"Cobrança pelo uso da água",** realizada na progamação oficial do 3º Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB), durante os dias 22 e 23 de março de 2023, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em Palmas-To.

A oficina contou com a presença de 24 participantes de todos os segmentos da sociedade: estudantes, órgãos públicos, membros dos comitês de bacias e representantes de associações de produtores agrícolas e usuários de água.

Objetivos da oficina

- Compreender a importância do instrumento da Cobrança pelo Uso da Água, na gestão dos recursos hídricos: Aspectos legais e conceituais;
- Avaliar a implementação do instrumento nas principais bacias hidrográficas do Estado do Tocantins: desafios e avanços;
- Propor ações para o fortalecimento do instrumento na gestão dos recursos hídricos;

Metodologia

A capacitação foi realizada utilizando momentos de aula expositiva, dialógica e reflexiva com recursos áudios-visuais. Onde foram desenvolvidas atividades em grupo, com apoio das metodologias ativas (problematização/tempestades de idéias). Também foram utilizados como recursos de apoio: computador, datashow, flip chart e canetas.

Resultados dos trabalhos em grupo

A oficina iniciou com o acolhimento dos participantes, uma breve apresentação do instrutor e a identificação dos participantes. Posteriormente, foi apresentada a metodologia de trabalho proposta para a capacitação, bem como, a sugestão para a formação dos grupos de trabalho (para que cada grupo contasse com um representante de cada região/comitê de bacia).

A temática foi contextualizada e debatida pelo seu arcabouço legal. Os instrumentos da política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) foram apresentados, elencando seus objetivos e importâncias dentro da gestão dos recursos hídricos, com foco na sinergia existente entre todos os instrumentos. Também foram apresentados exemplos de várias bacias hidrográficas do Brasil, bem como, os seus desafios e avanços.

Figura 1 – Oficina capacitação de Cobrança pelo Uso da Água.

Ao final da apresentação foi apresentado um slide (Figura 5), com perguntas disparadoras para que os participantes iniciassem os trabalhos em seus respectivos grupos. Foram criados 5 grupos.

Em vários momentos, foram criadas estratégias para que os participantes contribuíssem com suas experiências e vivências, sempre permitindo o direito de fala e respeitando a singularidade. Desta forma, foi possibilitado a troca de informações, a consolidação da temática, o reconhecimento dos problemas e as limitações impostas a partir do desafio em atender a Lei 9.433/97 e suas mais distintas realidades do Estado do Tocantins.

Em resposta, as perguntas disparadoras foi verificado em sua grande maioria dos grupos:

- ✓ Que os comitês de bacias se encontram em diferentes estágios de desenvolvimento;
- ✓ Há ausência de informações básicas e legais, como por exemplo, qual o objetivo e a finalidade do comitê de bacia;
- ✓ Há ausência de informações sobre monitoramento, dos instrumentos da gestão;
- ✓ Há uma alta rotatividade entre membros que por vezes, mantém algum vínculo com a gestão política dos municípios e uma proposta foi aumentar o tempo de permanência destes;
- ✓ Que se mantenha por intermédio de convênios e/ou contratações de consultorias técnicas para para que possam subsidiar as decisões dos membros dos comitês;
- ✓ Que não há recursos financeiros para que os comitês possam gerenciar suas atividades.

A construção compartilhada do conhecimento permitiu aumentar o nível de entendimento sobre este imporante instrumento, além de elencar os inúmeros questionamentos quanto à aplicação da cobrança pelo uso da água em todas as bacias hidrográficas do estado.

Em alguns momentos, foram questionados os fundamentos legais e da responsabilidade dos órgãos estaduais em legislar sobre essa matéria, sem uma lei complementar com as normas e os critérios estabelecidos para a cobrança.

Conclusões

- ✓ A oficina de capacitação permitiu realizar um nivelamento sobre os instrumentos da gestão dos recursos hídricos.
- ✓ Contribuiu para sensibilizar sobre a importância da cobrança pelo uso da água.
- ✓ Por fim, ficou evidenciado que ainda existe uma necessidade de investimentos nos comitês de bacias, tanto em recursos financeiros para gestão quanto em conhecimento e informações sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos.

Esse é meu relatório,

Palmas, 14 de abril de 2023

José Luiz Cabral da Silva Júnior

Referências Bibliográficas

Agência Nacional de Águas (Brasil). Cobrança pelo uso de recursos hídricos / Agência Nacional de Águas. -- Brasília: ANA, 2014. 80 p. il. -- (Capacitação em Gestão de Recursos Hídricos ; v.7).

PIRES, J. S. R. & SANTOS, J. E.. Bacias Hidrográficas - Integração entre meio ambiente e desenvolvimento. Ciência Hoje. 19(110):40-45. 1995

MOTA, S. Preservação e conservação dos recursos hídricos. 2a edição. ABES, Rio de Janeiro, 1995. 200p

BRASIL, Política Nacional de Meio Ambiente: lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2 de set. de 1981.

BRASIL, Política Nacional de Recursos Hídricos: lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de jan. de 1997.

Anexos

Lista de frequência e registro fotográficos.

ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 03: COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

Palestrantes: José Luiz Cabral da Silva Júnior (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Sala 12 do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ANDREIA SILVA SILVESTRE	869.275.401-30	Andreia Silva Silvestre
2	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO	758.259.703-63	
3	ARIANNE AGUIAR PINHEIRO COSTA	002.799.151-28	Arianne Aguiar Pinheiro Costa
4	AYMARA GRACIELLY NOGUEIRA COLEN	054.127.256-00	
5	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI	025.140.296-78	Ayranan Leite Anunciação Suzuki
6	DAMIÃO TELES DE OLIVEIRA	649.074.571-20	

ECOBTO

7	ESTHER RODRIGUES DE CARVALHO DA CRUZ	952.669.768-53	Esther
8	EVALDO COSTA MARTINS	796.716.161-00	
9	GASPAR FRANCISCO CAETANO	975.088.538-49	
10	GERALDO LAIMER	953.744.501-15	Geraldo Laimer
11	GRASIELLA COSTA MILHOMENS	044.086.291-46	Grasiella Costa Milhomens
12	HELIVANEA BORGES LIMA	623.908.721-15	Helivanea Borges Lima
13	IGOR HENRIQUE SILVA	05008073174	Igor Henrique
14	ITAMAR XAVIER	309.388.991-04	

INSTITUTO SOMA PALMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
Contrato nº 10/2023

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

15	JOAO PAULO DE SOUZA RIOS	009.514.021-29	João Paulo S. Rios
16	LEIZI ESPÍNDOLA DE CAETANO LIMA	835.732.081-34	
17	LETICIA VIEIRA OLIVEIRA FREITAS	024.810.551-52	Letícia Vieira Oliveira Freitas
18	LIBÂNIA FERREIRA DE FARIA BUCAR	347.056.861-87	Libânia F. F. Bucar
19	LUCIANO TORRES COSTA	041.594.241-12	
20	LUCY BARBOSA MELO SANTOS	765.921.201-00	
21	MARCELO DA GAMA GRISON	692.730.571-87	
22	MARINALVA FERREIRA MOURA	625.005.974-15	Marinalva F. Moura

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

23	MAXWELL VIANA PANTA	019.268.181-80	Maxwell Viana Panta
24	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES	050.801.031-40	Michelle P. de Menezes
25	MOISÉS COELHO GUSMÃO	986.088.601-63	
26	NEWTON GOMES DE MIRANDA NETO	054.334.961-63	Newton Gomes de Miranda Neto
27	PERONETE MARIA ALVES OLIVEIRA	624.901.411-04	Peronete Maria da Conceição A. Oliveira
28	TÂMARA LOPES FARIAS		Tâmara Lopes Farias
29	TÁTILLA MIKAELLY ABREU ARAÚJO SILVA	030.395.351-96	Tátilla Mikaelly A. Araújo Silva
30	WEDERSON ROCHA RIBEIRO	073.394.281-43	Wederson Rocha Ribeiro

ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 03: COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

Palestrantes: José Luiz Cabral da Silva Júnior (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Sala 12 do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	RENATO BARBOSA DE SOUZA	032.219.761-94	Renato Barbosa de Souza
2			
3			
4			
5			

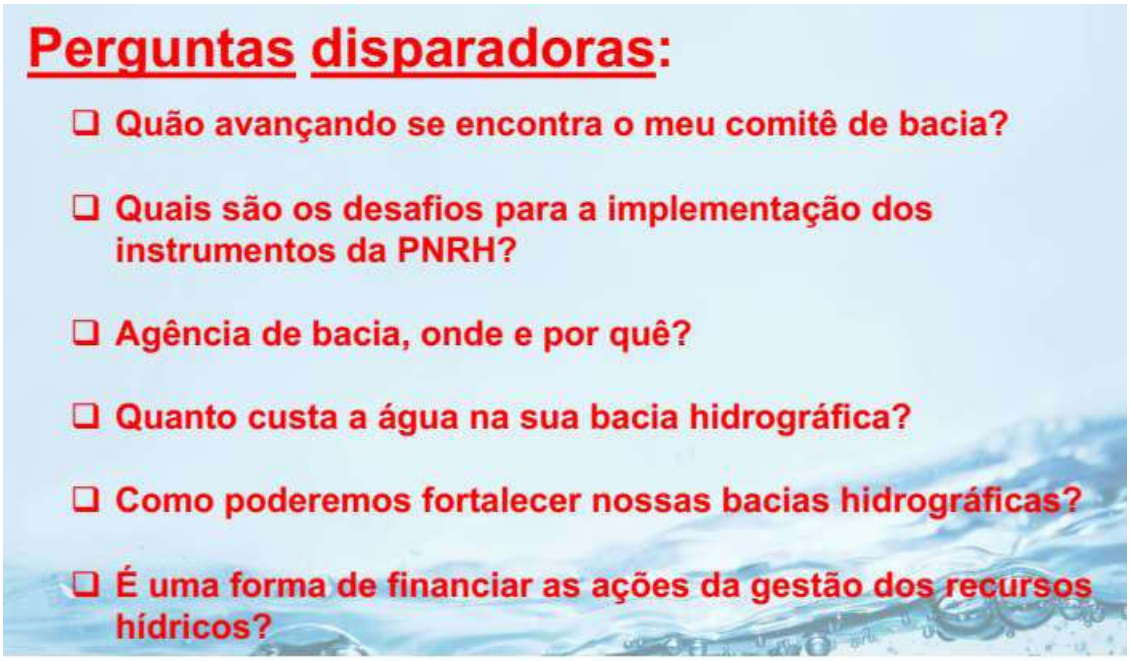
INSTITUTO SOMA PALMAS¶
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2023¶
Contrato nº 10/2023¶

Figura 2 - Registro fotográfico ao final da oficina, com o representante do CI Lago e do Eng. Ambiental Itamar Xavier.

Figura 3 – Capa do material apresentado na oficina.

Figura 4 - Material apresentado na oficina, para compreensão dos instrumentos da gestão da PNRH.

Figura 5 - Material apresentado na oficina, com perguntas disparadoras.



4

Resíduos Sólidos

Relatório da Oficina – Resíduos Sólidos

OFICINA	RESÍDUOS SÓLIDOS
INSTRUTOR	THAYSI CASTRO COELHO ANDRADE
DATA	22/03/2023
CARGA HORÁRIA	2 HORAS

Introdução Geral

A oficina realizou-se no dia 22 de março de 2023 onde se tratou sobre a temática dos "Resíduos Sólidos", conforme programação oficial do 3º Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB), durante os dias 22 e 23 de março de 2023, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em Palmas-TO.

A oficina contou com a presença de diversos participantes de todos os segmentos da sociedade: estudantes, órgãos públicos, membros dos comitês de bacias e representantes de associações de produtores agrícolas e usuários de água.

Objetivo e Metodologia

- Compreender a importância do bom gerenciamento dos Resíduos Sólidos na gestão dos recursos hídricos e sua relação com a qualidade da água nas bacias hidrográficas;
- Legislação ambiental pertinente ao tema e a instalação de aterros sanitários em pequenos e médios municípios;
- Propor ações para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos incluindo a

disposição final dos resíduos sólidos.

Por meio da oficina apresentou-se de forma expositiva os conceitos e principais métodos utilizados para o desenvolvimento do correto gerenciamento dos resíduos sólidos incluindo a disposição final ambientalmente adequada, de modo a evidenciar sua importância para a qualidade da água e da bacia hidrográfica. Ao término da fase conceitual e explicativa, os participantes tiveram a oportunidade de expor suas realidades e dificuldades, bem como foi possível socializar diversas soluções para problemas comuns enfrentados nos pequenos e médios municípios do Tocantins.

Resultados

Por meio da exposição de conceitos e soluções/métodos empregáveis para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos e garantia da qualidade das águas na bacia hidrográfica foi possível propor o compartilhamento de realidades enfrentadas por cada município representado na oficina, o que garantiu a socialização de dificuldades e o apontamento de soluções comuns.

Conclusões

- Permitiu-se a exposição de conteúdos e informações importantes para gestores e membros dos comitês de bacias hidrográficas no que tange aos resíduos sólidos e a importância do seu correto gerenciamento para a qualidade da água;
- A socialização de realidades e dificuldades compartilhadas pelos participantes da oficina permitiu o amadurecimento de ideias de soluções e a participação de todos em prol de promover soluções adequadas para cada situação apresentada.

Referências Bibliográficas

ABRELPE, Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2020.

BRASIL, Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010.

BRASIL, Decreto Federal nº 11.043, de 13 de abril de 2022. Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2022.

IBAM, Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro: 2001.

TOCANTINS, Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Tocantins, 2017.

Relatório Fotográfico

Thaysi Castro Coelho Andrade

Assinatura do Instrutor

ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 04: RESÍDUOS SÓLIDOS

Palestrantes: Thaysi Castro Coelho Andrade (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Auditório do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	nilton Tavares Santos	025.956.111-86	
2	Suane A Sardo	213457448 89	
3	Charles M. Barbosa	115156930671	
4	Raquel Macedo	86.346.671-04	
5	Maria Irenice	753.114.261	

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

6	JOÃO CARLOS FANENCENA	303.670.000-59	
7	MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA MARINHO	056.437.144-02	
8	Daniel Cruvada Carvalho	044.286.561-90	Daniel.
9	Kleber Rodrigues Amorim	054.770.961-79	Kleber Amorim
10	Marly Oliveira Gama da Silva	827.396.761-15	
11		69876878S-15	
12	Gyllhemberg N. Santiago de Andrade	073.117.184-57	
13	Letícia Vieira O. Teles	024.810.551-52	Letícia Vieira O. Teles.

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 04: RESÍDUOS SÓLIDOS

Palestrantes: Thaysi Castro Coelho Andrade (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Auditório do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADELSIMON PAZ DE OLIVEIRA	354.396.291-49	Adelsimon Paz de Oliveira
2	ADEMIL DOMINGOS DO NASCIMENTO	630.737.141-20	
3	ADRIA JESUS COELHO	047.484.611-36	
4	AGREST BONIVAL SILVEIRA	247.136.001-72	Agrest Boneval
5	ALESSANDRO NUNES DA SILVA	019.709.081-81	Alessandro N. Silva

6	ALEX DE OLIVEIRA LOUZEIRO	058.613.501-40	
7	AMERICA MORAIS BARBOSA DA MATA	029.337.121-05	America da Mata
8	ANA LUIZA SAMPAIO SOUTO	060.798.471-67	Ana Luiza Sampaio Souto
9	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS GLORIA	030.401.761-29	Ana Paula Alves dos Santos Gloria
10	ARYELLE MARINHO NÓBREGA	008.009.301-93	
11	AURILENE ALVES PEREIRA DOS SANTOS	096.152.381-63	
12	BIANCA STEPHANY LEMES MONTEIRO	050.876.731-80	
13	BRUNA DE ALMEIDA	004.296.111-45	Bruna de Almeida

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

14	BRUNA RODRIGUES BORGES	012.968.111-31	x Bruna Rodrigues Borges
15	BRUNO ALVES INACIO	949.452.761-53	
16	BRUNO RITHYELLY ALVES DIAS	033.655.541-57	x
17	CAMILA MITYE ARANTES NODA VELOSO	006.087.471-65	x
18	CASSIANO VIEIRA MOTA	048.349.321-09	x
19	CASSIUS FERREIRA GARIGLIO	982640289 91	
20	CÍCERO MARINHO LEÃO	250.088.622-00	
21	CLEDER JÁCOME SILVA	882.588.151-72	

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

22	CLERISMAR SENA SOARES	012.474.941-01	x
23	CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO	015.068.081-31	Cristiane D. Pereira Cardoso
24	DAIANY SILVA LIMA	659.331.763-20	
25	DANIELA SIQUEIRA	025.194.301-17	Daniela Siqueira Viana Lopes
26	DARIO MONTEIRO GOMES	025.546.691-98	Dário Monteiro Gomes
27	DENISE DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS	003.353.881-67	Denise D. S. Martins
28	DENIZE CRUZ DE ALMEIDA	038.608.961-21	
29	DIRCIVANIA MARQUES RIBEIRO MARTINS	618.839.481-34	

30	DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA	974.142.041-20	
31	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	992.504.201-10	Edivaldo Vieira da Silva
32	EDVAN BARROSO FERNANDES		X
33	EFIGÊNIA PEREIRA DE MIRANDA SOARES	623.383.151-20	X
34	ELIANDRA DE OLIVEIRA BARROS	918.624.421-34	
35	ELIANIA PEREIRA PINHEIRO	016.978.821-02	X
36	ELINEIDE E. MARQUES	575.614.279-72	Elineide Marques
37	ELKA DOS SANTOS PEREIRA	013.786.631-36	Elka dos Santos Pereira.

ECOBTO

38	ELLEN CRISTINA ALVES CARDOSO QUE	095.360.831-08	
39	ELLEN HORRANA ATAIDES PEDREIRA	037.508.781-88	Ellen Horrana A. Pedreira
40	ELSINAR CABRAL FERREIRA	412.596.103-49	
41	ERICH COLLICCHIO	045.720.808-28	X
42	ERIVALDO MARTINS	000.246.641-46	
43	ESTER NUNES COSTA	058.666.891-89	X
44	FELÍCIO ANTÔNIO DUARTE	044.577.276-01	
45	FERNANDA ARAÚJO	058.949.501-12	X

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

46	FERNANDA BORGES DE CARVALH	055.821.651-00	
47	FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA	048.191.761-61	×
48	FERNANDO JORGE DOS ANJOS	058.107.901-94	
49	FRANCISCO ALVES MACIEL NETO	046.562.591-60	
50	FRANCISCO OSORIO RIBEIRO NARDES	254.036.130-72	
51	FREDERICO GUIMARÃES DUTRA	046.318.531-58	× Frederico G. Dutra
52	GESIMARIA PEREIRA GOMES	065.101.051-95	
53	GILSIVÂNIO CARDOSO DA SILVA	812.959.603-20	

30/26

54	GLAUCO ROBSON VICENTE	259.111.248-74	
55	GLECYMARA SOUSA GOMES	016.484.001-08	
56	GRACIELA RIBEIRO PEREIRA	017.787.311-63	
57	GUILHERME LIMA DA SILVA	063.757.081-25	
58	GUSTAVO BORGES DA SILVA OLIVEIRA	033.273.461-78	
59	GYLK VIEIRA DA COSTA	490.917.431-15	
60	HELBER FRANCO DE OLIVEIRA	480.079.511-72	
61	HÉLIA RODRIGUES DE AZEVEDO PACHECO	566.341.291-34	

62	HELLEN FLÁVIA TEIXEIRA CUNHA	024.627.211-26	
63	HERMISIO ALECRIM AIRES	225.544.593-04	
64	IONE CARVALHO ARAÚJO	282.357.621-53	X
65	IVO RENATO RAMOS RODRIGUES	731.703.991-87	
66	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO	633.197.808-91	X OK!
67	JANDEVAM LIMA MAURIZ	643.369.051-34	X
68	JAZIEL CARDOSO COUTINHO	849.416.932-72	JAZIEL C. COUTINHO
69	JEOVANE PEREIRA LOPES JUNIOR	607.608.033-74	X

70	JÉSSICA RODRIGUES OLIVEIRA	049.820.501-04	
71	JESSICA THAÍS CANGUSSÚ LIMA	037.241.001-40	
72	JOÃO CARNEIRO CORREIA	166.963.101-00	
73	JOSÉ FÉLIX SOARES LEITE	235.131.601-00	José Felix Soares Leite
74	JOSÉ GUILHERME MARTINS ARAUJO	049.343.531-00	
75	JOSÉ LEANDRO DANTAS DA SILVA	118.674.924-58	José Leandro D. da Silva
76	JOSÉ LUIS ZENSQUE	053.017.078-76	
77	JOSÉ OSÓRIO SALES VEIGA	023.547.678-11	

ECOBTO
XI ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

78	JUCILENE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	828.818.981-49	Jucilene A. D. S Sousa
79	JÚLIA STEPHANE MELO ENEAS	050.814.351-98	X
80	JULIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	849.126.001-30	
81	JULIANNE CUTRIM	031.486.721-00	
82	KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA	901.685.931-49	
83	LAIZA MESQUITA DA SILVA LIMA	039.958.261-48	
84	LAÍZA VITÓRIA BATISTA CASTANHO	094.442.001-08	
85	LARA GARCIA REGIS ALENCAR	040.134.221-23	

14/26

86	LAUDEMIRO MARINHO DE SOUZA	839.505.161-15	x
87	LEDA CHAVES FONSECA	004.480.261-71	Léda chaves
88	LEIDIANE RIBEIRO DE AQUINO	047.926.591-75	
89	LEILIMAR LOUZEIRO RIBEIRO	044.605.871-81	x
90	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS	813.839.591-53	Leonardo Almeida Milhomens
91	LEONIDIO RODRIGO FERNANDES CUSTODIO	275.248.898-01	x
92	LETÍCIA ALVES ROCHA DIAS	042.387.181-19	x
93	LUANA SOUZA RODRIGUES	022.837.241-04	x Ok!

14/26

86	LAUDEMIRO MARINHO DE SOUZA	839.505.161-15	X
87	LEDA CHAVES FONSECA	004.480.261-71	Leda Chaves
88	LEIDIANE RIBEIRO DE AQUINO	047.926.591-75	
89	LEILIMAR LOUZEIRO RIBEIRO	044.605.871-81	X
90	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS	813.839.591-53	Leonardo Almeida Milhomens
91	LEONIDIO RODRIGO FERNANDES CUSTODIO	275.248.898-01	X
92	LETÍCIA ALVES ROCHA DIAS	042.387.181-19	X
93	LUANA SOUZA RODRIGUES	022.837.241-04	X OK!

94	LUCAS PAZOLINY BARROS BENÍCIO	030.396.961-06	X
95	LUCIANA FRANCO DA CUNHA	019.766.041-09	X
96	LUCIANO DOMINGOS DE PAULA	871.911.641-15	Luciano D. de Paula
97	LUIZ FELIPE TIUSSI DE MENDONÇA	055.564.671-88	X
98	LUZINAYRA GLORIA MEDEIROS	023.532.581-31	Luzinayra Gloria medeiros
99	LYON CARDOSO DE SOUSA	018.224.133-54	X
100	MANUELA BATISTA CAVALCANTE FRANÇA	887.817.471-87	
101	MARCELO JAIR DE AGUIAR	866.389.471-68	

16/26

102	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA	523.629.731-15	
103	MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA MARINHO	056.437.144-00	X
104	MARIA GABRIELA BRITO FERREIRA	037.118.372-39	
105	MARIO DE SENA FILHO	120.987.951-49	X
106	MARLENE AIRES DE SOUZA	276.985.801-72	
107	MARLI RIBEIRO NOLETO	462.755.337-49	
108	MATEUS MILHOMEM DE OLIVEIRA	027.387.572-86	
109	MAXSUEL PEREIRA BORGES	036.369.631-80	

17/26

110	MEIRELENE DE SOUSA MENDES	450.371.751-00	
111	MELQUIADES DE SOUZA E SILVA	771.881.601-04	X
112	MURILLO PORTO ALENCAR	004.731.811-26	
113	MURILO FERREIRA DA SILVA	025.624.411-17	X
114	NATALIA ROSSI	346.169.548-36	
115	NAYANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA ALVARENGA SANTANA SANTANA	014.889.711-88	X
116	NILZA LINO MAIA FONSECA	527.514.651-53	
117	NÚBIA MARIA CAVALCANTE DA SILVA	817.539.931-72	

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

118	PATRICK DOS SANTOS BASTOS	017.979.421-31	Patrick dos Santos Bastos
119	PATRICK RANGEL RODRIGUES DA SILVA	806.746.662-91	
120	PAULO ROBERTO FERREIRA	460.728.451-34	
121	PEDRO FELIPE	007.375.701-21	
122	RAFAEL SILVA FARIA LAMAS	035.236.691-54	Rafael Lamas
123	RANYERE DO NASCIMENTO LOBO	018.996.211-99	
124	RAQUEL PEREIRA DE MACEDO	896.346.671-04	Raquel P. de Macêdo
125	RAYANNE PEREIRA DE OLIVEIRA	052.235.071-26	Rayanne Pereira de Oliveira

19/26

126	RÉGIS AIRES GOMES	835.804.921-87	
127	REIVALDO FERREIRA DA SILVA	860.398.811-00	
128	RENAN DE ASSIS DOS SANTOS	031.200.081-25	Renan de A. dos Santos
129	RENATO BARBOSA DE SOUZA	032.219.761-94	RBS
130	RHUAN VIEIRA DE SOUZA	036.701.051-82	
131	RICARDO VIEIRA	017.794.882-54	Ricardo Vieira do Nascimento
132	ROBERTO DA SILVA MACHADO	647.543.321-72	
133	ROBINSON NICOLAU RIKER DEMETRIO	663.918.902-00	X

134	RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	054.843.461-18	
135	ROMÁRIO CRISTIAN R. ROCHA	049.916.021-57	
136	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR	031.238.761-01	X
137	ROSELICE FERREIRA SILVA	388.869.871-53	
138	ROSILENE MARIA DE CÁSSIA MACIEL DOS REIS	311.141.992-49	
139	SARA LAIZA SOUZA CONCEIÇÃO	046.392.621-83	Sara Laiza Souza Conceição
140	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO	735.814.881-91	
141	SILVANI OLIVEIRA SANTOS	363.961.683-91	X

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

142	SILVIO NEY BARROS MONTEIRO	836.431.841-15	Silvio Ney Barros Monteiro
143	SONAIRA DA GLÓRIA GOMES PARENTE	003.882.731-00	Sonaira da Glória Gomes Parente
144	TAKASSIO DIAS DA SILVA	014.290.011-78	Takassio Dias da Silva
145	TÂNIA HELENA MARCELINO MEIRELES MATTOS	171.921.508-19	
146	THALES KROTH DE SOUZA	039.521.310-08	
147	TIAGO CUNHA	032.442.241-56	X
148	UDERLI PAULO DA SILVA	854.764.201-34	Uderli Paulo da Silva
149	UOSLEY CARVALHO E SILVA	050.324.641-71	X

22/26

150	VALDIR TURÍBIO MASCARENHAS	586.047.231-53	
151	VANESSA SILVEIRA JORGE	028.332.951-38	
152	VANUZA SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA	956.257.711-20	x Vanuza Santos Oliveira
153	VILMAR FRANCISCO DA SILVA	597.237.001-82	
154	VITOR SOUSA BENVINDO	033.752.101-83	x
155	WALISON RODRIGUES DA SILVA		
156	WALTAMY ALVES SOBRINHO	786.479.241-34	
157	WELLINGTON JOSE AIRES COSTA	209.996.231-68	

ECOBTO

158	WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA	054.144.921-40	
159	WILLIAN DIORDAN SOARES BARBOSA	048.206.781-08	
160	WILSON GRISON		
161	WISLANE VIANA DOS SANTOS	043.524.621-60	Wislane Viana dos Santos
162	ZENIR FLORÊNCIO DOS REIS	364.682.071-34	Zenir F. dos Reis

ECOBTO

Frequencia -

CONTROLE DE ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPANTES DAS OFICINAS PARA PARTICIPANTES DAS OFICINAS

(01 camiseta, 01 copo ecológico com porta copos, 01 agenda, 01 caneta, 01 Crachá)

OFICINA 04: RESÍDUOS SÓLIDOS

Palestrantes: Thaysi Castro Coelho Andrade (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Auditório do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Natielly soares de sousa	070.481.451-02	Natielly soares de sousa
2	Jair Dalosta Oliveira Filho	633.197.808-91	
3	Luana Souza Rodrigues	022.337.241-04	Luana Souza Rodrigues
4	Raimundo Gomes Pereira	01876078115	
5	Inês Nunes Gomes	4940941171-04 (944371-0)	

25/26

6	Welitom L mendonça	902.980.041.00	
7	Edvan B Fernandes	05055093388	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 04: RESÍDUOS SÓLIDOS

Palestrantes: Thaysi Castro Coelho Andrade (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Auditório do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	nilton Tavares Santos	025.956.111-86	
2	Suane A Sardo	213457448 89	
3	Charles M. Barbosa	115156930671	
4	Raquel Macedo	86.346.671-04	
5	Maria Irenice	753.114.261	

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

6	JOÃO CARLOS FANENCENA	303.670.000-59	
7	MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA MARINHO	056.437.144-02	
8	Daniel Cruvada Carvalho	044.286.561-90	Daniel.
9	Kleber Rodrigues Amorim	054.770.961-79	Kleber Amorim
10	Marly Oliveira Gama da Silva	827.396.761-15	
11		69876878S-15	
12	Gyllhemberg N. Santiago de Andrade	073.117.184-57	
13	Letícia Vieira O. Teles	024.810.551-52	Letícia Vieira O. Teles.

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 04: RESÍDUOS SÓLIDOS

Palestrantes: Thaysi Castro Coelho Andrade (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Auditório do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADELSIMON PAZ DE OLIVEIRA	354.396.291-49	Adelsimon Paz de Oliveira
2	ADEMIL DOMINGOS DO NASCIMENTO	630.737.141-20	
3	ADRIA JESUS COELHO	047.484.611-36	
4	AGREST BONIVAL SILVEIRA	247.136.001-72	Agrest Boneval
5	ALESSANDRO NUNES DA SILVA	019.709.081-81	Alessandro N. Silva

6	ALEX DE OLIVEIRA LOUZEIRO	058.613.501-40	
7	AMERICA MORAIS BARBOSA DA MATA	029.337.121-05	America da Mata
8	ANA LUIZA SAMPAIO SOUTO	060.798.471-67	Ana Luiza Sampaio Souto
9	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS GLORIA	030.401.761-29	Ana Paula Alves dos Santos Gloria
10	ARYELLE MARINHO NÓBREGA	008.009.301-93	
11	AURILENE ALVES PEREIRA DOS SANTOS	096.152.381-63	
12	BIANCA STEPHANY LEMES MONTEIRO	050.876.731-80	
13	BRUNA DE ALMEIDA	004.296.111-45	Bruna de Almeida

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

14	BRUNA RODRIGUES BORGES	012.968.111-31	x Bruna Rodrigues Borges
15	BRUNO ALVES INACIO	949.452.761-53	
16	BRUNO RITHYELLY ALVES DIAS	033.655.541-57	x
17	CAMILA MITYE ARANTES NODA VELOSO	006.087.471-65	x
18	CASSIANO VIEIRA MOTA	048.349.321-09	x
19	CASSIUS FERREIRA GARIGLIO	982640289 91	
20	CÍCERO MARINHO LEÃO	250.088.622-00	
21	CLEDER JÁCOME SILVA	882.588.151-72	

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

22	CLERISMAR SENA SOARES	012.474.941-01	x
23	CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO	015.068.081-31	Cristiane D. Pereira Cardoso
24	DAIANY SILVA LIMA	659.331.763-20	
25	DANIELA SIQUEIRA	025.194.301-17	Daniela Siqueira Viana Lopes
26	DARIO MONTEIRO GOMES	025.546.691-98	Dário Monteiro Gomes
27	DENISE DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS	003.353.881-67	Denise D. S. Martins
28	DENIZE CRUZ DE ALMEIDA	038.608.961-21	
29	DIRCIVANIA MARQUES RIBEIRO MARTINS	618.839.481-34	

30	DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA	974.142.041-20	
31	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	992.504.201-10	Edivaldo Vieira da Silva
32	EDVAN BARROSO FERNANDES		X
33	EFIGÊNIA PEREIRA DE MIRANDA SOARES	623.383.151-20	X
34	ELIANDRA DE OLIVEIRA BARROS	918.624.421-34	
35	ELIANIA PEREIRA PINHEIRO	016.978.821-02	X
36	ELINEIDE E. MARQUES	575.614.279-72	Elineide Marques
37	ELKA DOS SANTOS PEREIRA	013.786.631-36	Elka dos Santos Pereira.

ECOBTO

38	ELLEN CRISTINA ALVES CARDOSO QUE	095.360.831-08	
39	ELLEN HORRANA ATAIDES PEDREIRA	037.508.781-88	Ellen Horrana A. Pedreira
40	ELSINAR CABRAL FERREIRA	412.596.103-49	
41	ERICH COLLICCHIO	045.720.808-28	X
42	ERIVALDO MARTINS	000.246.641-46	
43	ESTER NUNES COSTA	058.666.891-89	X
44	FELÍCIO ANTÔNIO DUARTE	044.577.276-01	
45	FERNANDA ARAÚJO	058.949.501-12	X

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

46	FERNANDA BORGES DE CARVALH	055.821.651-00	
47	FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA	048.191.761-61	×
48	FERNANDO JORGE DOS ANJOS	058.107.901-94	
49	FRANCISCO ALVES MACIEL NETO	046.562.591-60	
50	FRANCISCO OSORIO RIBEIRO NARDES	254.036.130-72	
51	FREDERICO GUIMARÃES DUTRA	046.318.531-58	× Frederico G. Dutra
52	GESIMARIA PEREIRA GOMES	065.101.051-95	
53	GILSIVÂNIO CARDOSO DA SILVA	812.959.603-20	

30/26

54	GLAUCO ROBSON VICENTE	259.111.248-74	
55	GLECYMARA SOUSA GOMES	016.484.001-08	
56	GRACIELA RIBEIRO PEREIRA	017.787.311-63	
57	GUILHERME LIMA DA SILVA	063.757.081-25	
58	GUSTAVO BORGES DA SILVA OLIVEIRA	033.273.461-78	
59	GYLK VIEIRA DA COSTA	490.917.431-15	
60	HELBER FRANCO DE OLIVEIRA	480.079.511-72	
61	HÉLIA RODRIGUES DE AZEVEDO PACHECO	566.341.291-34	

62	HELLEN FLÁVIA TEIXEIRA CUNHA	024.627.211-26	
63	HERMISIO ALECRIM AIRES	225.544.593-04	
64	IONE CARVALHO ARAÚJO	282.357.621-53	X
65	IVO RENATO RAMOS RODRIGUES	731.703.991-87	
66	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO	633.197.808-91	X OK!
67	JANDEVAM LIMA MAURIZ	643.369.051-34	X
68	JAZIEL CARDOSO COUTINHO	849.416.932-72	JAZIEL C. COUTINHO
69	JEOVANE PEREIRA LOPES JUNIOR	607.608.033-74	X

70	JÉSSICA RODRIGUES OLIVEIRA	049.820.501-04	
71	JESSICA THAÍS CANGUSSÚ LIMA	037.241.001-40	
72	JOÃO CARNEIRO CORREIA	166.963.101-00	
73	JOSÉ FÉLIX SOARES LEITE	235.131.601-00	José Felix Soares Leite
74	JOSÉ GUILHERME MARTINS ARAUJO	049.343.531-00	
75	JOSÉ LEANDRO DANTAS DA SILVA	118.674.924-58	José Leandro D. da Silva
76	JOSÉ LUIS ZENSQUE	053.017.078-76	
77	JOSÉ OSÓRIO SALES VEIGA	023.547.678-11	

ECOBTO
XI ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

78	JUCILENE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	828.818.981-49	Jucilene A. D. S Sousa
79	JÚLIA STEPHANE MELO ENEAS	050.814.351-98	X
80	JULIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	849.126.001-30	
81	JULIANNE CUTRIM	031.486.721-00	
82	KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA	901.685.931-49	
83	LAIZA MESQUITA DA SILVA LIMA	039.958.261-48	
84	LAÍZA VITÓRIA BATISTA CASTANHO	094.442.001-08	
85	LARA GARCIA REGIS ALENCAR	040.134.221-23	

14/26

86	LAUDEMIRO MARINHO DE SOUZA	839.505.161-15	x
87	LEDA CHAVES FONSECA	004.480.261-71	Léda chaves
88	LEIDIANE RIBEIRO DE AQUINO	047.926.591-75	
89	LEILIMAR LOUZEIRO RIBEIRO	044.605.871-81	x
90	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS	813.839.591-53	Leonardo Almeida Milhomens
91	LEONIDIO RODRIGO FERNANDES CUSTODIO	275.248.898-01	x
92	LETÍCIA ALVES ROCHA DIAS	042.387.181-19	x
93	LUANA SOUZA RODRIGUES	022.837.241-04	x Ok!

14/26

86	LAUDEMIRO MARINHO DE SOUZA	839.505.161-15	X
87	LEDA CHAVES FONSECA	004.480.261-71	Leda Chaves
88	LEIDIANE RIBEIRO DE AQUINO	047.926.591-75	
89	LEILIMAR LOUZEIRO RIBEIRO	044.605.871-81	X
90	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS	813.839.591-53	Leonardo Almeida Milhomens
91	LEONIDIO RODRIGO FERNANDES CUSTODIO	275.248.898-01	X
92	LETÍCIA ALVES ROCHA DIAS	042.387.181-19	X
93	LUANA SOUZA RODRIGUES	022.837.241-04	X OK!

94	LUCAS PAZOLINY BARROS BENÍCIO	030.396.961-06	X
95	LUCIANA FRANCO DA CUNHA	019.766.041-09	X
96	LUCIANO DOMINGOS DE PAULA	871.911.641-15	Luciano D. de Paula
97	LUIZ FELIPE TIUSSI DE MENDONÇA	055.564.671-88	X
98	LUZINAYRA GLORIA MEDEIROS	023.532.581-31	Luzinayra Gloria medeiros
99	LYON CARDOSO DE SOUSA	018.224.133-54	X
100	MANUELA BATISTA CAVALCANTE FRANÇA	887.817.471-87	
101	MARCELO JAIR DE AGUIAR	866.389.471-68	

16/26

102	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA	523.629.731-15	
103	MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA MARINHO	056.437.144-00	X
104	MARIA GABRIELA BRITO FERREIRA	037.118.372-39	
105	MARIO DE SENA FILHO	120.987.951-49	X
106	MARLENE AIRES DE SOUZA	276.985.801-72	
107	MARLI RIBEIRO NOLETO	462.755.337-49	
108	MATEUS MILHOMEM DE OLIVEIRA	027.387.572-86	
109	MAXSUEL PEREIRA BORGES	036.369.631-80	

17/26

110	MEIRELENE DE SOUSA MENDES	450.371.751-00	
111	MELQUIADES DE SOUZA E SILVA	771.881.601-04	X
112	MURILLO PORTO ALENCAR	004.731.811-26	
113	MURILO FERREIRA DA SILVA	025.624.411-17	X
114	NATALIA ROSSI	346.169.548-36	
115	NAYANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA ALVARENGA SANTANA SANTANA	014.889.711-88	X
116	NILZA LINO MAIA FONSECA	527.514.651-53	
117	NÚBIA MARIA CAVALCANTE DA SILVA	817.539.931-72	

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

118	PATRICK DOS SANTOS BASTOS	017.979.421-31	Patrick dos Santos Bastos
119	PATRICK RANGEL RODRIGUES DA SILVA	806.746.662-91	
120	PAULO ROBERTO FERREIRA	460.728.451-34	
121	PEDRO FELIPE	007.375.701-21	
122	RAFAEL SILVA FARIA LAMAS	035.236.691-54	Rafael Lamas
123	RANYERE DO NASCIMENTO LOBO	018.996.211-99	
124	RAQUEL PEREIRA DE MACEDO	896.346.671-04	Raquel P. de Macêdo
125	RAYANNE PEREIRA DE OLIVEIRA	052.235.071-26	Rayanne Pereira de Oliveira

19/26

126	RÉGIS AIRES GOMES	835.804.921-87	
127	REIVALDO FERREIRA DA SILVA	860.398.811-00	
128	RENAN DE ASSIS DOS SANTOS	031.200.081-25	Renan de A. dos Santos
129	RENATO BARBOSA DE SOUZA	032.219.761-94	RBS
130	RHUAN VIEIRA DE SOUZA	036.701.051-82	
131	RICARDO VIEIRA	017.794.882-54	Ricardo Vieira do Nascimento
132	ROBERTO DA SILVA MACHADO	647.543.321-72	
133	ROBINSON NICOLAU RIKER DEMETRIO	663.918.902-00	X

134	RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	054.843.461-18	
135	ROMÁRIO CRISTIAN R. ROCHA	049.916.021-57	
136	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR	031.238.761-01	X
137	ROSELICE FERREIRA SILVA	388.869.871-53	
138	ROSILENE MARIA DE CÁSSIA MACIEL DOS REIS	311.141.992-49	
139	SARA LAIZA SOUZA CONCEIÇÃO	046.392.621-83	Sara Laiza Souza Conceição
140	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO	735.814.881-91	
141	SILVANI OLIVEIRA SANTOS	363.961.683-91	X

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

142	SILVIO NEY BARROS MONTEIRO	836.431.841-15	Silvio Ney Barros Monteiro
143	SONAIRA DA GLÓRIA GOMES PARENTE	003.882.731-00	Sonaira da Glória Gomes Parente
144	TAKASSIO DIAS DA SILVA	014.290.011-78	Takassio Dias da Silva
145	TÂNIA HELENA MARCELINO MEIRELES MATTOS	171.921.508-19	
146	THALES KROTH DE SOUZA	039.521.310-08	
147	TIAGO CUNHA	032.442.241-56	X
148	UDERLI PAULO DA SILVA	854.764.201-34	Uderli Paulo da Silva
149	UOSLEY CARVALHO E SILVA	050.324.641-71	X

22/26

150	VALDIR TURÍBIO MASCARENHAS	586.047.231-53	
151	VANESSA SILVEIRA JORGE	028.332.951-38	
152	VANUZA SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA	956.257.711-20	x Vanuza Santos Oliveira
153	VILMAR FRANCISCO DA SILVA	597.237.001-82	
154	VITOR SOUSA BENVINDO	033.752.101-83	x
155	WALISON RODRIGUES DA SILVA		
156	WALTAMY ALVES SOBRINHO	786.479.241-34	
157	WELLINGTON JOSE AIRES COSTA	209.996.231-68	

ECOBTO

158	WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA	054.144.921-40	
159	WILLIAN DIORDAN SOARES BARBOSA	048.206.781-08	
160	WILSON GRISON		
161	WISLANE VIANA DOS SANTOS	043.524.621-60	Wislane Viana dos Santos
162	ZENIR FLORÊNCIO DOS REIS	364.682.071-34	Zenir F. dos Reis

ECOBTO

Frequencia -

CONTROLE DE ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPANTES DAS OFICINAS PARA PARTICIPANTES DAS OFICINAS

(01 camiseta, 01 copo ecológico com porta copos, 01 agenda, 01 caneta, 01 Crachá)

OFICINA 04: RESÍDUOS SÓLIDOS

Palestrantes: Thaysi Castro Coelho Andrade (UNITINS)
Data: 22/03
Horário: 16:30 às 18:00
Local: Auditório do TCE

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Natielly soares de sousa	070.481.451-02	Natielly soares de sousa
2	Jair Dalosta Oliveira Filho	633.197.808-91	
3	Luana Souza Rodrigues	022.337.241-04	Luana Souza Rodrigues
4	Raimundo Gomes Pereira	01876078115	
5	Inês Nunes Gomes	4940941171-04 (944371-0)	

25/26

6	Welitom L mendonça	902.980.041.00	
7	Edvan B Fernandes	05055093388	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

5

ICMS Ecológico

OFICINA	ICMS Ecológico
INSTRUTOR	João Paulo Alves Calçado
DATA	23/04/2023
CARGA HORÁRIA	2 Horas

INTRODUÇÃO

O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que àquelas que já têm direito, dos recursos financeiros arrecadados pelos Estados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais.

O ICMS Ecológico foi instituído no Estado do Tocantins em 2002 com objetivo de "beneficiar os municípios que desenvolvem ações em relação ao meio ambiente (NATURATINS, 2010).

A política do ICMS Ecológico leva em consideração a performance dos municípios na avaliação ambiental para a distribuição de um percentual estabelecido do imposto do ICMS.

No Tocantins, esse percentual é o mais alto do país, ou seja, no Estado 13% do total de recursos do ICMS são destinados aos municípios que realizam ações e atividades de proteção ambiental avaliadas. Os critérios ambientais avaliados no Tocantins são: Política Municipal de Meio Ambiente, Unidades de Conservação e Terras Indígenas, Controle e Combate a Queimadas, Conservação dos Solos e Saneamento Básico e Conservação da Água.

Reconhecendo a importância dos recursos do ICMS-E para a proteção ambiental, a oficina buscou apresentar os requisitos básicos para implamentação do ICMS e sua relação com os comitês de bacia hidrográfica.

OBJETIVOS

- Compreender o ICMS Ecológico;
- Compreender a Cartilha do ICMS Ecológico;
- Estratégias práticas para o cumprimento das exigências Qualitativas e
- Quantititivas

METODOLOGIA

A capacitação organizada em sete momentos distintos: (i) Apresentação sobre o tema; (ii) Atividade prática I e apresentação do resultados; (iii) Atividade prática II e apresentação do resultados; (iv) sintese e conclusão das atividades. Para isso foram realizadas momentos expositivos, dialógica e reflexiva com uso de recursos áudios-visuais. Durante a oficina os participantes foram estimulados à discutir a implementação do ICMS Ecológico em seus municípios e a contruição dos comitês de bacia para implementação, em momentos de discussão e apresentação dos resultados obtidos apoido em estratégias baseadas em metodologias ativas.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A oficina iniciou com o acolhimento e apresentação do instrutor seguido por uma breve palestra interativa e conceitual sobre conceitos fundamentais de ICMS Ecológico, cartilha com questionário qualitativo e quantitativo do ICMS Ecológico. Posteriormente, os participantes foram organizados em grupos de trabalho onde trabalharam os dados e organização das informações; posteriormente foram realizadas debates e conclusões sobre o tema proposto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TOCANTINS. Legislação Estadual (2022). LEI Nº 4.081, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

TOCANTINS. Conselho Estadual do Tocantins (2013). Resolução Nº 40, de 27 de Agosto de 2013: Diário Oficial Nº 3.951 Ano XXV - Estado do Tocantins, 2013. Página 42.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. Manual Técnico de Orçamento – MTO 2022

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

9/1/23

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

IEMS Ecologia

Palestrantes: Eduardo Benvindo da Cunha (CI LAGO) e João Paulo Alves Calçado (UFT)
Data: 23/03
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Auditório do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADEMIL DOMINGOS DO NASCIMENTO	630.737.141-20	
2	ADRIANE FEITOSA VALADARES	374.211.662-20	
3	AGREST BONIVAL SILVEIRA	247.136.001-72	
4	ALESSANDRO NUNES DA SILVA	019.709.081-81	
5	AMERICA MORAIS BARBOSA DA MATA	029.337.121-05	x
6	ANA LUIZA SAMPAIO SOUTO	060.798.471-67	
7	ANDRÉ FILIPE ARAÚJO DE SOUSA	057.085.043-66	

8 - Ademir Souza - 087.775.431-49

9 - Alexandre Barreta - 26404018829 -

INSTITUTO-SOMA-PALMAS¶
PREGÃO-PRESENCIAL-N°-006/2023¶
Contrato n°-10/2023¶

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

8	ANDREIA SILVA SILVESTRE	869.275.401-30	Andreia Silva Silvestre
9	ARYELLE MARINHO NÓBREGA	008.009.301-93	.
10	AURILENE ALVES PEREIRA DOS SANTOS	096.152.381-63	.
11	BIANCA STEPHANY LEMES MONTEIRO	050.876.731-80	Bianca Stephany Lemes Monteiro
12	BRUNA DE ALMEIDA	004.296.111-45	Bruna de Almeida
13	BRUNA RODRIGUES BORGES	012.968.111-31	.
14	BRUNO ALVES INACIO	949.452.761-53	.
15	BRUNO RITHYELLY ALVES DIAS	033.655.541-57	X
16	CAMILA MITYE ARANTES NODA VELOSO	006.087.471-65	X
17	CÁSSIA BENTO SOBREIRA	290.380.063-49	Cássia Bento Sobreira

JEAN CARLO TRINDADE 028454631-38
ALBERT LENNON LIMA MARTINS / 317740228-00

18	CASSIANO VIEIRA MOTA	048.349.321-09	
19	CÍCERO MARINHO LEÃO	250.088.622-00	
20	CLAUDIANA SILVA BOSCO	012.607.861-02	
21	CLEDER JÁCOME SILVA	882.588.151-72	
22	CLEONEI MACEDO	640.588.321-34	
23	CLERISMAR SENA SOARES	012.474.941-01	
24	CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA	056.183.977-81	
25	CRISTIANE DIVINA PEREIRA CARDOSO	015.068.081-31	
26	DACIA KAROLINE SILVA OLIVEIRA	048.786.331-31	
27	DAIANY SILVA LIMA	659.331.763-20	

CLAUDISIO CONCEIÇÃO BANDEIRA 343.839.193-87
Charles Mendes Barbosa - 115156 936-72
Charles.barbosa@auraminerals.com

4/23

28	DANIELA SIQUEIRA	025.194.301-17	Daniela Siqueira Viana Lopes
29	DARIO MONTEIRO GOMES	025.546.691-98	Dário Monteiro Gomes
30	DENISE DOMINGOS DOS SANTOS MARTINS	003.353.881-67	Denise D. S. Martins
31	DENIZE CRUZ DE ALMEIDA	038.608.961-21	X
32	DEUSIANO FLORÊNCIO DOS REIS	625.419.001-04	
33	DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA	974.142.041-20	
34	DORIMAR WALISOM PEREIRA FELIX	054.717.801-83	Dorimar Walisom P. Felix
35	EDIVALDO VIEIRA DA SILVA	992.504.201-10	Edivaldo Vieira da Silva
36	EFIGÊNIA PEREIRA DE MIRANDA SOARES	623.383.151-20	
37	ELIANE PEREIRA LIMA MUNIZ	772.635.451-87	Eliane Pereira Lima

Donielle Soares Magalhães Chapuzi – 939.098.101-87 –

ECOBTO
XI ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

38	ELIANIA PEREIRA PINHEIRO	016.978.821-02	X
39	ELINEIDE E. MARQUES	575.614.279-72	Elineide e Marques
40	ELIZÂNGELA GONÇALVES DO SACRAMENTO	021.107.221-42	Elizângela Gonçalves do Sacramento.
41	ELKA DOS SANTOS PEREIRA	013.786.631-36	Elka dos Santos Pereira.
42	ELLEN CRISTINA ALVES CARDOSO QUE	095.360.831-08	
43	ELLEN HORRANA ATAIDES PEDREIRA	037.508.781-88	Ellen Horrana A. Pedreira.
44	ELSINAR CABRAL FERREIRA	412.596.103-49	Elsinar Cabral Ferreira
45	ERICH COLLICCHIO	045.720.808-28	X
46	ERIVALDO MARTINS	000.246.641-46	
47	ESTER NUNES COSTA	058.666.891-89	

Eliane Cecilia Tochtrop 47896809-87

ELIAS MENDES DE SOUSA NETO - 982.958.701-06 - (63) 99966 4321 - [illegible] - ELIASMEDVET@HOTMAIL.COM

Edmon de Souza Pereira - 981541838 [illegible]

INSTITUTO SOMA PALMAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023
Contrato nº 10/2023

6/23

48	ESTHER RODRIGUES DE CARVALHO DA CRUZ	952.669.768-53	Esther R.
49	EVANDRO RAMOS RODRIGUES	644.433.291-53	
50	EVANÉIA FERREIRA LISBOA VIEIRA	017.366.751-17	Evanéia F. Lisboa Vieira
51	FELÍCIO ANTÔNIO DUARTE	044.577.276-01	.
52	FELIPE FACUNDES CERQUEIRA	066.500.911-97	Felipe Facundes Cerqueira
53	FERNANDA ARAÚJO	058.949.501-12	Fernanda Araújo
54	FERNANDA BORGES DE CARVALH	055.821.651-00	.
55	FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA	048.191.761-61	Fernanda Soares de Oliveira
56	FERNANDO JORGE DOS ANJOS	058.107.901-94	.
57	FRANCISCO ALVES MACIEL NETO	046.562.591-60	.

ECOBTO
VI ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

7/23

58	FRANCISCO OSORIO RIBEIRO NARDES	254.036.130-72	Francisco Osorio Ribeiro Nardes
59	FREDERICO GUIMARÃES DUTRA	046.318.531-58	Frederico Guimarães Dutra
60	GILMAR MENDES DA SILVA	803.563.111-04	Gilmar M S/a
61	GILSIVÂNIO CARDOSO DA SILVA	812.959.603-20	Gilsivanio Cardoso da Silva
62	GLAUCO ROBSON VICENTE	259.111.248-74	
63	GLECYMARA SOUSA GOMES	016.484.001-08	Glecymara S. Gomes
64	GRACIELA RIBEIRO PEREIRA	017.787.311-63	X
65	GUILHERME LIMA DA SILVA	063.757.081-25	
66	GUSTAVO BORGES DA SILVA OLIVEIRA	033.273.461-78	
67	GYLK VIEIRA DA COSTA	490.917.431-15	X

Gilvanna de Matos Macedo 005.736.771-07

8/23

68	HAGATA NAVARRO BORGES JESUS	036.081.761-01	
69	HELBER FRANCO DE OLIVEIRA	480.079.511-72	
70	HÉLIA RODRIGUES DE AZEVEDO PACHECO	566.341.291-34	X
71	HELLEN FLÁVIA TEIXEIRA CUNHA	024.627.211-26	
72	HERMISIO ALECRIM AIRES	225.544.593-04	
73	IONE CARVALHO ARAÚJO	282.357.621-53	X
74	ISADORA COELHO CARDOSO	033.041.131-42	X
75	ITAMAR XAVIER	309.388.991-04	
76	IVO RENATO RAMOS RODRIGUES	731.703.991-87	
77	JAIR DA COSTA OLIVEIRA FILHO	633.197.808-91	X

Helivanea Borges Luna 623.908.721-15

Helena Maira de Oliveira 114.433.826-39

ECOBTO

9/23

78	JAKSSAEL PABLO RODRIGUES	020.749.121-61	
79	JANDEVAM LIMA MAURIZ	643.369.051-34	
80	JEANDRA CORREA BRITO	294.928.338-16	
81	JEOVANE PEREIRA LOPES JUNIOR	607.608.033-74	
82	JÉSSICA RODRIGUES OLIVEIRA	049.820.501-04	
83	JESSICA THAÍS CANGUSSÚ LIMA	037.241.001-40	
84	JOÃO CARNEIRO CORREIA	166.963.101-00	
85	JOÃO ILARIO BARROS FONSECA	044.934.761-33	
86	JOSÉ FÉLIX SOARES LEITE	235.131.601-00	
87	JOSÉ GUILHERME MARTINS ARAUJO	049.343.531-00	

10/23

88	JOSÉ LEANDRO DANTAS DA SILVA	118.674.924-58	José Leandro Dantas da Silva
89	JOSÉ OSÓRIO SALES VEIGA	023.547.678-11	
90	JUCILENE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	828.818.981-49	Jucilene A. D. S. Sousa
91	JÚLIA STEPHANE MELO ENEAS	050.814.351-98	Júlia Stephane Melo Eneas
92	JULIANA ALMEIDA CALMON VASCONCELOS	027.095.425-28	Juliana Almeida Calmon Vasconcelos
93	JULIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	849.126.001-30	
94	JULIANNE CUTRIM	031.486.721-00	
95	JÚLIO CÉSAR LIMA DE OLIVEIRA	923.211.781-91	X
96	KELLY REJAINE FERREIRA TEIXEIRA	901.685.931-49	
97	LAIZA MESQUITA DA SILVA LIMA	039.958.261-48	

11/23

98	LAÍZA VITÓRIA BATISTA CASTANHO	094.442.001-08	•
99	LARA GARCIA REGIS ALENCAR	040.134.221-23	•
100	LAYANE ALVES FERREIRA	046.552.461-38	Layane Alves Ferreira
101	LECIA FRANCISCA DE JESUS	027.118.431-06	•
102	LEIDIANE RIBEIRO DE AQUINO	047.926.591-75	•
103	LEILIMAR LOUZEIRO RIBEIRO	044.605.871-81	X
104	LEIZI ESPÍNDOLA DE CAETANO LIMA	835.732.081-34	•
105	LEONARDO ALMEIDA MILHOMENS	813.839.591-53	Leonardo Almeida Milhomens
106	LEONETTE CRUZ MESQUITA MARTINS	796.239.721-72	X
107	LEONIDIO RODRIGO FERNANDES CUSTODIO	275.248.898-01	

LUCIVAL MIRANDA LOURENÇO

Luana Carneiro de Melo Martins 054.563.811-92

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

12/23

108	LUANA SOUZA RODRIGUES	022.837.241-04	Luana Souza Rodrigues
109	LUCAS DE SOUSA GONCALVES	025.094.691-26	Lucas de S. Gonçalves.
110	LUCIANO DOMINGOS DE PAULA	871.911.641-15	Luciano D. de Paula
111	LUCIANO TORRES COSTA	041.594.241-12	
112	LUIZ HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA	050.351.001-70	
113	LUIZ MAURÍCIO DO VALE VARELLA	585.262.262-15	
114	LUZINAYRA GLORIA MEDEIROS	023.532.581-31	Luzinayra G. Medeiros
115	LYON CARDOSO DE SOUSA	018.224.133-54	X
116	MARIA ALICE FERNANDES PORTO	054.003.243-39	Maria Alice Fernandes Porto
117	MARIA ANGÉLICA OLIVEIRA MARINHO	056.437.144-00	X

Lucas Adriano Bacu 061 996529-28

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

13/21

118	MARIA EILIA RODRIGUES SOUSA	923.386.581-91	Maria Eilia Rodrigues Sousa
119	MARIA GABRIELA BRITO FERREIRA	037.118.372-39	
120	MARIA IRENICE MOREIRA DE SOUSA	759.114.261-53	
121	MARIO DE SENA FILHO	120.987.951-49	
122	MARLENE AIRES DE SOUZA	276.985.801-72	Marlene Aires de Souza
123	MARLI RIBEIRO NOLETO	462.755.337-49	
124	MATEUS MILHOMEM DE OLIVEIRA	027.387.572-86	
125	MATHEUS DOMINGOS	054.332.961-56	
126	MAURICIA CABRAL DA LUZ NASCIMENTO	004.889.551-22	Mauricia Cabral
127	MAXSUEL PEREIRA BORGES	036.369.631-80	Maxsuel P. Borges

MARLY OLIVEIRA GAMA DA SILVA 829.396.761-15

Mateus Chagas dos Santos 044310.28560

14/23

128	MEIRELENE DE SOUSA MENDES	450.371.751-00	
129	MELQUIADES DE SOUZA E SILVA	771.881.601-04	Melquiades Souza e Silva
130	MILENA DOURADO GUIMARÃES	055.611.281-40	
131	MURILLO PORTO ALENCAR	004.731.811-26	
132	MURILO FERREIRA DA SILVA	025.624.411-17	
133	NATALIA ROSSI	346.169.548-36	
134	NAYANE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA ALVARENGA SANTANA SANTANA	014.889.711-88	
135	NILTON TAVARES	025.956.111-86	nilton Tavares Santos
136	NILZA LINO MAIA FONSECA	527.514.651-53	Nilza Lino Maia Fonseca
137	NÚBIA MARIA CAVALCANTE DA SILVA	817.539.931-72	

Natielly soares de sousa 070.481.451-02 Natielly soares de sousa
MARCIA VA BONFIM COSTA LIMA - 523.629.731-15

ECOBTO

138	PATRICK DOS SANTOS BASTOS	017.979.421-31	
139	PEDRO FELIPE	007.375.701-21	
140	PRICILLA MAURÍCIO PIRES	013.110.901-42	
141	RANYERE DO NASCIMENTO LOBO	018.996.211-99	
142	RAQUEL PEREIRA DE MACEDO	896.346.671-04	
143	RAYANNE PEREIRA DE OLIVEIRA	052.235.071-26	
144	RÉGIS AIRES GOMES	835.804.921-87	
145	REIVALDO FERREIRA DA SILVA	860.398.811-00	
146	RENATO BARBOSA DE SOUZA	032.219.761-94	
147	RHUAN VIEIRA DE SOUZA	036.701.051-82	

16/23

148	RICARDO GALVÃO FEITOSA	950.540.731-91	
149	ROBERTO DA SILVA MACHADO	647.543.321-72	Roberto da Silva Machado
150	ROBINSON NICOLAU RIKER DEMETRIO	663.918.902-00	X
151	RODOLFO SOUZA SANTOS	018.288.061-37	
152	RODRIGO BARBOSA NASCIMENTO	054.843.461-18	
153	ROMÁRIO CRISTIAN R. ROCHA	049.916.021-57	
154	RONALDO SOARES BRAGA JUNIOR	031.238.761-01	Ronaldo Soares Braga Junior
155	ROSELICE FERREIRA SILVA	388.869.871-53	
156	ROSILENE MARIA DE CÁSSIA MACIEL DOS REIS	311.141.992-49	Rosilene M. C. Reis
157	SANDRO BARBOSA DE SOUZA	833.517.601-91	Sandro B. de Souza

Tania Helena Marcelino Meireles Mattos 17192156808-19
Renata Assis 792797831-49 Renata

17/25

Sônia Regina V. C. Evaldo 374.957.801-00 SôniaRRicardo

158	SEBASTIÃO GUIMARÃES LIMA NETO	735.814.881-91	
159	SILVANI OLIVEIRA SANTOS	363.961.683-91	X
160	SILVIO NEY BARROS MONTEIRO	836.431.841-15	Silvio Ney Barros Monteiro
161	TAKASSIO DIAS DA SILVA	014.290.011-78	Takassio Dias da Silva
162	TÂMARA LOPES FARIAS	002-535.812-06	Tâmara Lopes Farias
163	TÁTILLA MIKAELLY ABREU ARAÚJO SILVA	030.395.351-96	X
164	THALES KROTH DE SOUZA	039.521.310-08	.
165	THIAGO ALVES FEITOZA WAHLBRINK	009.157.901-57	.
166	TIAGO CUNHA	032.442.241-56	
167	UDERLI PAULO DA SILVA	854.764.201-34	Uderli Paulo da Silva

Juliane A Sardinha 21345744889

INSTITUTO-SOMA-PALMAS¶
PREGÃO-PRESENCIAL-Nº-006/2023¶
Contrato nº-10/2023¶

THALLES DECANO CORREIRO VILARINS ALVES - 007405 90108 -

Thamilles da Silva Ramos Santos 030.103.955-07

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

168	UOSLEY CARVALHO E SILVA	050.324.641-71	
169	VANESSA LACERDA ALMEIDA	043.980.031-50	Vanessa Lacerda Almeida
170	VANESSA SILVEIRA JORGE	028.332.951-38	
171	VANUZA SANTOS OLIVEIRA DE SOUZA	956.257.711-20	Vanuza Santos Oliveira
172	VILMAR FRANCISCO DA SILVA	597.237.001-82	
173	VINNICIUS VENTURINI	043.987.371-11	
174	VITOR MARITAN MAZZARO	091.188.247-22	Mazzaro
175	VITOR SOUSA BENVINDO	033.752.101-83	Vitor S. Benvindo
176	WALISON RODRIGUES DA SILVA		
177	WALTAMY ALVES SOBRINHO	786.479.241-34	

ECOBTO
IV ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

178	WEDERSON ROCHA RIBEIRO	073.394.281-43	Wederson Rocha Ribeiro
179	WELLINGTON JOSE AIRES COSTA	209.996.231-68	
180	WILLIAM SANTOS DE OLIVEIRA	054.144.921-40	
181	WILLIAN DIORDAN SOARES BARBOSA	048.206.781-08	
182	WILSON GRISON		
183	WISLANE VIANA DOS SANTOS	043.524.621-60	Wislane Viana dos Santos
184	WLISSES SILVA SANTOS	013.749.591-97	X

185 Weliton Coelho mendonça 902.980.041.00-
WANTHONNY BOSSO 806.667.361-20
FERNANDA MARIA SILVA 806.876.951-04
Samuel marques Borges - 017.381.111-64

20/23

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

CONTROLE DE FREQUÊNCIA
OFICINA 07: ICMS ECOLÓGICO

Palestrantes: Eduardo Benvindo da Cunha (CI LAGO) e João Paulo Alves Calçado (UFT)
Data: 23/03
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Auditório do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	Guilherme Henry N. Santiago de Andrade	073.117.184-57	
2	Zezir Florencio	36468207134	
3	Iris Nunes Gomes	49409417104	
4	Lausiane Maria de Sousa	045.423.011-60	
5	Sebastião Márcio Bandeira Lima	486.531.601-91	
6	Jair da Costa Oliveira Filho	633.197.808-91	
7	Yuri Rodrigues Barbosa	041.529.811-36	

ECOBTO

23/23.

8	Rozinete Nogueira de Sousa	025.650.662-01	Rozinete N. de Sousa
9	DONIZETE A SILVA	396 374 501.15	Donizete Aparecida da Silva
10	ANDRÉ RIBEIRO DE GOVEIA	87887924120	André Ribeiro de Goveia
11	MARCOS AURELIO SUNATE XERENTE	032.613.971-02	Marcos Aurélio Sunate Xerente
12	JOÃO CARLOS FARENCENA	303.670.000-59	
13	Wádilla Morais	055.873.191-50	Wádilla Morais
14	Juliano Almeida Colman	027.095.425-28	Juliano Almeida Colman
15	Nadylla Oliveira de Sousa	052.764.301-43	Nadylla Oliveira de Sousa
16	Kleber Rodrigues Amorim	054.770.961-79	Kleberamorimus@gmail.com
17			

6

Comitê de Bacias Hidrográficas

OFICINA	Comitê de Bacias Hidrográficas
INSTRUTOR	Mac David da Silva Pinto
DATA	23/04/2023
CARGA HORÁRIA	2 Horas

INTRODUÇÃO

Á água é um recurso finito, vital para a sistentabilidade da vida na Terra e responsável pela sobrevivência das civilizações para implementação de diversas atividades econômicas ao longo da história. Seus usos multiplos são inumeros de modo que a intensificação do uso da água, causado pela ampliação na produção de alimentos, provocou problemas ambientais, inclusive ameaças à biodiversidade e conflitos intensos.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas são órgãos colegiados da gestão de recursos hídricos, com atribuições de caráter normativo, consultivo e deliberativo e integram o Sistema Estadual de Recursos Hídricos (CERH).

O Tocantins conta atualmente com seis Comitês (CBH's) instalados, sendo: Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago de Palmas, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso; Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Lontra e Corda, Comitê da Bacia Hidrográfica Manuel Alves da Natividade e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza e, mais recentimente Comitê da Bacia Hidrográfia do Rio Palma.

A qualificação dos comitês de bacia visam contribuir para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos em um ambiente de aprendizagem colaborativo onde os participantes são estimulados a explorar, investigar e experimentar novas formas de aprender em atividades que estimulam a criatividade, o diálogo e a solução de problemas a partir de uma temática global.

Este documento tem como objetivo apresentar os principais resultados da oficina de capacitação intitulada “**Comitê de Bacia Hidrográfica**”, realizada durante o III Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB). A oficina contou com a presença de 14 participantes de diversos segmentos da sociedade e membros de comitês de bacia do Tocantins.

OBJETIVOS

- Compreender o organograma e funcionamento dos comitês de bacia
- hidrográfica;
- Comprrender os aspectos legais e políticos (atribuições normativas,
- deliberativas e consultivas) dos comitês de bacia;
- Discutir os desafios da gestão dos recursos hídricos para a sustentabilidade;
- Propor ações de fortalecimento dos comitês de bacia;
- Entender o elo de ligação entre os comitês de bacia e a ODS 6

METODOLOGIA

A capacitação organizada em três momentos pedagógicos distintos: (i) Problematizaçaõ Inicial; (ii) Organização do conhecimento e; (iii) aplicação do conhecimento. Para isso foram realizadas momentos expositivos, dialógica e reflexiva com uso de recursos áudios-visuais. Durante a oficina os participantes foram estimulados à discutir a relevância dos Comitês de Bacia Hidrográfica para gestão dos recursos hídricos, em momentos de discussão e apresentação dos resultados obtidos apoido em estratégias baseadas em metodologias ativas na qual os participantes foram estimulados à construir o conhecimento com base na representação de um "corpo humano hídrico" a qual deveriam elecar os principais usos multiplos e desafios para gestão das águas.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

A oficina iniciou com o acolhimento e apresentação do instrutor seguido por uma breve palestra interativa e conceitual sobre a temática, abordando aspectos que estimulasse a reflexão sobre a importância da água. Posteriormente, os participantes foram organizados em grupos de trabalho onde foram estimulados à reconstruir um "corpo humano hídrico" a qual deveriam elecar, além dos usos multiplos, a relação entre: "Qual rio Temos?, "Qual rio Queremos?" e "Qual rio podemos ter?". Ao final, os participantes foram convidados à apresentar o resultado de suas discussões e interpretações sobre o tema.

Foram criadas estratégias em diferentes momentos para que os participantes pudessem compartilhar suas experiências e vivências, com a garantia do direito de expressão e o respeito à particularidade de cada um.

Essas abordagens possibilitaram a troca de informações, a consolidação da temática, o reconhecimento dos desafios e limitações enfrentados na busca por atender às diversas realidades enfrentas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica.

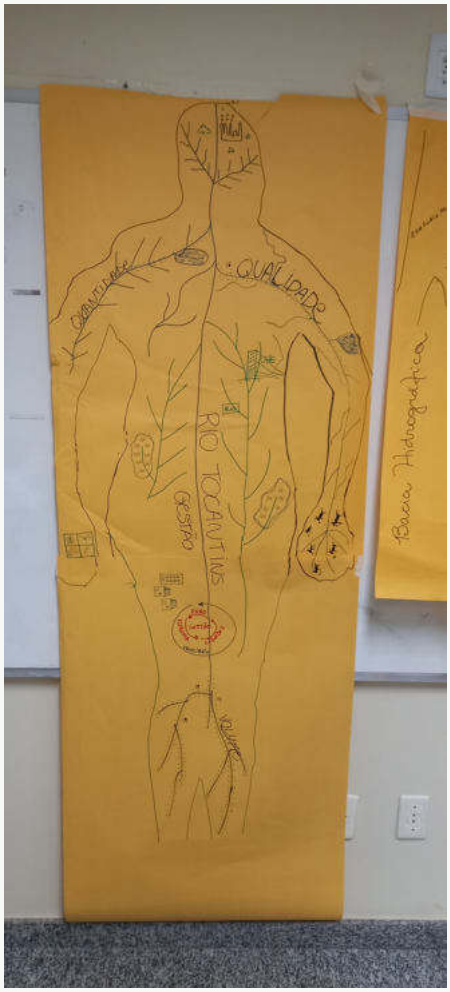
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

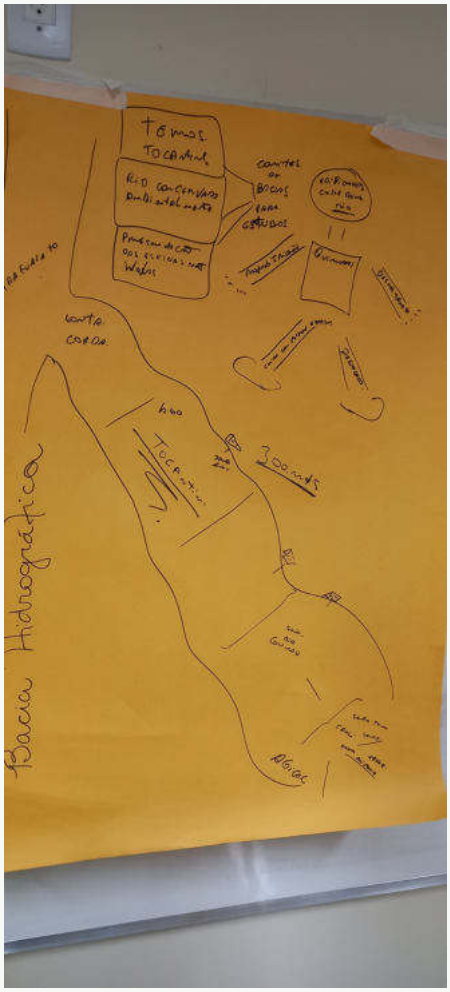
BRASIL. Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA). Comitê de bacia hidrográfica: o que é e o que faz? Brasilia. 2022.

BRASIL. Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA). Comitê de bacia hidrográfica: praticas e procedimentos. Brasilia. 2011.

BRASIL. ODS 6 no Brasil: visão da ANA sobre os indicadores. Brasilia. 2019

GRUPOS DE TRABALHO


QUALIDADE
RIO TOCANTINS
GESTÃO
Bacia Hidrográfica


Bacia Hidrográfica

ECOBTO
OFICINA:
Comitê de Bacias Hidrográficas

ECOBTO

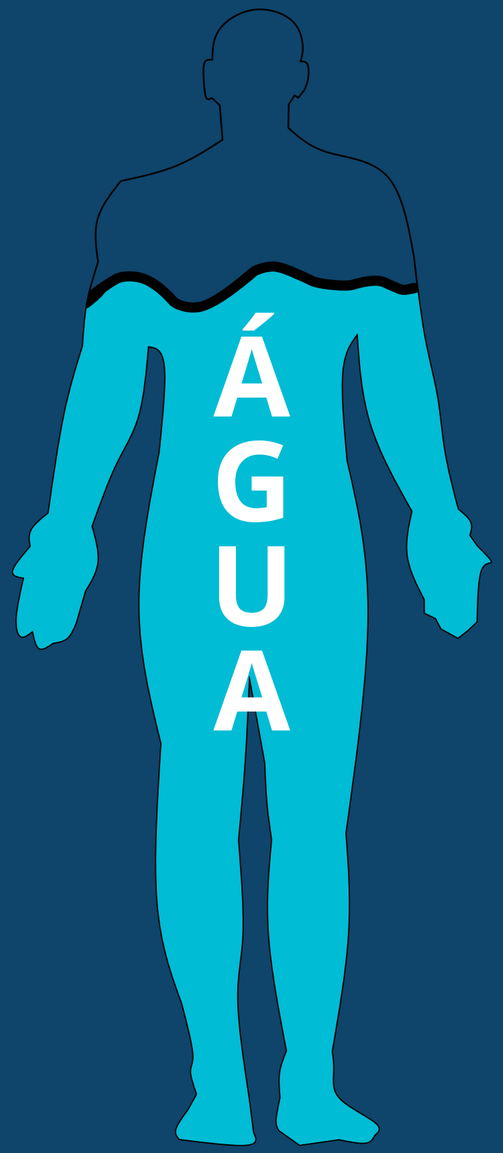
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

A IMPORTÂNCIA DO COMITÊ NA GESTÃO HÍDRICA DO ESTADO

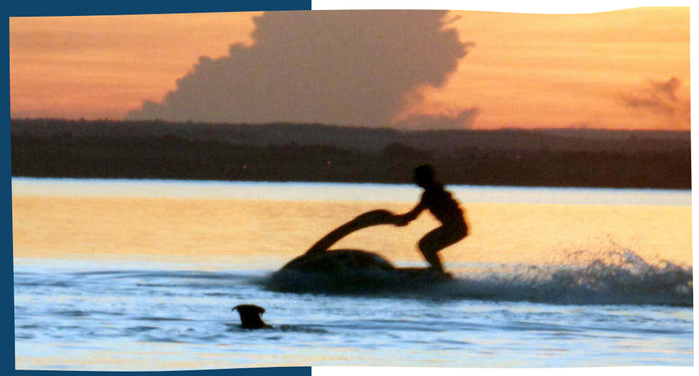
OFICINA:

Comitê de Bacias Hidrográficas

O QUE NOS UNE?



Composição Corporal:
70%



USOS MULTIPLOS

- Atividades de Lazer
- Geração de energia
- Pesca
- Irrigação
- Manunteção da vida aquática
- Abastecimento urbano

ÁGUA SALGADA

97.5% do planeta

OCEANOS MARES

ÁGUA DOCE

2.5% do planeta

GELEIRAS AQUÍFEROS

RIOS LAGOS

PRINCIPAIS EVENTOS RELACIONADOS À CRIAÇÃO DOS CBHS

Década de 1960

Crescente preocupação da humanidade com as questões ambientais.

1972

A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente Humano em **Estocolmo - Suécia**. Foi o marco fundamental para uma mudança na forma como os Estados lidavam com seus recursos naturais, incluindo a água.

1973

Criação no **Brasil** da Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema). Instituiu uma política nacional do meio ambiente e inovou ao criar o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

SEMA

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Seminário Internacional de Gestão de Recursos Hídricos, início aos debates nacionais relativos à água.

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME) - Responsável nessa época pela gestão dos recursos hídricos de domínio da União e pelas concessões dos aproveitamentos hidroelétricos no País.

1977

A ONU realizou em **Mar del Plata - Argentina** a primeira conferência internacional sobre o tema da água.

1978

Instituído pelo MME o **Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas**.

1987

ONU convocou nova conferência em **Estocolmo - Suécia** para tratar de meio ambiente e desenvolvimento, estabelecendo uma agenda global para mudança. Apresentou o Relatório Brundtland: documento que apontou para um desenvolvimento econômico que não se dê em detrimento da justiça social e da preservação do planeta.

Criado o primeiro comitê de bacia hidrográfica, o **Comitê do Rio dos Sinos**, pelo Decreto estadual 32.774/1988

1988

Promulgada a Constituição, atribuindo-se à União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh).

1991

Criação do Conselho de Recursos Hídricos (CRH), para o debate de questões com relevância estadual e os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs), com atuação em unidades hidrográficas em território paulista. A mesma lei criou o CBH dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e o CBH do Alto Tietê .

1992

ONU proveu a Conferência de Dublin, na Irlanda, sobre Água e Desenvolvimento Sustentável. Estabeleceu princípios para a gestão sustentável da água, que influenciaram a formulação das políticas nacional e estaduais de recursos hídricos no Brasil.

1992

Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) - **Rio/92**: aborda os princípios da cooperação, da participação e do direito ao desenvolvimento, a serem exercidos com o atendimento equitativo das necessidades de desenvolvimento e da proteção ambiental para as gerações presentes e futuras.

1992 1994 1999

Ceará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal aprovaram suas políticas de águas, acelerando a tramitação da Política Nacional de Recursos Hídricos no Congresso Nacional, culminando com a promulgação, em 1997 da Lei nº 9.433.

1997

Instituída por meio da Lei nº 9.433/1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos PNRH, conhecida como Lei das Águas, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - Singreh, do qual os Comitês de Bacia Hidrográfica fazem parte.

2000

Criação da **ANA** como instituição responsável pela implementação da PNRH, entre outras atribuições.

A **ONU** Instituiu os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM),com previsão de 15 anos. Em suas metas, inclui-se a redução, pela metade, de população sem acesso sustentável à água potável segura e ao saneamento.

2015

Instituídos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 2030, endereçada aos Estados nacionais, governos subnacionais – estados federados, DF, regiões, municípios -, sociedade civil e iniciativa privada, dentro das atribuições e realidades de cada um.

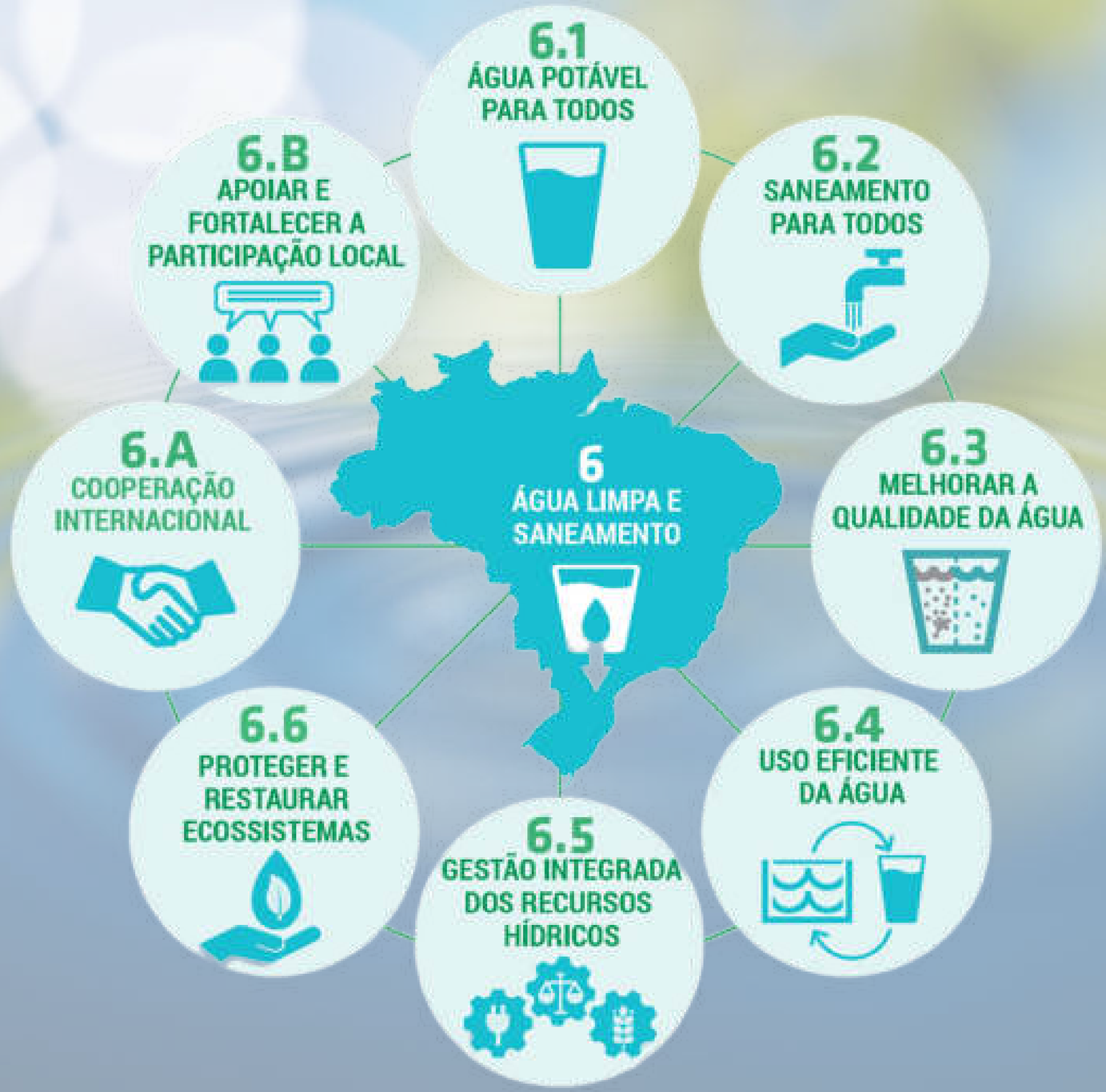
2020

A ANA, criada em 2000, com a missão implementar a PNRH e coordenar o SINGREH, recebe a atribuição. de instituir normas de referência para a regulação do saneamento básico, passando a denominar-se Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

169 metas



Internacional

ONU alerta que seca pode ser "a próxima pandemia"

23 países sofrerão escassez de água com o crescimento populacional

Publicado em 17/06/2021 - 14:09 Por Arthur Neslen - Repórter da Reuters - Bruxelas (Bélgica)

ouvir:

0:00 / 2:11

REUTERS

A escassez de água e a seca devem causar estragos em uma escala que rivalizará com a pandemia de covid-19, e os riscos aumentam rapidamente à medida que as temperaturas globais se elevam, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU).

Relacionadas

Internacional

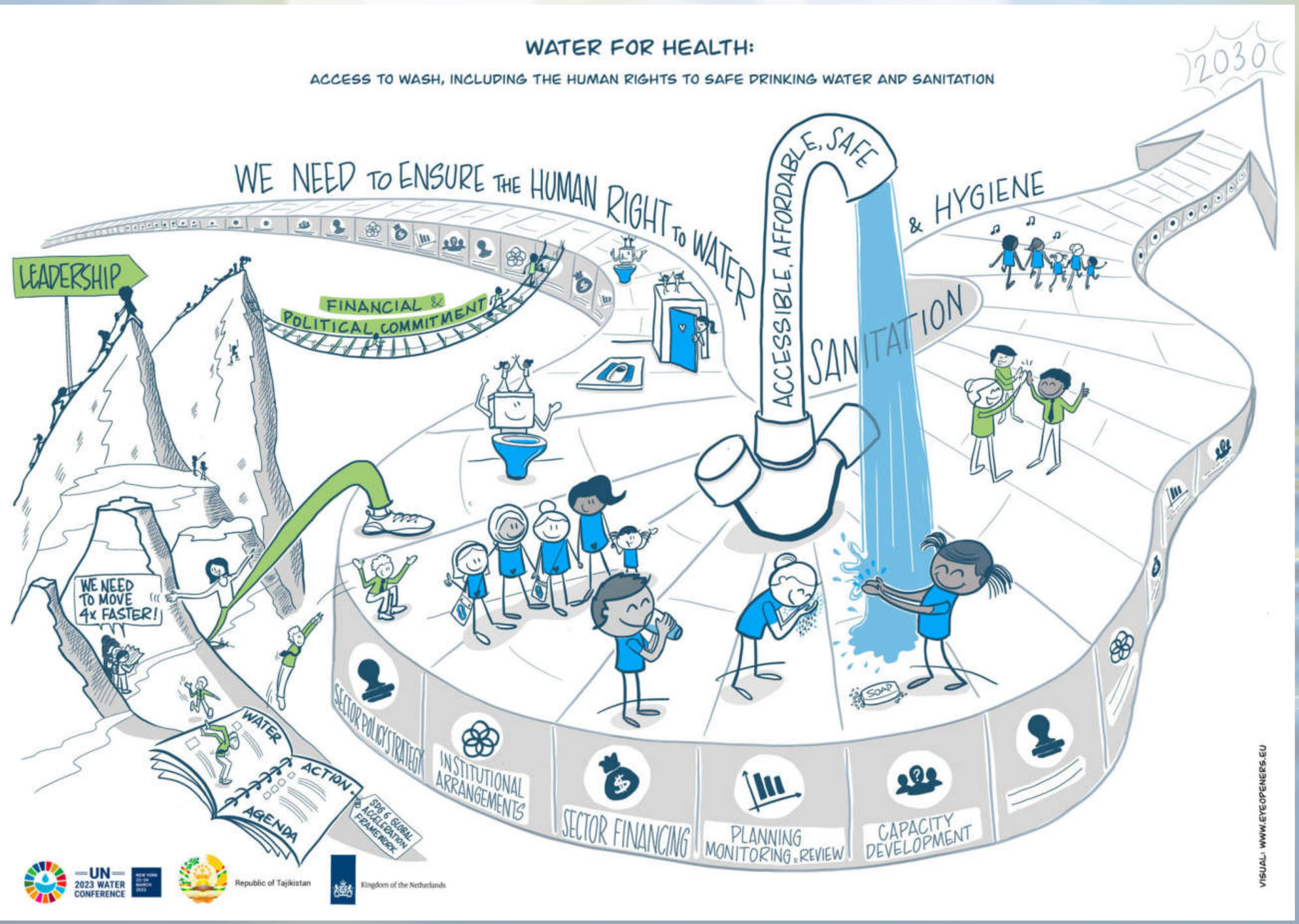
DECADA DA ÁGUA

UN 2023 Water Conference

22 – 24 Mar 2023, New York

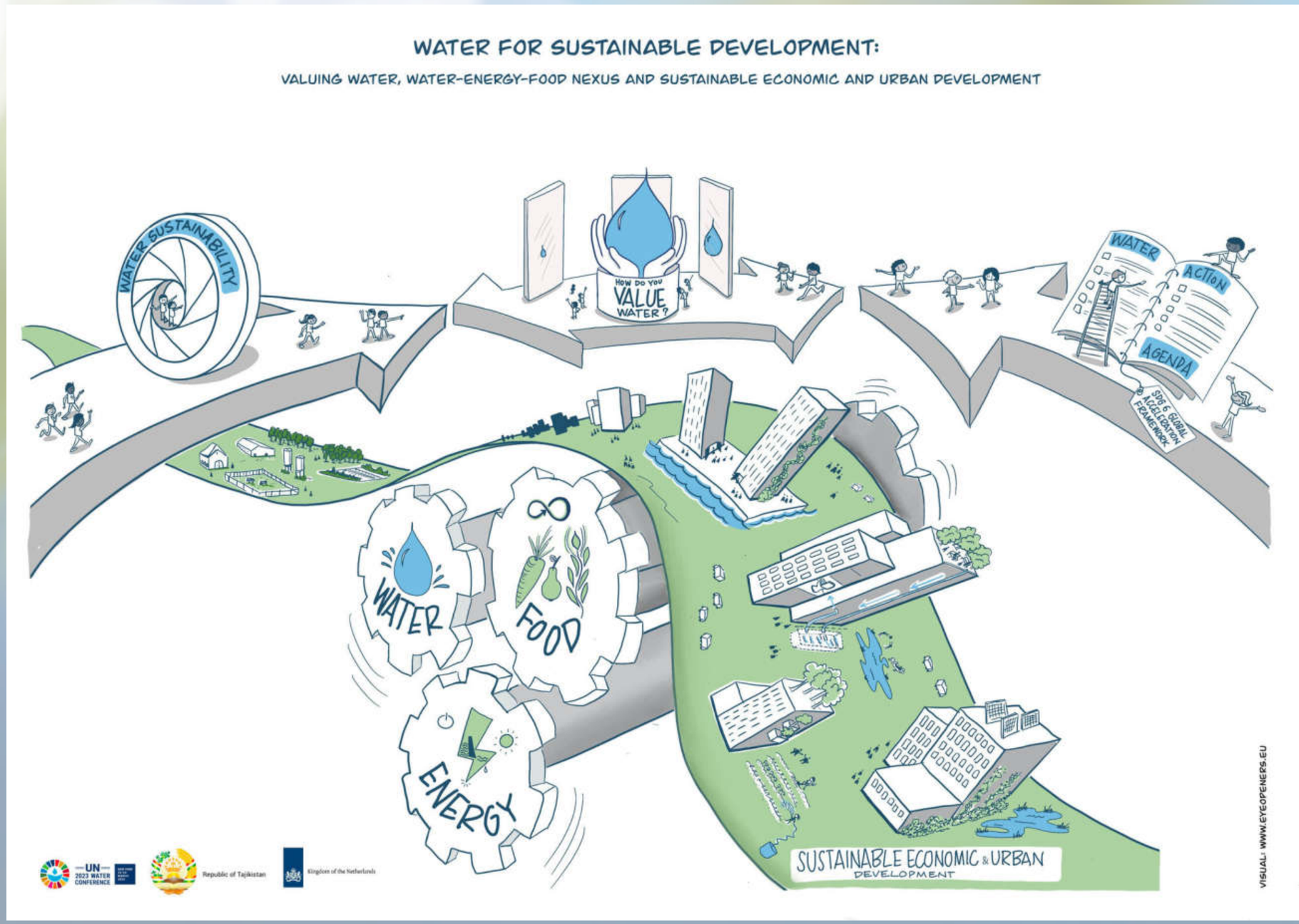
Register a WAA Commitment

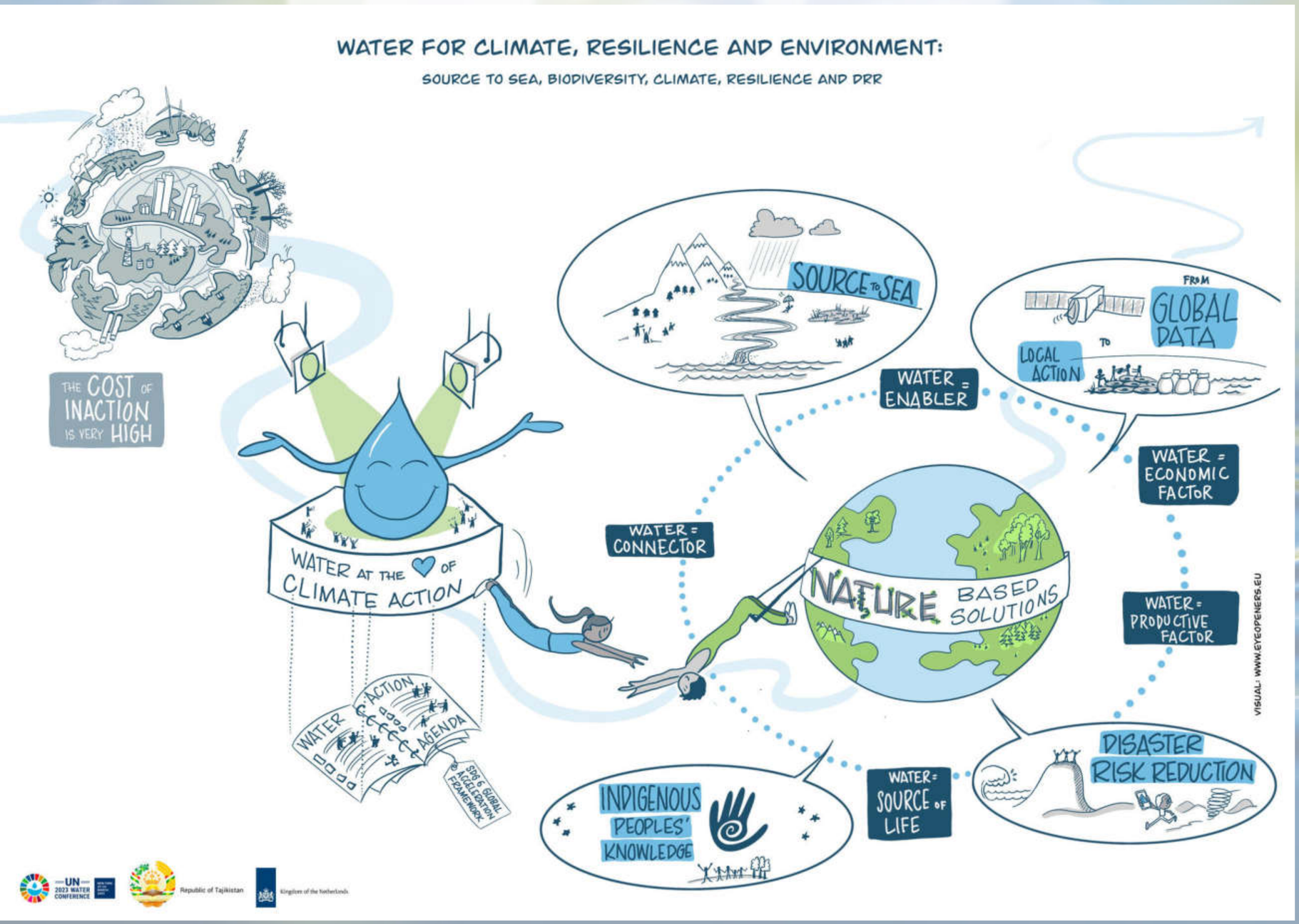
How to Participate



Precisamos garantir o direito humano á agua, saneamento e higiene

Como você valoriza a água?





o custo da inação é muito alto

Água pelo amor à ação climática

Cooperação internacional pela água

COOPERAÇÃO

Comitês de Bacia Hidrográfica

Autor: Hamilton Rangel

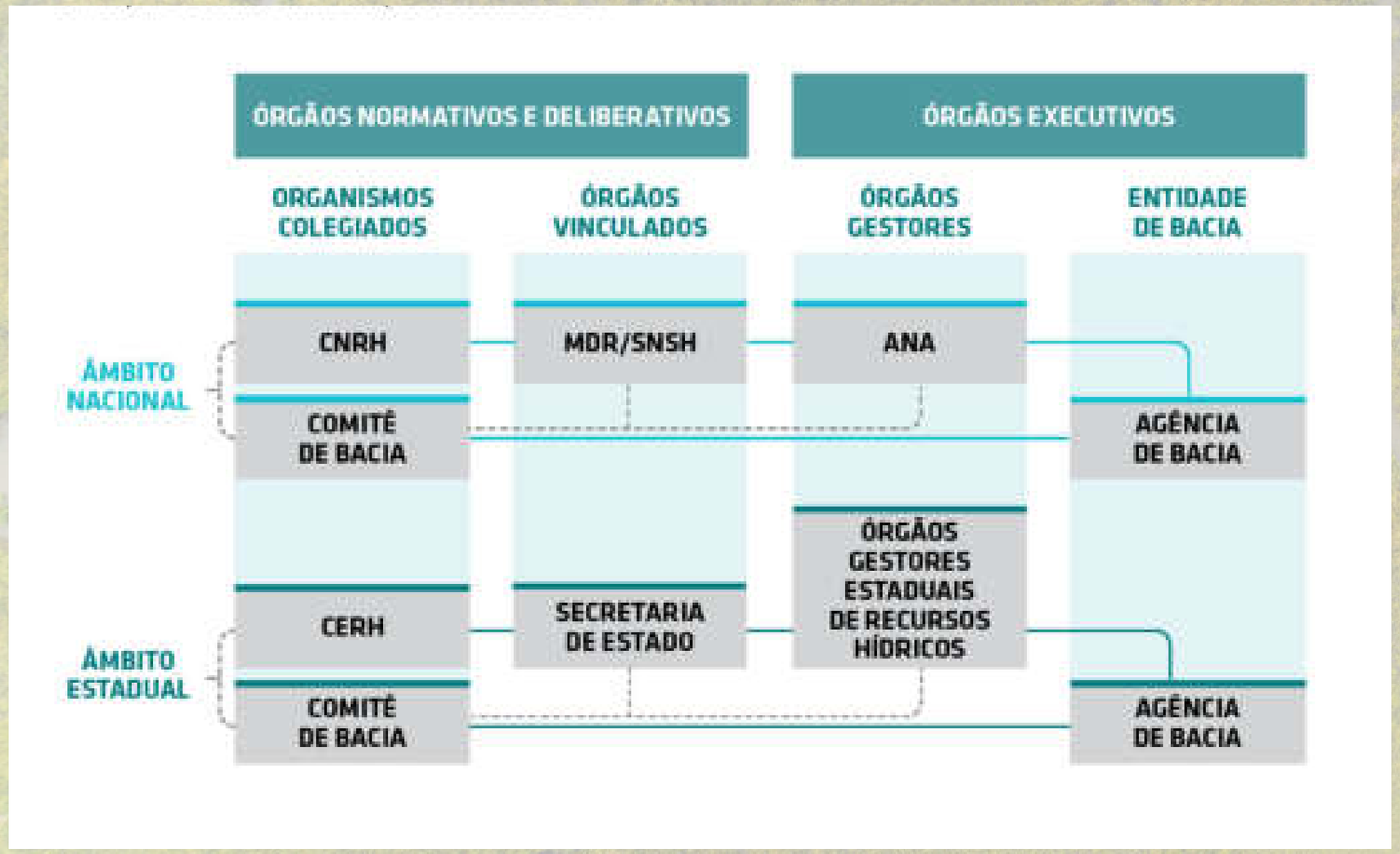
É o espaço/*forum* em que um GRUPO DE PESSOAS se reunem para discutem sobre um interesse comum

O USO DA ÁGUA

e DELIBERAM a respeito de sua gestão COMPARTILHANDO responsabilidades com o poder público.

Agente promotor da GOVERNANÇA DA ÁGUA

SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS (SINGRED)



Lei nº 9433/97

Autor: Bruno Pinheiro
Fonte: ArchDaily Brasil

OBJETIVOS DO SINGREH

I - coordenar a gestão integrada das águas;

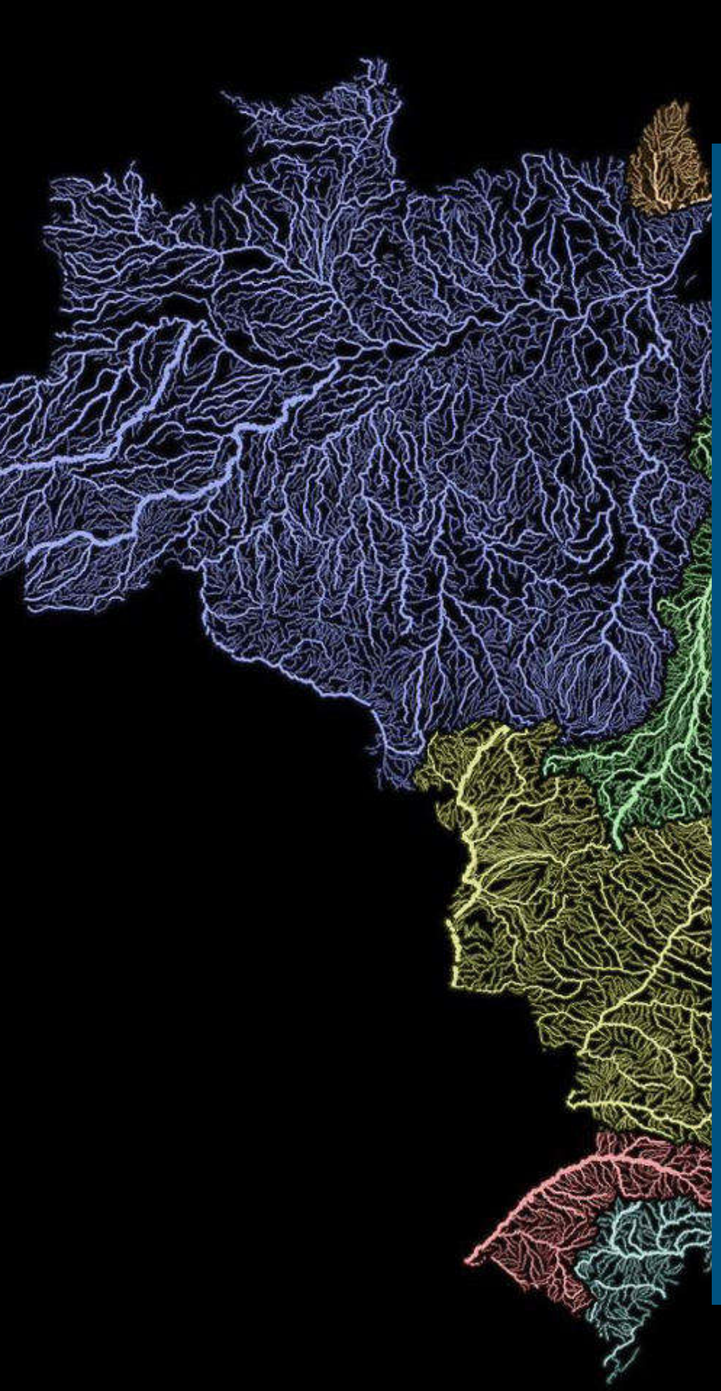
II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos;

III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;

IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos;

V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos

Lei nº 9433/97



Voz da bacia: fórum de decisões com reuniões periódicas

DIMENSÃO JURÍDICA

Regido pelo direito público: princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, entre outros.

- Não possui personalidade jurídica nem estrutura administrativa
- Tem suporte técnico das agências de água/agências de bacia e órgãos gestores de recursos hídricos (secretaria executiva dos CBHs)

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA

- Órgão de estado
- Criado por lei ou decreto

Colegiado que envolve: poderes públicos, usuários de água e sociedade civil

Regimento interno: define as regras para tomada de decisão (desejável que seja por consenso)

DIMENSÃO POLÍTICA

Cumprimento de políticas de Estado sobre água, independentemente do governo que ocupa o poder

DIMENSÃO TERRITORIAL

- Bacia hidrográfica como área de atuação
- Nas bacias onde os rios principais são da União, pode ser um único CBH para toda bacia ou ter um CBH interestadual e CBHs estaduais

Lei nº 9.433/1997 e regulamentado pela Resolução nº 17 do CNRH

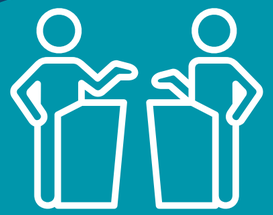
ATRIBUIÇÕES DOS COMITÊS DE BACIAS

DELIBERATIVAS

- **Arbitrar em primeira instância administrativa os CONFLITOS pelo uso da água**
- **Aprovar o PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA**
- **Estabelecer os mecanismos de COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA**
- **Estabelecer os critérios e promover o rateio dos custos das obras de uso multiplo, comum ou coletivo**

PROPOSITIVAS

- **Acompanhar a execução do PLANO DE BACIA**
- **Indicar ao CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS:**
  - **Agência de Água**
  - **A alternativa para o ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'AGUA**
  - **Sugerir os valores a serem COBRADOS PELO USO DA ÁGUA**
  - **Propor a criação de ÁREAS DE RESTRIÇÃO DE USO**

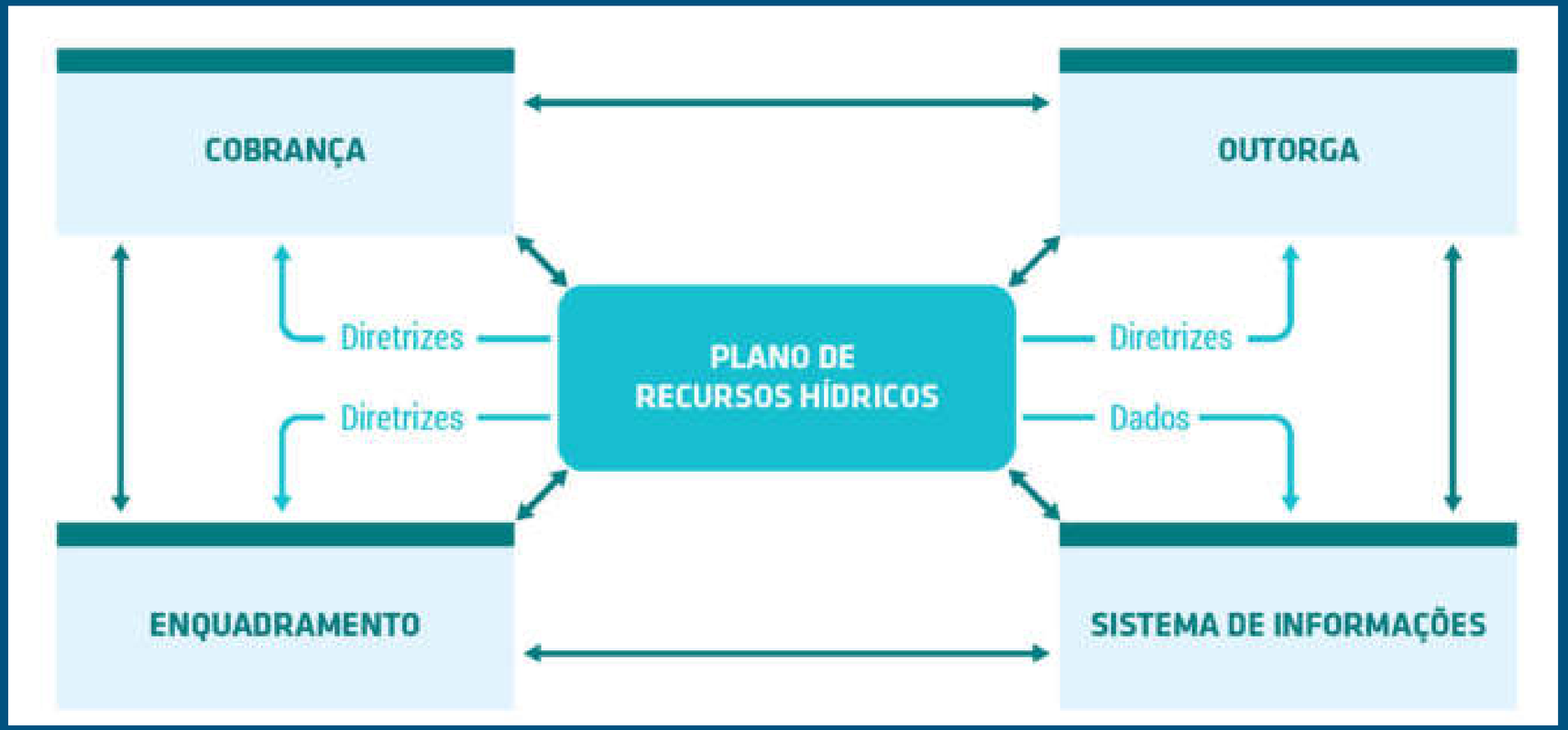


CONSULTIVAS

- **Promover debates sobre questões relacionadas aos recursos hídricos**

Lei nº 9433/97 - Art. 38

Plano de Bacia é o instrumento de gestão do Comitê de Bacias



INDICA CENÁRIOS

Disponibilidade e demanda hídrica

Despoluição

Orienta os usos da água

Possue articulação com os demais instrumentos de gestão

ENQUADRAMENTO

- Resolução Conama 237/05

É o processo que procura garantir padrões de qualidade da água compatíveis com os usos.

USOS DAS ÁGUAS DOCES	CLASSES DE ENQUADRAMENTO				
	ESPECIAL	1	2	3	4
Preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas	Classe mandatória em Unidades de Conservação de Proteção Integral				
Proteção das comunidades aquáticas		Classe mandatória em Terras Indígenas			
Recreação de contato primário					
Aquicultura					
Abastecimento para consumo humano	Após desinfecção	Após tratamento simplificado	Após tratamento convencional	Após tratamento convencional ou avançado	
Recreação de contato secundário					
Pesca					
Irrigação		Hortaliças consumidas cruas e frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película	Hortaliças, frutíferas, parques, jardins, campos de esporte e lazer,	Culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras	
Dessedentação de animais					
Navegação					
Harmonia paisagística					

Observação: As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água.

COBRANÇA PELO USO

Papel relevante dos Comitês

Estabelecer os mecanismos de cobrança e sugere os valores ao CRH.

Formular os parâmetros de calculo da cobrança

Definir quais usos são cobrados inicialmente

Forma da cobrança e método de apuração

Arrecação utilizada para ações indicas no Plano de Bacia

OUTORGA

Autorização de uso emitido pelo Poder público

Garantir o direito de uso pelo usuário

Garantir o controle quali-quatitativo do uso da água

Cabe ao **COMITÊ** propor aos CNRH e ao CERH os **usos sujeitos à isenção** da obrigatoriedade de outorga

Esta é uma condições previstas para a **implantação da cobrança**

Composição do comitê de Bacias

Deverá refletir os multiplos interesse sobre as águas da bacia

USUÁRIOS

Pesca,
Abastecimento
Energia
Navegação
Irrigação
Mineração

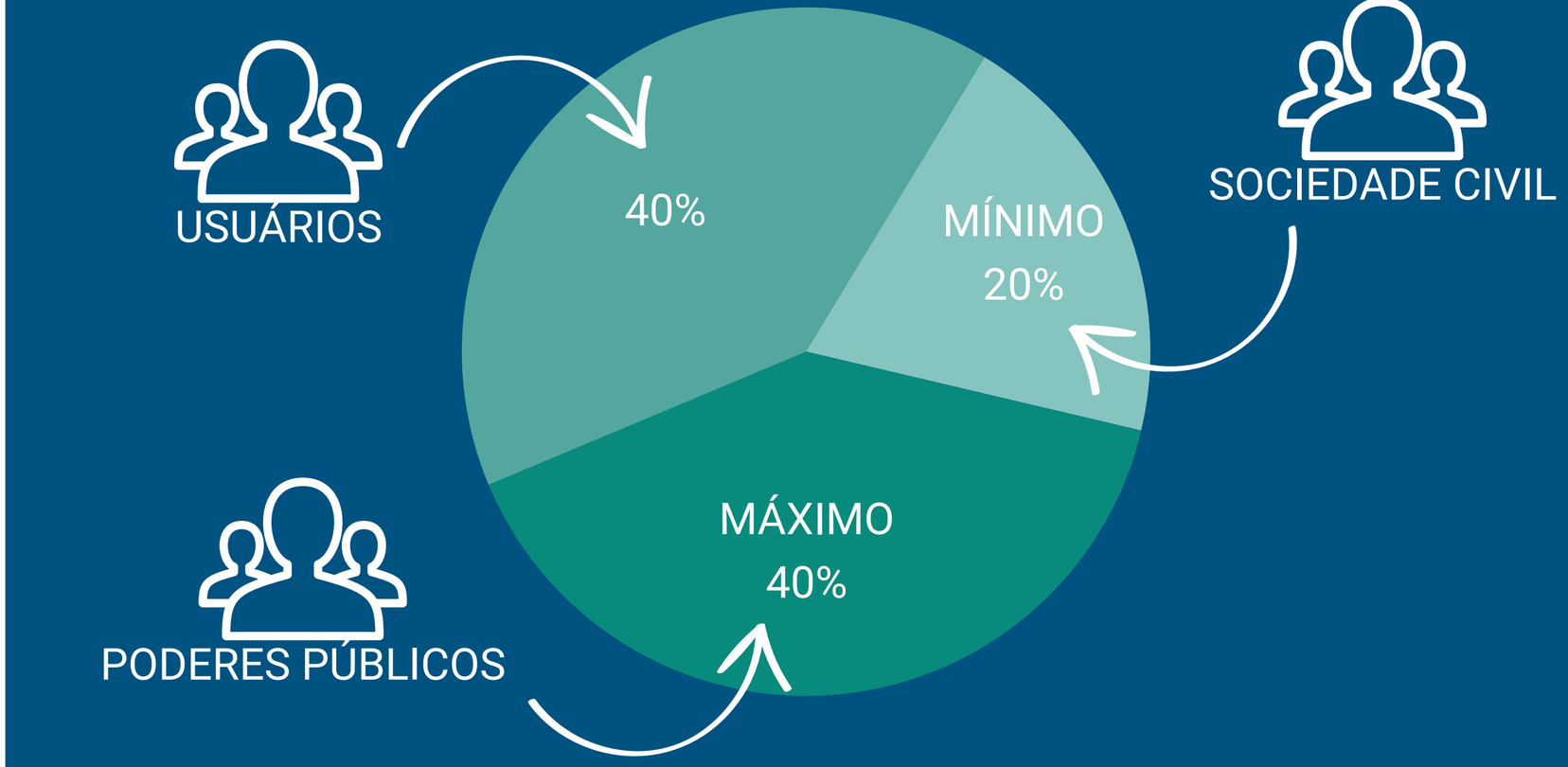
PODERES PÚBLICOS

Municipal, Estadual, Federal

SOCIEDADE CIVIL

ONGs,
Associações,
Sindicatos,
centros de pesquisa,
povos tradicionais

Composição do comitê de Bacias



De acordo com a Resolução nº 5/2000, do CNRH

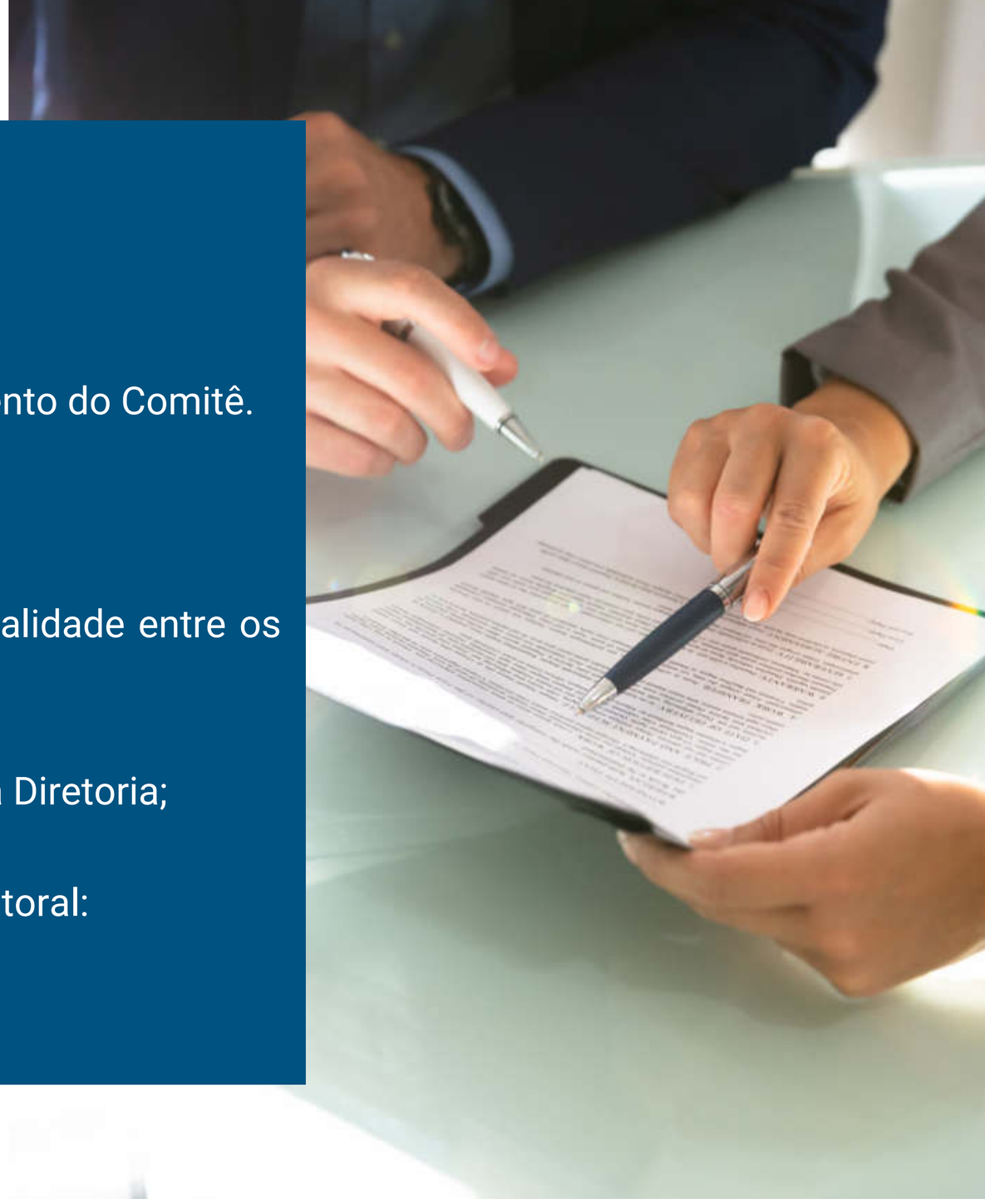
Regimento Interno

SOCIEDADE CIVIL

USUÁRIOS

PODERES PÚBLICOS

- Estabelece regras para o funcionamento do Comitê.
- Determina as atribuições do Comitê;
-
- Define a composição e a proporcionalidade entre os segmentos representados;
- Define as regras para composição da Diretoria;
- Define as regras para o Processo eleitoral:



De acordo com a Resolução nº 5/2000, do CNRH

Estrutura Organizacional

PLENÁRIA

Diretoria

Presidente

Vice-presidente

Secretário

Câmara Técnica

Desernvolver e aprofundar discussões em temáticas necessárias

Grupo de Trabalho

Realiza análises ou execução de temas específicos para subsidiar decisões

SECRETARIA EXECUTIVA

Oferece apoio administrativo, técnico, logístico e operacional ao comitê

Papel exercido por:
Agência de Bacias
ou
Entedade delegatária

PLENÁRIA

- Aprovar o Regimento Interno e suas revisões;
- Deliberar sobre as matérias constantes da pauta;
- Definir os locais e datadas das reunões ordinárias;
- Decidir sobre a criação e extinção
  - CT e GT
  - número de integrantes
  - composição
  - forma de funcionamento
  - prazo para realização dos trabalhos

CBHTO

Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Tocantins

Apoio: CI-LAGO

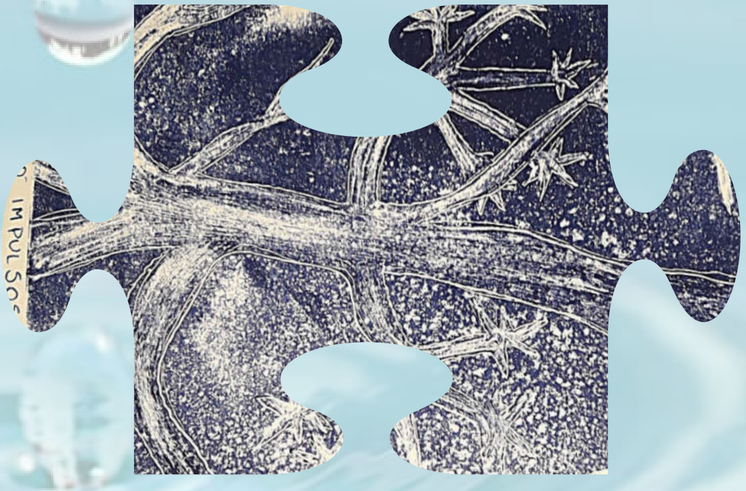
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

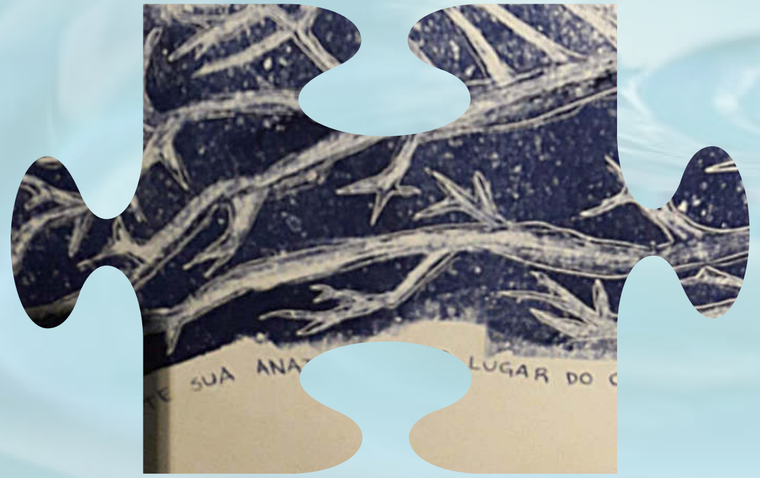
TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO

https://cbhto.com.br/

CRIATURA
IMPULSOS.

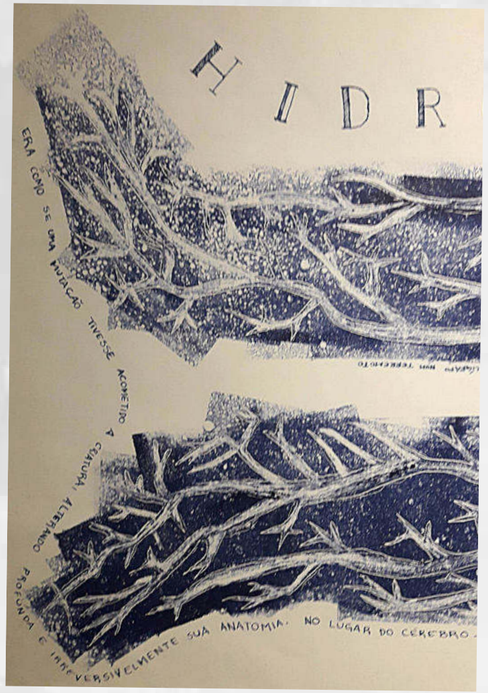
E ESCREVIA TAO BEM

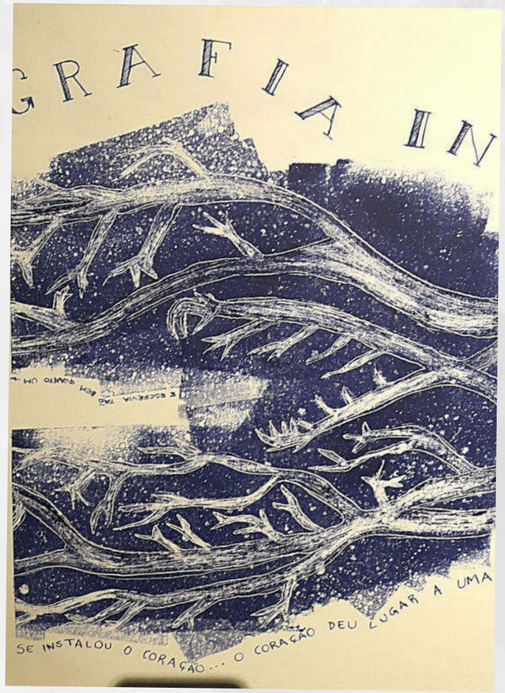

IMPULSO

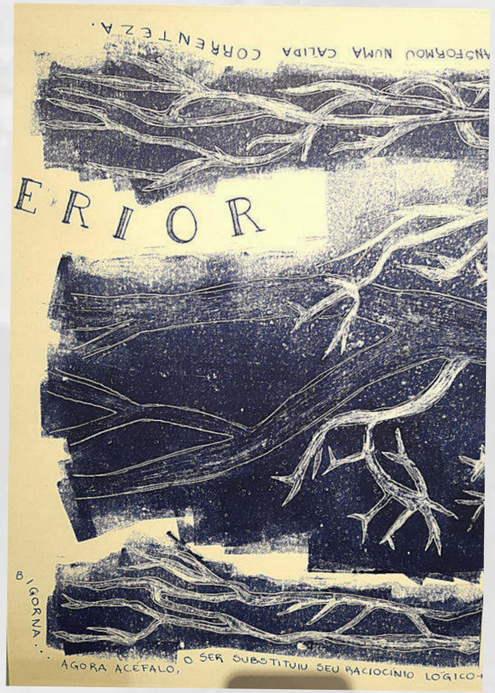

SUA ANA
LUGAR DO

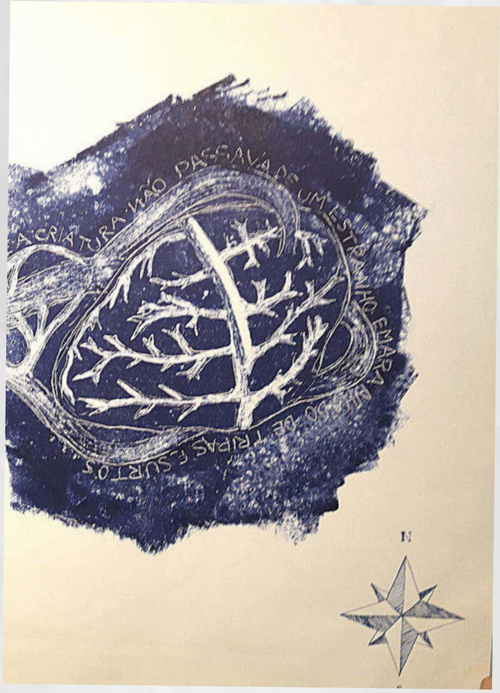
O SER
ACEFALO,
BIGO

E se!
A Bacia Hidrográfica fosse nosso corpo?









Qual rio temos?

Qual rio queremos?

Qual rio PODEMOS ter?

HIDROGRAFIA INTERNA
T. Beraldi
Monotipia e nanquim sobre papel
55 cm X 195 cm (políptico)
2018

@t.beraldi

Atividade em Grupos

Escolha um participante para ter o corpo contornado!

QUAL RIO TEMOS?

TODOS devem preencher os elementos que compoe a BH que temos!

QUAL RIO QUEREMOS?

Propostas que represente a vontade dos diferentes atores sociais (poder público, sociedade civil e usuários) sobre a BH!

QUAL RIO PODEMOS TER?

Propostas das preocupações que o COMITÊ DE BACIAS precisa ter para tentar transformar o “rio que temos” no “rio que queremos”.

Projeto 4546/2021: uma ameaça para a gestão da água no Brasil e para a luta contra a emergência climática

Em meio às conferências de clima e biodiversidade, PL que desmonta a gestão de recursos hídricos e não prepara o país para a emergência climática pode ser votado ainda neste ano

Por Samuel Barrêto*

15/12/2022 08h00 · Atualizado há 3 meses

Apresentação: 17/12/2021 18:17 - Mesa
PL n.4546/2021

PROJETO DE LEI

Institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.

O PL4546/2021, que quer instituir o Sistema Nacional de Infraestrutura Hídrica, também vai na contramão de conquistas importantes alcançadas com a Lei das Águas, em vigor há 25 anos, e sancionada após incansáveis discussões e debates com todos os setores envolvidos. O novo texto prevê, por exemplo, a cessão onerosa dos recursos hídricos, o que na prática concede a posse e o uso da água ao usuário, quebrando um princípio fundamental de que no Brasil, a água é um bem de domínio público dotado de valor econômico. Em outras palavras é um tipo de "privatização da água".

Caderno 1: Comitês de Bacias Hidrográficas: o que é e o que faz?

Caderno 2: Arranjos Institucionais Complementares para a Gestão de Recursos Hídricos

Caderno 3: Agência de Água: o que é, o que faz e como funciona

Caderno 4: Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

Caderno 5: As Águas Subterrâneas na Política Nacional de Recursos Hídricos

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO LAGO DE PALMAS
CBHLP

Formoso
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso

CBHRMA
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manuel Alves

CBHRLC
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Lontra e Corda

CBH SAST
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza

CI-LAGO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO DA UHE LAJEADO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO TOCANTINS

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS
A IMPORTÂNCIA DO COMITÊ NA GESTÃO HÍDRICA DO ESTADO

Obrigado

macdavid@uft.edu.br

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 05: COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Palestrantes: Mac David da Silva Pinto (UFT)
Data: 23/03
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Sala 12 do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADELSIMON PAZ DE OLIVEIRA	354.396.291-49	X
2	ALEX DE OLIVEIRA LOUZEIRO	058.613.501-40	Alex de O. Louzeiro
3	ALINE VILARINHO ROCHA AIRES MELO	700.641.051-72	
4	AMANDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	059.825.811-60	Amanda de Oliveira Ribeiro
5	CAMILLA OLIVEIRA MUNIZ	015.277.531-58	X
6	CRISTIANE CARLA GONÇALVES MARTINS CARDOSO	703.073.771-72	X
7	DAMIÃO TELES DE OLIVEIRA	649.074.571-20	

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

8	EDUARDA BARBOSA VAZ	045.200.351-20	Eduarda Barbosa Vaz
9	GASPAR FRANCISCO CAETANO	975.088.538-49	
10	GERALDO LAIMER	953.744.501-15	
11	JAZIEL CARDOSO COUTINHO	849.416.932-72	
12	KLICHA KELEN BONI ROSA	045.633.891-88	
13	LENY CRISTINA REGO RODRIGUES	062.826.001-62	
14	LEONARDO REIS CONCEIÇÃO	039.047.551-37	
15	LUIZ FELIPE TIUSSI DE MENDONÇA	055.564.671-88	
16	MARIA CRISTINA BUENO COELHO	655.155.100-97	
17	MICHELLE PEREIRA DE MENEZES	050.801.031-40	

Helivanea Borges Lima 623.908.721.15

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

18	SARA LAIZA SOUZA CONCEIÇÃO	046.392.621-83	Sara Laiza Souza Conceição
19	WLISSES SILVA SANTOS	013.749.591-97	
20	ZENIR FLORÊNCIO DOS REIS	364.682.071-34	X

ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 05: COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Palestrantes: Mac David da Silva Pinto (UFT)
Data: 23/03
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Sala 12 do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

7

Educação Ambiental para gestão dos recursos hídricos

RELATÓRIO

OFICINA: Educação Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos

INSTRUTORA: Juliana Mariano Alves

DATA: 23/03/2023

CARGA HORÁRIA: 2 HORAS

Apresentação:

Este documento tem como objetivo apresentar os principais resultados da capacitação intitulada “Educação Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos”, realizada na programação oficial do 3º Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB), durante os dias 22 e 23 de março de 2023, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em Palmas/TO

A oficina contou com a presença de 30 participantes de todos os segmentos da sociedade: consultores, estudantes, órgãos públicos, membros dos comitês de bacias e representantes de associações de produtores agrícolas e usuários de água.

Objetivos:

- Estabelecer espaços de discussão e debate sobre recursos hídricos e meio ambiente no contexto da Educação Ambiental;
- Desconstruir conceitos e levantar os principais problemas à implementação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos;
- Fortalecer institucionalmente os atores junto aos respectivos Comitê de Bacias.

Metodologia:

A capacitação foi organizada em duas etapas. Na primeira etapa o trabalho foi desenvolvido por meio de uma exposição dialógica e reflexiva sobre a ciência que está em jogo ao abordarmos as “Mudanças Climáticas” e a “Gestão dos Recursos Hídricos”. Toda exposição foi realizada com apoio de recursos multimídia.

Na segunda etapa a turma operou um simulador de ações climáticas. O En-ROADS é um simulador climático global que permite aos usuários explorar o impacto que dezenas de políticas – como eletrificar o transporte, precificar o carbono e melhorar as práticas agrícolas – têm centenas de fatores como preços de energia, temperatura, qualidade do ar e nível do mar ascender.

O aumento da temperatura global tem efeitos no clima, afetando a biodiversidade, os recursos hídricos, os ecossistemas e os seres humanos. Com consequências como o aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, alterações nos padrões de chuva e perda de habitats naturais.

Para enfrentar este desafio, em 2015, os líderes mundiais concordaram em assinar o Acordo de Paris. Esse acordo é um compromisso global para limitar o aumento da temperatura média global a menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais, com esforços para limitá-lo a 1,5°C.

Dessa forma, por meio da ferramenta a turma observou a influência das diversas variáveis, tais como a adoção de fontes renováveis de energia, a eficiência energética, a implementação de políticas de preços de carbono e a introdução de tecnologias de captura e armazenamento de carbono podem influenciar no aumento da temperatura na Terra.

Resultados e Conclusões:

O En-ROADS possibilitou aos participantes realizarem conexões entre as coisas com as quais se importam e as possibilidades disponíveis para ajudar a garantir um futuro resiliente. Os participantes puderam constatar rapidamente os efeitos de longo prazo das políticas e ações climáticas globais que impactam diretamente na disponibilidade hídrica.

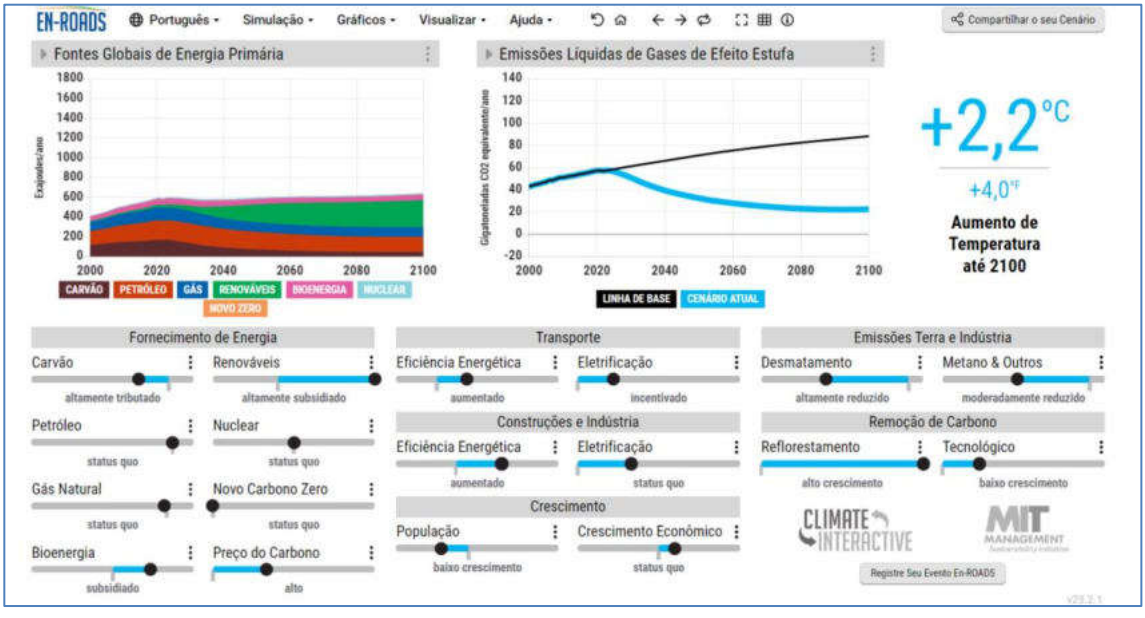
As simulações interativas ajudaram os participantes a obter informações importantes para o contexto da Educação Ambiental, pois foram convidados a adotarem novas perspectivas sobre as questões ambientais num formato divertido e envolvente.

A utilização da ferramenta permitiu o estabelecimento de um ambiente de debate e conhecimento. Os participantes interagiram durante toda oficina e apresentaram suas justificativas e propostas para atingir as metas do Acordo de Paris.

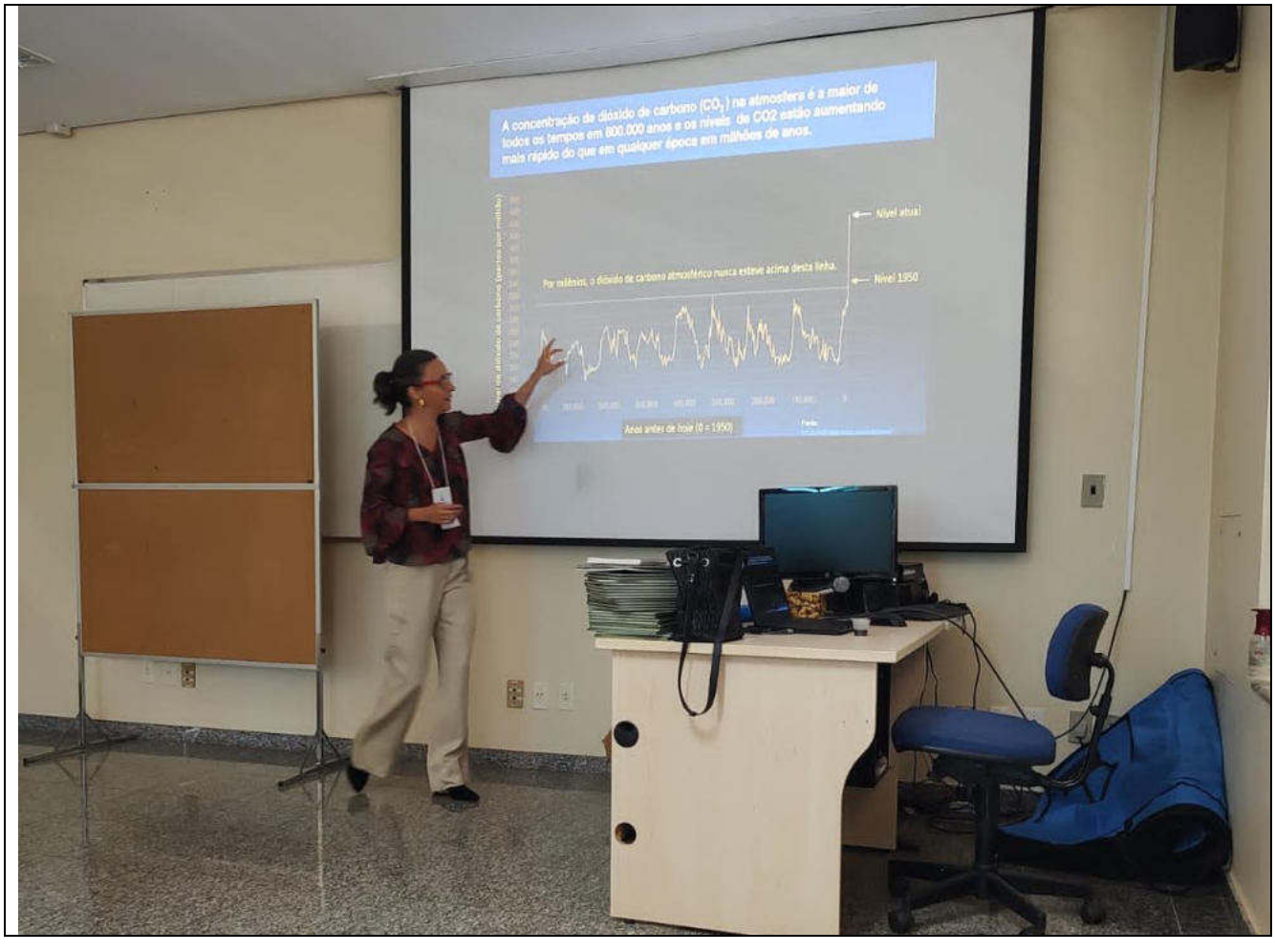
A figura 1 apresenta o resultado da simulação realizada pelos participantes da capacitação. Verifica-se que estabelecer ações para conter o aumento da temperatura na Terra é algo complexo e depende de inúmeras variáveis. Muitos se sentiram surpreendidos pelo fato de não existir uma “bala de prata” para a questão climática.

Portanto, restou demonstrado a necessidade de políticas intersetoriais, que ultrapassem a lógica compartimentalizada e possibilite a conexão entre os mais diversos campos do saber. A educação ambiental deverá se responsabilizar por disseminar ideias que promovam o engajamento de líderes, políticos, técnicos e a sociedade em geral.

Figura 1. Simulação realizada no dia 23/03/2023 com a turma de Educação Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos.



Registros Fotográficos:



Juliana Mariano Alves

Transparências Utilizadas:

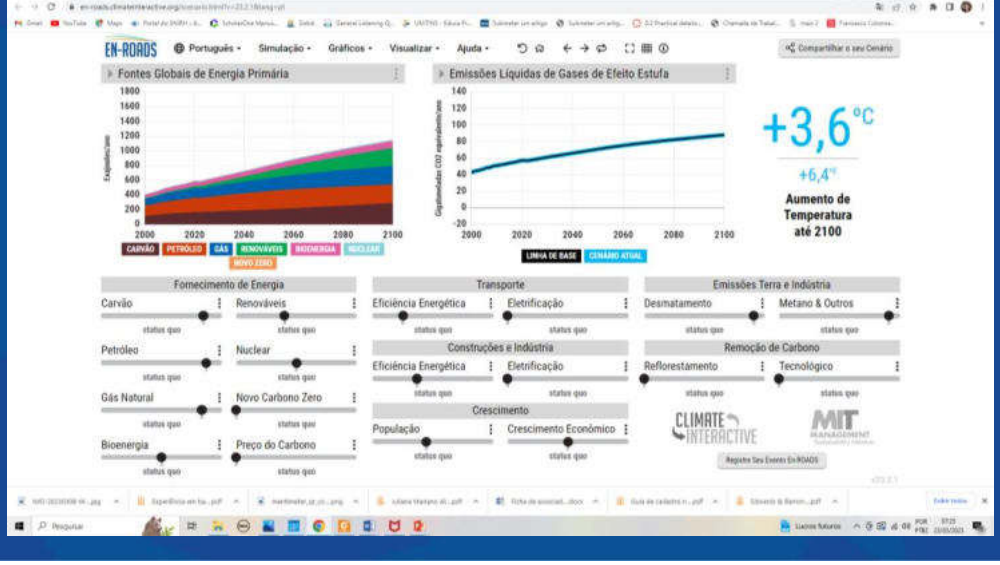
EN-ROADS

Workshop Climático

Educação Ambiental e Gestão dos Recursos Hídricos

Dra. Juliana Mariano Alves

En-ROADS é um modelo de simulação avançado usado para testar soluções climáticas e gerar cenários climáticos para o futuro.

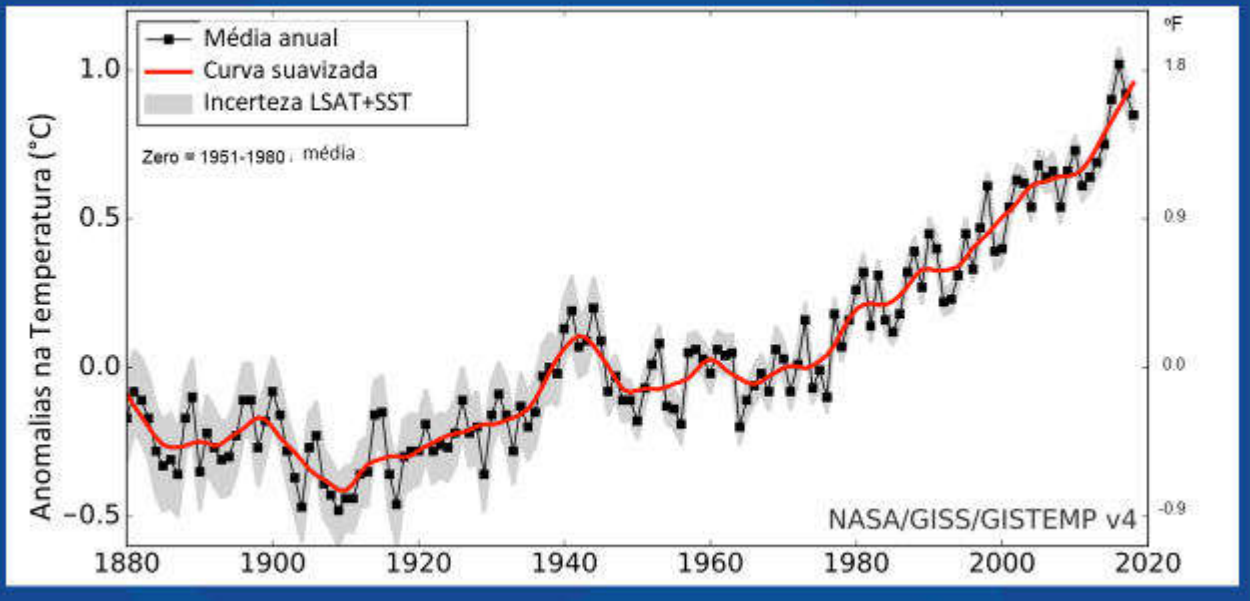


Vamos revisar brevemente a ciência e o que está em jogo….

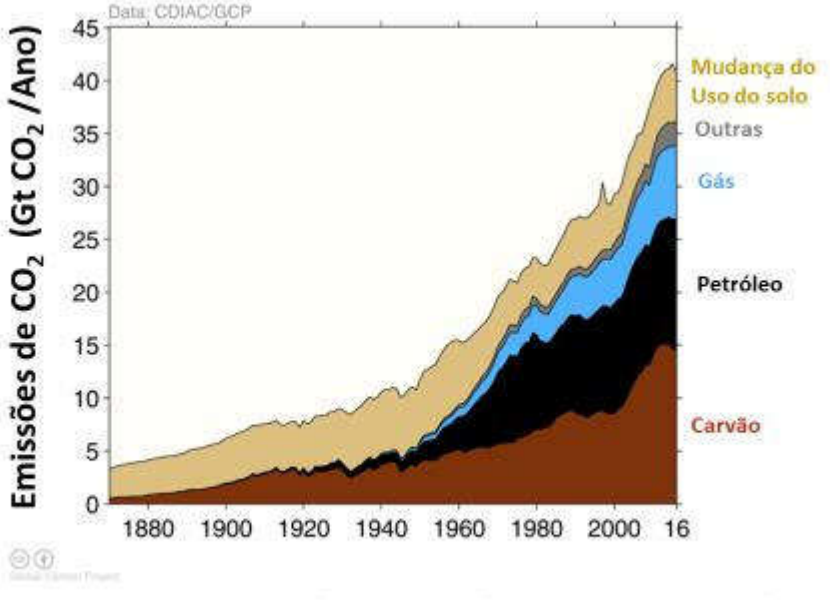
A concentração de dióxido de carbono (CO_2) na atmosfera é a maior de todos os tempos em 800.000 anos e os níveis de CO2 estão aumentando mais rápido do que em qualquer época em milhões de anos.

Fonte:
https://climate.nasa.gov/evidence/

Média global das anomalias na temperatura na superfície



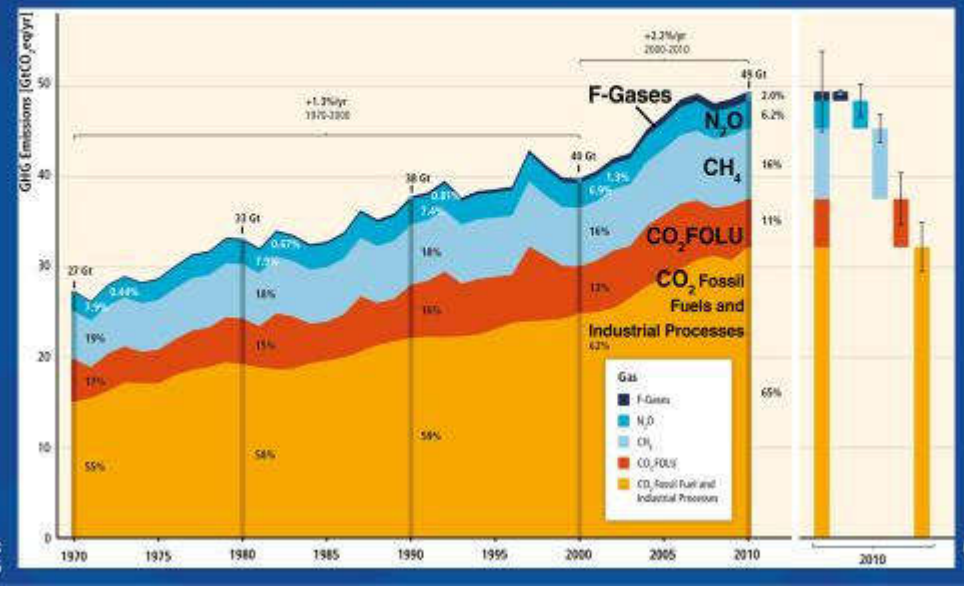
Emissões de CO_2 por Fontes 1860-2016



Outras: Emissões pela produção de cimento e queima de gás

Source: CDIAC; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Le Quéré et al 2017; Global Carbon Budget 2017

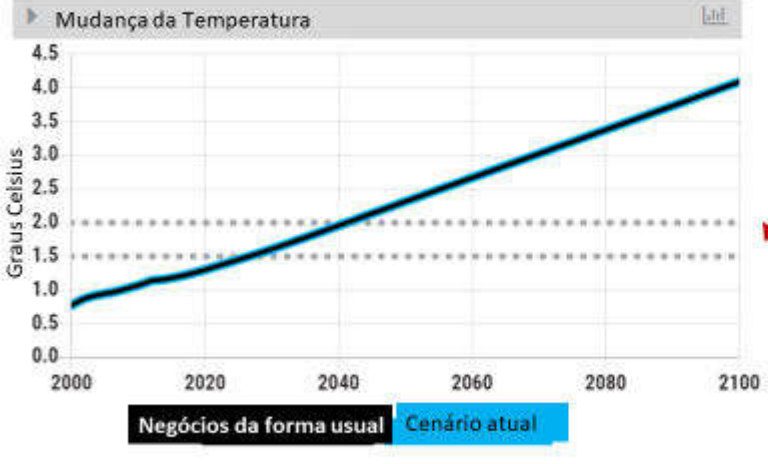
Emissões de gás de efeito estufa, total anual entre 1970- 2010



Source: IPCC AR5

CLIMATE INTERACTIVE

Cenário Negócios da forma usual - *Business as usual*



+3,6 °C

+6,4 °F

Aumento de Temperatura até 2100

Nossa meta climática (2°C)

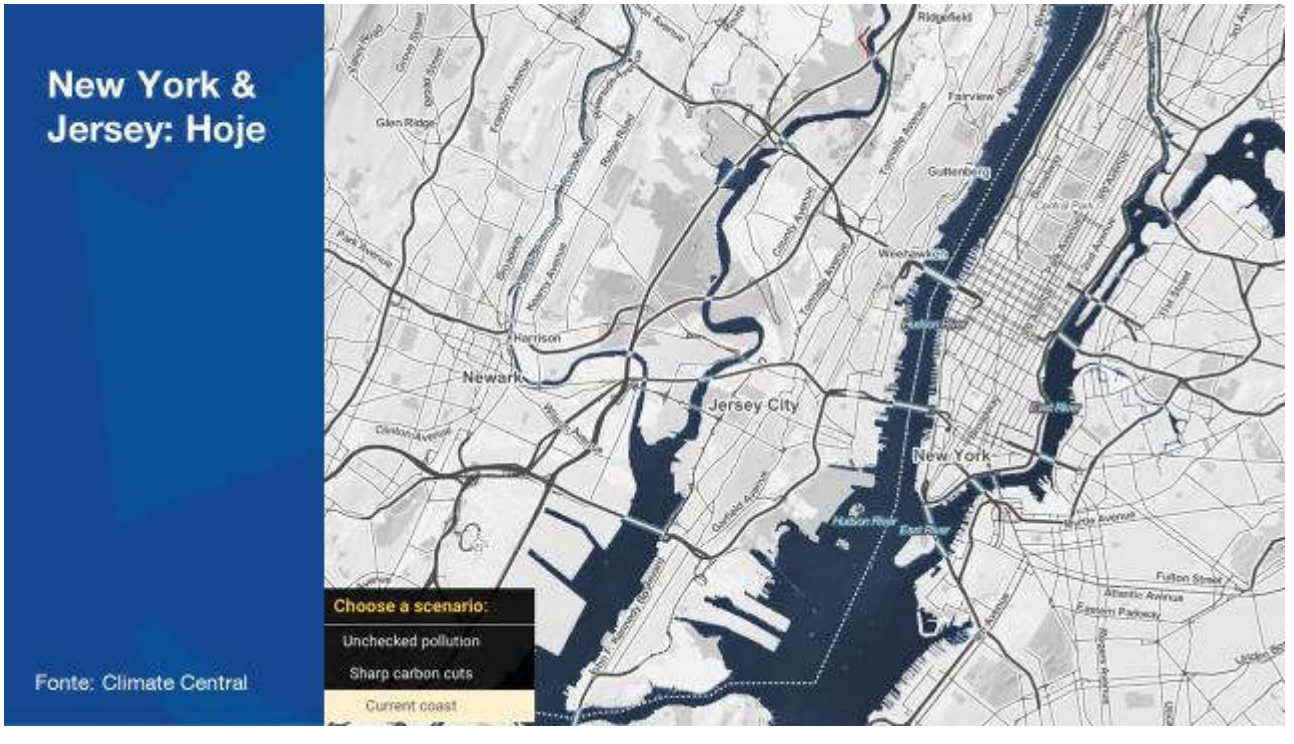
CLIMATE INTERACTIVE

O que significa +3.6 °C de aquecimento?

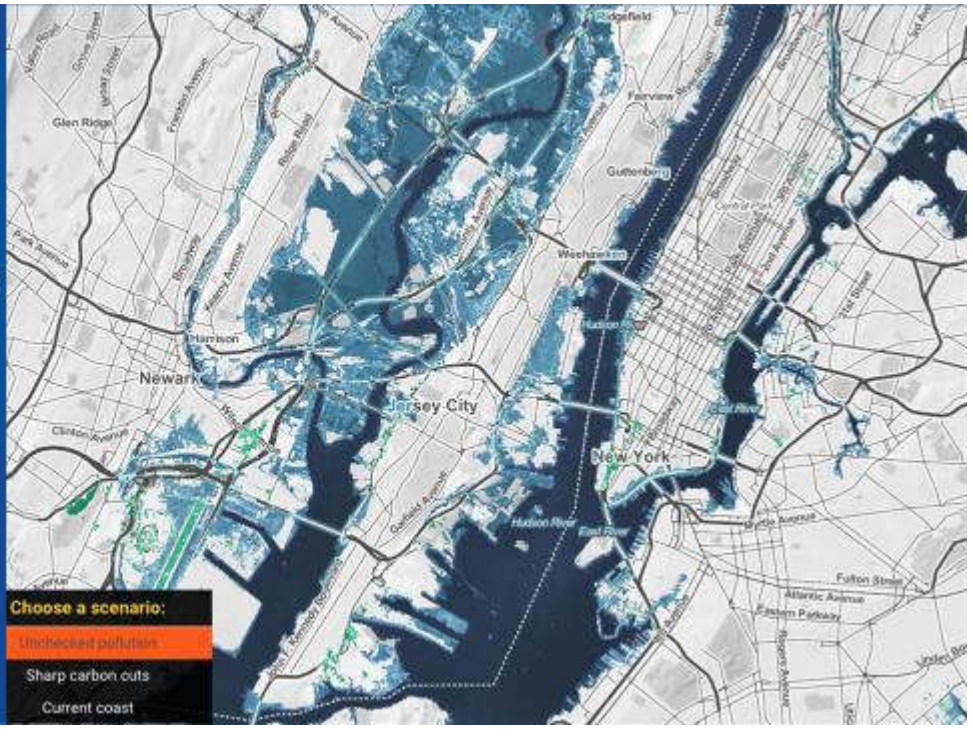
- Possível elevação de vários metros no nível do mar dentro de 50-150 anos
- Aumento generalizado da frequência da seca em todo o mundo (aumento aproximado de 60%)
- Desertificação da Europa Mediterrânea
- Ondas de calor intensas e frequentes e inundações em muitas áreas do mundo
- Aquecimento comprometido (durante séculos a milênios): +> 6 ˚C
- Equilíbrio a longo prazo do nível do mar (milênios): em torno de 13-15 m
- Derretimento de mais de dois terços das geleiras no Himalaia Hindu Kush
- Mudança irreversível

CLIMATE INTERACTIVE

New Orleans & Gulf Coast: Futuro com as atuais emissões
Houston
Pasadena
Beaumont
Port Arthur
Lake Charles
Lafayette
Opelousas
Baton Rouge
Hammond
New Orleans
Choose a scenario:
Unchecked pollution
Sharp carbon cuts
Current coast
Fonte: Climate Central


New York & Jersey: Hoje
Newark
Jersey City
New York
Choose a scenario:
Unchecked pollution
Sharp carbon cuts
Current coast
Fonte: Climate Central

New York & Jersey: futuro com as emissões considerando os negócios na forma usual

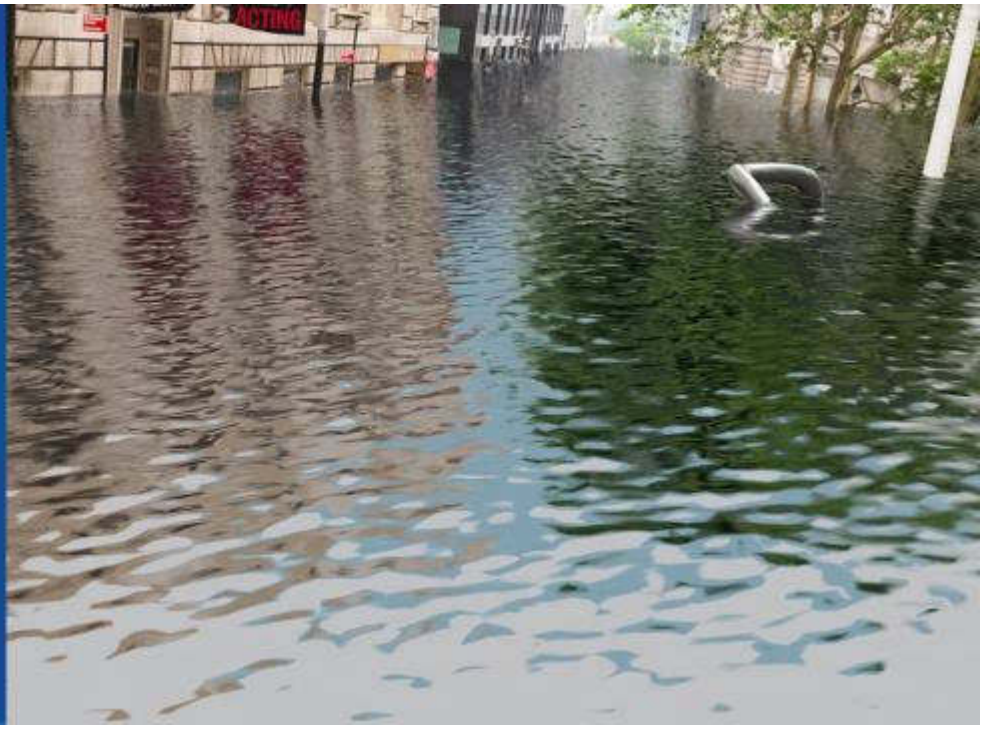


Fonte: Climate Central

Wall Street hoje

Fonte: Climate Central

... e com 3.6°C de aquecimento



Fonte: Climate Central

Londres com 3.6°C de aquecimento

Fonte: Climate Central

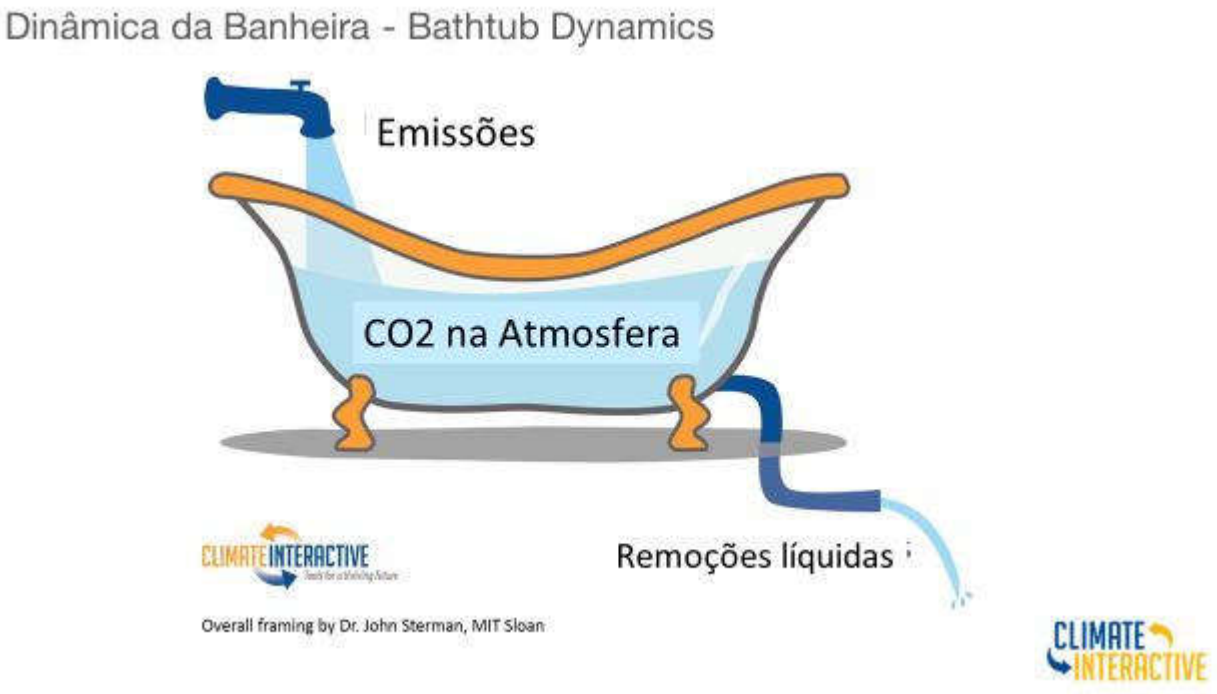
Shanghai após 3.6°C de aquecimento

Fonte: Climate Central

Desastres relacionados ao clima custaram ao mundo US $ 650 bilhões de dólares entre 2016 e 2018. Os danos associados ao aquecimento global podem totalizar US $ 54 trilhões até 2040, segundo um painel da ONU.

Fonte: Morgan Stanley, UN; 2019

CLIMATE INTERACTIVE



Observações

No desenvolvimento da oficina a facilitadora ofereceu por cortesia um exemplar para cada participante do livro “Meio e Ambiente: ideias diferentes”.

Referências Bibliográficas

D’ Agostini, L. R.; Alves, J. M.; Souza, F. N. S. Meio e ambiente: ideias diferentes – Palmas: UNITINS, 2008.

BRÜGGER, P. Educação ou adestramento ambiental? 2ª edição. Florianópolis (SC): Letras contemporâneas, 1999.
Morin, E. (2001). Ciência com Consciência. Belo Horizonte: UFMG.

BRASIL, Política Nacional de Meio Ambiente: lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2 de set. de 1981.

BRASIL, Política Nacional de Recursos Hídricos: lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de jan. de 1997

ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Oficina 06

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Palestrantes: Juliana Mariano Alves (UNITINS)
Data: 23/03
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Sala 17 do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADRIANA PEREIRA	817.300.981-34	Adriana P.C. Santos Marques
2	ADRIANA PEREIRA MILHOMEM	842.975.221-87	
3	ALISSON ELIAS DO AMARAL	040.596.931-70	Alisson Elias do Amaral
4	ALMIR OLIVEIRA DOS SANTOS	785.008.341-53	Almir O. dos Santos
5	BRUNO HENRIQUE CASTRO MEDEIROS	051.497.421-47	Bruno Henrique C. Medeiros
6	CASSIUS FERREIRA GARIGLIO		

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

7	CLAUDIENE COSTA SILVA BRITO	024.114.531-75	Claudiene Costa Silva Brito
8	CLAUDISIO CONCEIÇÃO BANDEIRA	343.839.993-87	X
9	CLEIDEMAR DANTAS AZEVEDO NEIVA	794.013.411-68	Cleidemar Dantas A. Neiva
10	CLERSON REIS	782.930.060-72	
11	DANIELLE SOARES MAGALHAES OHOFUGI	939.098.101-87	X
12	DENISE GOMES LOUREIRO	471.507.001-44	Denise Gomes Loureiro
13	DIANE RODRIGUES DA SILVA	023.532.681-02	Diane Rodrigues da Silva
14	DIOGO PEREIRA FREIRE	036.871.601-57	
15	DIRCIVANIA MARQUES RIBEIRO MARTINS	618.839.481-34	
16	DONIZETE ADEDIMAR DA SILVA	374.396.501-15	X

ECOBTO
II ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

17	EDVAN BARROSO FERNANDES	050550 97188	Edvan Barroso Fernandes
18	ELIANDRA DE OLIVEIRA BARROS	918.624.421-34	
19	EVA GONÇALVES OLIVEIRA	012.256.751-03	X
20	FÁBIO LIMA DA SILVA	875.142.571-87	
21	GESIMARIA PEREIRA GOMES	065.101.051-95	Gesimaria P. Gomes
22	HEMILLY CIRQUEIRA MARTINS	056.689.331-21	Hemilly C. Martins
23	IGOR HENRIQUE SILVA	030080 731-74	Igor Henrique S
24	ISRAEL DE PAULA MAIA	978.005.381-68	Israel de Paula Maia
25	JOAQUIM QUINTA NETO BARBOSA		
26	JOSINIANA NUNES DA SILVA	841.725.251-72	

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

27	LEDA CHAVES FONSECA	004.480.261-71	Léda chaves fonseca
28	LETÍCIA ALVES ROCHA DIAS	042.387.181-19	Letícia A Rocha Dias
29	LIBÂNIA FERREIRA DE FARIA BUCAR	347.056.861-87	LFFBucar
30	LUCAS PAZOLINY BARROS BENÍCIO	030.396.961-06	Lucas Pazoliny B. Benício
31	LUCAS PEREIRA E SILVA	040.948.261-73	Lucas Pereira e Silva
32	LUCIANA FRANCO DA CUNHA	019.766.041-09	X
33	LUCIVAL RIRANDA LOURENÇO	762.583.271-68	X
34	MANUELA BATISTA CAVALCANTE FRANÇA	887.817.471-87	
35	MARCELO DA GAMA GRISON	692.730.571-87	X
36	MARCIALVA BONFIM COSTA LIMA	523.629.731-15	X

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

37	MARIA JOELENE DE CARVALHO SILVEIRA	002.690.031-93	Mª Joelene de Carvalho Silveira
38	MARIA LUIZA BARBOSA	3dd 193361-04	
39	MAXWELL VIANA PANTA	019.268.181-80	Maxwell Viana Pant.
40	ODILON ANDRADE FILHO	598.745.621-53	X
41	PATRICIA SILVA DE ARAÚJO DOS ANJOS	050.695.461-71	
42	PATRICK RANGEL RODRIGUES DA SILVA	806.746.662-91	
43	PAULA RAQUEL BARRETO RODRIGUES	868.913.162-00	
44	RAFAEL SILVA FARIA LAMAS	035.236.691-54	Rafael Silva Faria Lamas
45	RICARDO VIEIRA	017.794.882-54	Ricardo Vieira do Nascimento
46	SONAIRA DA GLÓRIA GOMES PARENTE	003.882.731-00	Sonaira da Glória Gomes Parente

ECOBTO
III ENCONTRO ESTADUAL DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TOCANTINS

47	THAMILLES DA SILVA RAMOS SANTOS	030.103.955-07	Thamilles da Silva R. Santos
48	VALDIR TURÍBIO MASCARENHAS	586.047.231-53	
49	VANDERLEY DOMINGOS DOS ANJOS	622.039.081-49	
50	YURI RODRIGUES BARBOSA	054.529.811-36	X

51

ECOBTO

7/7

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 06: EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Palestrantes: Juliana Mariano Alves (UNITINS)
Data: 23/03
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Sala 17 do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADELSIMON PAZ DE OLIVEIRA	354.396.291-49	Adelsimon Paz de Oliveira
2	IONE CARVALHO ARAÚJO	28235762153	Ione Carvalho Araújo
3			
4			
5			
6			

8

Regulação e outorga do uso da água

Relatório da Oficina

OFICINA	REGULARIZAÇÃO DA OUTORGA
INSTRUTOR	JOSÉ LUIZ CABRAL DA SILVA JÚNIOR
DATA	23/03/2023
CARGA HORÁRIA	2 HORAS

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os principais resultados da capacitação intitulada **"Regularização da Outorga",** realizada na progamação oficial do 3º Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Tocantins (ECOB), durante os dias 22 e 23 de março de 2023, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em Palmas-To.

A oficina contou com a presença de 20 participantes de todos os segmentos da sociedade: consultores, estudantes, órgãos públicos, membros dos comitês de bacias e representantes de associações de produtores agrícolas e usuários de água.

Objetivos da oficina

- Compreender a importância da outorga do direito de uso de recursos hídricos: Fundamentos legais e conceituais;
- Entender a outorga do direito de uso dos recursos hídricos (superficial e subtarrâneo) como indicador de equilíbrio das bacias hidrográficas: domínio federal e estadual;
- Discutir e propor ações que viabilizem a regularização de outorgas: Como, Por quê e Para quê?

Metodologia

A capacitação foi realizada utilizando momentos de aula expositiva, dialógica e reflexiva com recursos áudios-visuais. Onde foram desenvolvidas atividades em grupo, com apoio das metodologias ativas (problematização/tempestades de idéias). Também foram utilizados como recursos de apoio: computador, datashow, flip chart e canetas.

Resultados dos trabalhos em grupo

A oficina iniciou com o acolhimento dos participantes, uma breve apresentação do instrutor e a identificação dos participantes. Posteriormente, foi apresentada a metodologia de trabalho proposta para a capacitação, bem como, a sugestão para a formação dos grupos de trabalho (para que cada grupo contasse com um representante de cada região/comitê de bacia).

A temática foi contextualizada e debatida pelo seu arcabouço legal. Foram apresentados os instrumentos da política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Também foram elencados os seus objetivos e importâncias dentro da gestão dos recursos hídricos. Também foram apresentados mapas, com o número de outorgas federais em várias bacias hidrográficas.

Figura 1 – Oficina capacitação de Cobrança pelo Uso da Água.

Ao final da apresentação foi apresentado um slide (Figura 5), com perguntas disparadoras para que os participantes iniciassem os trabalhos em seus respectivos grupos.

As discussões foram bem produtivas, com dúvidas e com vivências compartilhadas sobre os processos de autodeclaração da outorga. Bem como, a Declaração de Uso Insignificante-DUI e sobre as fiscalizações realizadas. Contudo, ainda há muitas dúvidas sobe a temática e em especial sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil e nos Estados. Sobretudo, as principais competências dos comitês de bacias hidrográficas e suas delegações. O que chamou atenção também, foi o desconhecimento do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos – SINRH. Outro ponto, foi o desconhecimento das portarias vigentes do órgão fiscalizador, quanto a necessidade de instalação de equipamentos para medição das vazões.

Em resposta, as perguntas disparadoras foi verificado em sua grande maioria dos grupos:

- ✓ Desconhecem a relação da disponibilidade hídrica e a demanda de suas bacias hidrográficas;
- ✓ A falta de informações básicas e legais, como por exemplo, o número de outorgas estaduais e federais em suas bacias hidrográficas;
- ✓ Foram sugeridas ações educativas e informativas (em escolas, comunidades ribeirinhas, associações e prefeituras) sobre a necessidade da outorga do uso da água. Quem deve declarar? Quais os requisitos mínimos? Com campanhas durante todo o ano, semelhantes às campanhas de prevenção das queimadas.
- ✓ Há ausência de informações sobre monitoramento e dos instrumentos da gestão;
- ✓ Que não há recursos financeiros disponíveis para que os comitês possam gerenciar suas atividades.

Conclusões

- ✓ A oficina de capacitação permitiu realizar um nivelamento sobre os instrumentos da gestão dos recursos hídricos.
- ✓ Verificou-se que alguns dos participantes não entendem a importância da outorga do uso da água, como instrumento de gestão que visa garantir a sustentabilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, com acesso à água de maneira racional e equânime, tão pouco, como o indicador de controle qualiquantitativo do seu uso. E simplesmente, enxergam como um instrumento de punição aos usuários pelo órgão fiscalizador.
- ✓ De forma geral, a oficina permitiu a troca de informações e de conhecimento entre os participantes.
- ✓ Aspectos positivos foram observados, como a proposta de ampliar por meio de campanhas educativas e informativas nos municípios a importância do instrumento da gestão.

Esse é meu relatório,

Palmas, 14 de abril de 2023

José Luiz Cabral da Silva Júnior

Referências Bibliográficas

Agência Nacional de Águas (Brasil). Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos / Agência Nacional de Águas. -- Brasília: ANA, 2019. 76p. : il.

Agência Nacional de Águas (Brasil). Outorga de direito de uso de recursos hídricos / Agência Nacional de Águas. -- Brasília: SAG, 2011. 50 p. : il. -- (Cadernos de capacitação em recursos hídricos ; v.1 vol. 6).

BRASIL, Política Nacional de Meio Ambiente: lei 6.938 de 31 de agosto de 1981. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2 de set. de 1981.

BRASIL, Política Nacional de Recursos Hídricos: lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de jan. de 1997.

MOTA, S. Preservação e conservação dos recursos hídricos. 2a edição. ABES, Rio de Janeiro, 1995. 200p.

Anexos

Lista de frequência e registro fotográficos.

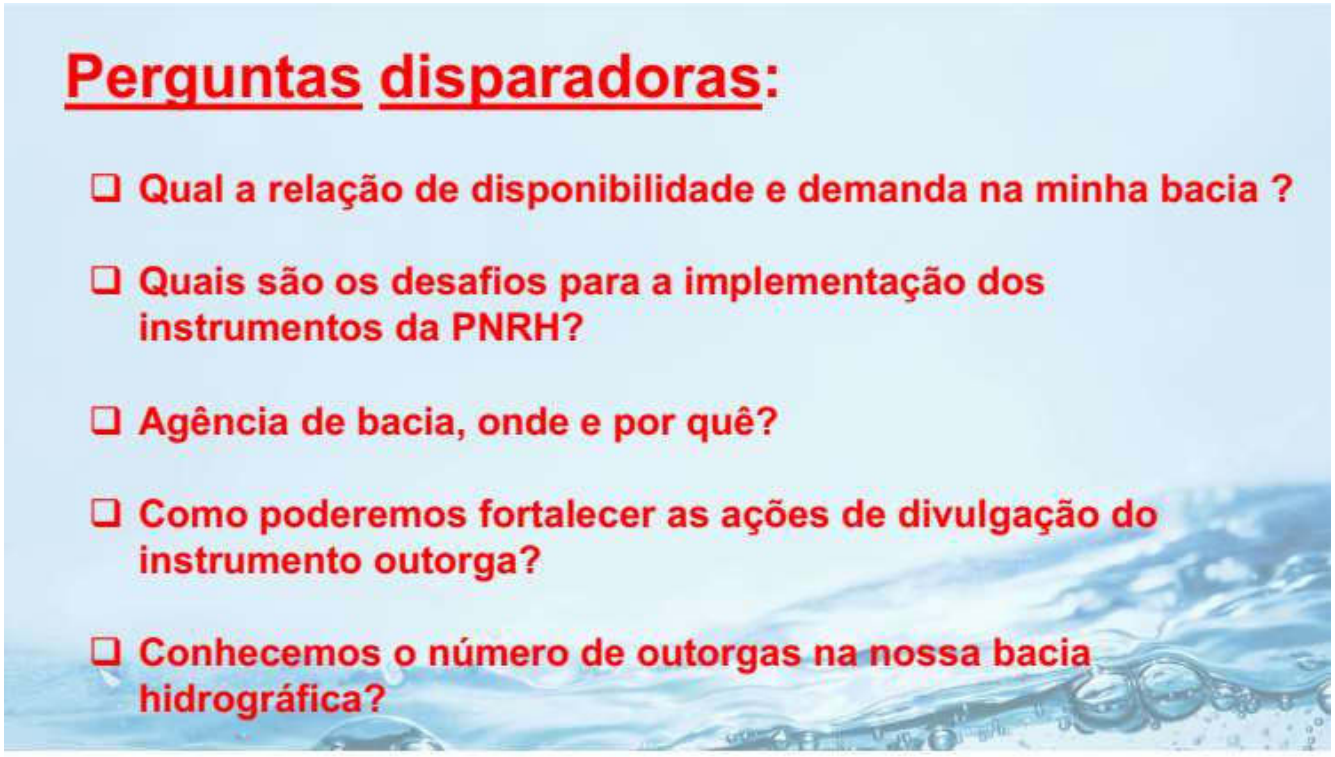
Figura 2 - Registro fotográfico ao final da oficina de capacitação, sobre a regularização da outorga.

Figura 3 – Capa do material apresentado na oficina de capacitação, sobre a regularização da outorga.

Figura 4 - Material apresentado na oficina, para compreensão dos instrumentos da gestão da PNRH.

Figura 5 - Material apresentado na oficina , sobre a regularização da outorga, com as perguntas disparadoras.

.



ECOBTO

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

OFICINA 08: REGULARIZAÇÃO DE OUTORGA

Palestrantes: José Luiz Cabral da Silva Júnior (UNITINS)
Data: 23/03
Horário: 09:00 às 11:00
Local: Sala 16 do TCETO

ITEM	NOME COMPLETO	CPF	ASSINATURA
1	ADRIA JESUS COELHO	047.484.611-36	
2	ALBERT LENNON LIMA MARTINS	317.740.228-00	
3	ALEX SANDRO	967.616.361-91	ALEX SANDRO E SOUSA
4	ANA PAULA ALVES DOS SANTOS GLORIA	030.401.761-29	Ana Paula Alves dos Santos Gloria
5	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO	758.259.703-63	Antonio Rodrigues da Silva Neto
6	ARIANNE AGUIAR PINHEIRO COSTA	002.799.151-28	
7	AYMARA GRACIELLY NOGUEIRA COLEN	054.127.256-00	

ECOBTO

8	AYRANAN LEITE ANUNCIAÇÃO SUZUKI	025.140.296-78	Ayranan Leite Anunciação Suzuki
9	CAROLINE BUETO SOARES	857.988.351-20	Caroline Bueto Soares
10	DEIVISON SANTOS	263.004.708-30	X
11	EVALDO COSTA MARTINS	796.716.161-00	X
12	FRANCISCA DOS SANTOS MONTEIRO	770.801.731-91	Francisca dos Santos Monteiro
13	GILVANNA DE MATOS MACEDO	005.736.771-07	X
14	GRASIELLA COSTA MILHOMENS	044.086.291-46	Grasiella Costa Milhomens
15	HAINER ARRUDA LUZ AMORIM	019.691.341-19	X
16	JOAO PAULO DE SOUZA RIOS	009.514.021-29	João Paulo S. Rios
17	JOSÉ LUIS ZENSQUE	053.017.078-76	

INSTITUTO SOMA PALMAS¶
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2023¶
Contrato nº 10/2023¶

ECOBTO

18	LAUDEMIRO MARINHO DE SOUZA	839.505.161-15	Laudemiro marinho de Souza
19	LETICIA VIEIRA OLIVEIRA FREITAS	024.810.551-52	X
20	LEVI TAVARES DE OLIVEIRA	331.438.201-44	Levi Tavares de Oliveira.
21	LUCY BARBOSA MELO SANTOS	765.921.201-00	Lucy Barbosa Melo Santos
22	MARCELO JAIR DE AGUIAR	866.389.471-68	Marcelo Jair de Aguiar
23	MARINALVA FERREIRA MOURA	625.005.974-15	Marinalva Ferreira Moura
24	MARIO ROBERTO BARROS ROCHA	707.089.591-72	X
25	NEWTON GOMES DE MIRANDA NETO	054.334.961-63	X
26	PERONETE MARIA ALVES OLIVEIRA	624.901.411-04	Peronete Maria da Conceição A. Oliveira
27	RENAN DE ASSIS DOS SANTOS	031.200.081-25	Renan de A. dos Santos

ECOBTO

28	RENATA ACÁCIO	792.797.831-49	X
29	TÂNIA HELENA MARCELINO MEIRELES MATTOS	171.921.508-19	X
30	THALLES DELANO CORDEIRO VILARINS ALVES	007.405.801-08	Thalles Delano

TATIELA MIKAELLY ABREU ARAÚJO SILVA 030.395.351-96

31 - RONALDO EVANGELISTA P. SÁ (NÃO FOI COLOCADO NA LISTA)